

数学运算、应用题 400 道详解

【1】、从 1、2、3、4、5、6、7、8、9 中任意选三个数，使他们的和为偶数，则有多少种选法？

A.40; B.41; C.44; D.46;

分析：选 C，形成偶数的情况：奇数+奇数+偶数=偶数；偶数+偶数+偶数=偶数=>其中，奇数+奇数+偶数=偶数=> $C(2,5)[5 \text{ 个奇数取 2 个的种类}] \times C(1,4)[4 \text{ 个偶数取 1 个的种类}] = 10 \times 4 = 40$ ，偶数+偶数+偶数=偶数=> $C(3,4) = 4[4 \text{ 个偶数中选出一个不要}]$ ，综上，总共 $4+40=44$ 。（附：这道题应用到排列组合的知识，有不懂这方面的学员请看看高中课本，无泪天使不负责教授初高中知识）

【2】、从 12 时到 13 时，钟的时针与分针可成直角的机会会有多少次？

A.1; B.2; C.3; D.4;

分析：选 B，时针和分针在 12 点时从同一位置出发，按照规律，分针转过 360 度，时针转过 30 度，即分针转过 6 度（一分钟），时针转过 0.5 度，若一个小时内时针和分针之间相隔 90 度，则有方程： $6x=0.5x+90$ 和 $6x=0.5x+270$ 成立，分别解得 x 的值就可以得出当前的时间，应该是 12 点 180/11 分（约为 16 分左右）和 12 点 540/11 分（约为 50 分左右），可得为两次。

【3】、四人进行篮球传接球练习，要求每人接到球后再传给别人，开始由甲发球，并作为第一次传球。若第五次传球后，球又回到甲手中，则共有传球方式多少种：

A.60; B.65; C.70; D.75;

分析：选 A，球第一次与第五次传到甲手中的传法有： $C(1,3) \times C(1,2) \times C(1,2) \times C(1,2) \times C(1,1) = 3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 1 = 24$ ，球第二次与第五次传到甲手中的传法有： $C(1,3) \times C(1,1) \times C(1,3) \times C(1,2) \times C(1,1) = 3 \times 1 \times 3 \times 2 \times 1 = 18$ ，球第三次与第五次传到甲手中的传法有： $C(1,3) \times C(1,2) \times C(1,1) \times C(1,3) \times C(1,1) = 3 \times 2 \times 1 \times 3 \times 1 = 18$ ， $24+18+18=60$ 种，具体而言：分三步：

1.在传球的过程中,甲没接到球,到第五次才回到甲手中,那有 $3 \times 2 \times 2 \times 2 = 24$ 种,第一次传球甲可以传给其他 3 个人,第二次传球,不能传给自己,甲也没接到球,那就是只能传给其他 2 个人,同理,第三次传球和第四次也一样,有乘法原理得一共是 $3 \times 2 \times 2 \times 2 = 24$ 种.

2.因为有甲发球的,所以所以接下来考虑只能是第二次或第三次才有可能回到甲手中,并且第五次球才又回到甲手中.当第二次回到甲手中,而第五次又回到甲手中,故第四次是不能到甲的,只能分给其他 2 个人,同理可得 $3 \times 1 \times 3 \times 2 = 18$ 种.

3.同理,当第三次球回到甲手中,同理可得 $3 \times 3 \times 1 \times 2 = 18$ 种. 最后可得 $24 + 18 + 18 = 60$ 种

【4】一车行共有 65 辆小汽车,其中 45 辆有空调,30 辆有高级音响,12 辆兼而有之.既没有空调也没有高级音响的汽车有几辆?

A. 2; B.8; C.10; D.15 ;

答: 选 A, 车行的小汽车总量=只有空调的+只有高级音响的+两样都有的+两样都没有的, 只有空调的=有空调的 - 两样都有的= $45 - 12 = 33$, 只有高级音响的=有高级音响的 - 两样都有的= $30 - 12 = 18$, 令两样都没有的为 x , 则 $65 = 33 + 18 + 12 + x \Rightarrow x = 2$

【5】一种商品如果以八折出售,可以获得相当于进价 20%的毛利,那么如果以原价出售,可以获得相当于进价百分之几的毛利

A.20%; B.30%; C.40%; D.50%;

答: 选 D, 设原价 X , 进价 Y , 那 $X \times 80\% - Y = Y \times 20\%$, 解出 $X = 1.5Y$ 所求为 $[(X - Y) / Y] \times 100\% = [(1.5Y - Y) / Y] \times 100\% = 50\%$

【6】有两个班的小学生要到少年宫参加活动,但只有一辆车接送.第一班的学生做车从学校出发的同时,第二班学生开始步行 ; 车到途中某处,让第一班学生下车步行,车立刻返

回接第二班学生上车并直接开往少年宫。学生步行速度为每小时 4 公里，载学生时车速每小时 40 公里，空车是 50 公里/小时，学生步行速度是 4 公里/小时，要使两个班的学生同时到达少年宫，第一班的学生步行了全程的几分之几？（学生上下车时间不计）

A.1/7; B.1/6; C.3/4; D.2/5;

答：选 A，两班同学同时出发，同时到达，又两班学生的步行速度相同=>说明两班学生步行的距离和坐车的距离分别相同的=>所以第一班学生走的路程=第二班学生走的路程；第一班学生坐车的路程=第二班学生坐车的路程=>令第一班学生步行的距离为 x，二班坐车距离为 y，则二班的步行距离为 x，一班的车行距离为 y。=> $x/4$ (一班的步行时间)= $y/40$ (二班的坐车时间)+ $(y-x)/50$ (空车跑回接二班所用时间)=> $x/y=1/6$ =>x 占全程的 $1/7$ =>选 A

【7】一个边长为 8 的正立方体，由若干个边长为 1 的正立方体组成，现在要将大立方体表面涂漆，问一共有多少小立方体被涂上了颜色？

A.296; B.324; C.328; D.384;

答：选 A，思路一：其实不管如何出？公式就是==》边长(大正方形的边长)³-(边长(大正方形的边长)-2)³。思路二：一个面 64 个，总共 6 个面， $64 \times 6 = 384$ 个，八个角上的正方体特殊，多算了 $2 \times 8 = 16$ 个，其它边上的，多算了 $6 \times 4 \times 2 + 4 \times 6 = 72$ ，所以 $384 - 16 - 72 = 296$

【8】现有 200 根相同的钢管，把它们堆放成正三角形垛，使剩余的钢管尽可能的少，那么乘余的钢管有（ ）

A. 9; B. 10; C. 11; D. 12;

答：选 B，因为是正三角形，所以总数为 $1+2+3+4, \dots$ ，求和公式为： $(n+1) \times n/2$ ，总数是 200 根，那么代入公式可以推出所剩 10 根符合题意。

【9】某医院内科病房有护士 15 人，每两人一班，轮流值班，每 8 小时换班一次，某两人同值一班后，到下次这两人再同值班，最长需 () 天。

A. 15; B. 35; C. 30; D. 5;

答：选 B， $15 \times 14 / 2 = 105$ 组， $24 / 8 = 3$ 每 24 小时换 3 组， $105 / 3 = 35$

【10】有从 1 到 8 编号的 8 个球，有两个比其他的轻 1 克，用天平称了三次，结果如下：第一次 $1+2 > 3+4$ 第二次 $5+6 < 7+8$ 第三次 $1+3+5 = 2+4+8$ ，求轻的两个球的编号！

A: 1 和 2; B: 1 和 5; C: 2 和 4; D: 4 和 5;

答：选 D，思路一： $1+2 > 3+4$ ，说明 3 和 4 之间有个轻的， $5+6 < 7+8$ ，说明 5 和 6 之间有个轻的， $1+3+5 = 2+4+8$ ，说明因为 3 和 4 必有一轻，要想平衡，5 和 4 必为轻，综上，选 D。思路二：用排除法，如果是 A 的话那么 $1+2 > 3+4$ 就不成立，如果选 B，则 $1+3+5 = 2+4+8$ 不成立，如果选 C，则 $1+2 > 3+4$ 和 $1+3+5 = 2+4+8$ 不成立，综上，选 D

【11】用计算器计算 $9+10+11+12=?$ 要按 11 次键，那么计算： $1+2+3+4+\dots+99=?$ 一共要按多少次键？

分析：1、先算符号，共有 "+"98 个，"="1 个 $\Rightarrow$ 符号共有 99 个。2、再算数字，1 位数需要一次，2 位数需要两次 $\Rightarrow$ 共需要 = 一位数的个数 $\times 1$ + 两位数的个数 $\times 2 = 1 \times 9 + 2 \times C(1,9) \times C(1,10) = 9 + 2 \times 9 \times 10 = 189$ 。综上，共需要 $99 + 189 = 288$ 次

【12】已知一对幼兔能在一月内长成一对成年兔子，一对成年兔子能在一月内生出一对幼兔。如果现在给你一对幼兔，问一年后共有多少对兔子？

分析：斐波那契的兔子问题。该问题记载于公元前 13 世纪意大利数学家斐波那契的名著《算盘书》。该题是对原体的一个变形。

假设 xx 年 1 月 1 日拿到兔子，则第一个月围墙中有 1 对兔子(即到 1 月末时)；第二个月是最初的一对兔子生下一对兔子，围墙内共有 2 对兔子(即到 2 月末时)。第三个月仍是最初的一对兔子生下一对兔子，共有 3 对兔子(即到 3 月末时)。到第四个月除最初的兔子 新生一对兔子外，第二个月生的兔子也开始生兔子，因此共有 5 对兔子(即到 4 月末时)。继续推下去，每个月的兔子总数可由前两个月的兔子数相加而得。会形成数列 **1**(1 月末)、**2**(2 月末)、**3**(3 月末)、**5**(4 月末)、**8**(5 月末)、**13**(6 月末)、**21**(7 月末)、**34**(8 月末)、**55**(9 月末)、**89**(10 月末)、**144**(11 月末)、**233**(12 月末，即第二年的 1 月 1 日)，因此，一年后共有 233 只兔子。

【13】 计算从 1 到 100（包括 100）能被 5 整除得所有数的和？（ ）

A.1100； B.1150； C.1200； D.1050；

答：选 D，思路一：能被 5 整除的数构成一个等差数列 即 5、10、15。。。100。 $100=5+(n-1)\times 5\Rightarrow n=20$ 说明有这种性质的数总共为 20 个，所以和为 $[(5+100)\times 20]/2=1050$ 。思路二：能被 5 整除的数的尾数或是 0、或是 5，找出后相加。

【14】 $1/(12\times 13)+1/(13\times 14)+\dots+1/(19\times 20)$ 的值为：（ 0）

A.1/12； B.1/20； C.1/30； D.1/40；

答：选 C，

$$1/(12\times 13)+1/(13\times 14)+\dots+1/(19\times 20)=$$

$$1/12-1/13+1/13-1/14+\dots+1/18-1/19+1/19-1/20=1/12-1/20=1/30$$

【15】如果当“张三被录取的概率是 1/2，李四被录取的概率是 1/4 时，命题：要么张三被录取，要么李四被录取” 的概率就是（ ）

A. 1/4 B.1/2 C.3/4 D.4/4

答：选 B，要么张三录取要么李四录取就是 2 人不能同时录取且至少有一人录取，张三被

录取的概率是 $1/2$ ，李四被录取的概率是 $1/4$ ， $(1/2) \times (3/4) + (1/4) \times (1/2) = 3/8 + 1/8 = 1/2$ 其中 $(1/2) \times (3/4)$ 代表张三被录取但李四没被录取的概率， $(1/2) \times (1/4)$ 代表张三没被录取但李四被录取的概率。李四被录取的概率为 $1/4 \Rightarrow$ 没被录取的概率为 $1 - (1/4) = 3/4$ 。

【16】 一个盒子里面装有 10 张奖券,只有三张奖券上有中奖标志,现在 5 人每人摸出一张奖券,至少有一人的中奖概率是多少?()

A. $4/5$; B. $7/10$; C. $8/9$; D. $11/12$;

答：选 D，至少有一人中奖 那算反面就是没有人中奖 $1 - (7/10) \times (6/9) \times (5/8) \times (4/7) \times (3/6) = 11/12$

【17】 某电视台的颁奖礼品盒用如下方法做成:先将一个奖品放入正方体内,再将正方体放入一个球内,使正方体内接于球;然后再将该球放入一个正方体内,球内切于正方体,再讲正方体放入一个球内,正方体内接于球,.....如此下去,正方体与球交替出现.如果正方体与球的个数有 13 个,最大正方体的棱长为 162cm.奖品为羽毛球拍,篮球,乒乓球拍,手表,项链之一,则奖品可能是[] (构成礼品盒材料的厚度可以忽略不计)

A. 项链; B. 项链或者手表;

C. 项链或者手表或者乒乓球拍; D. 项链 或者手表 或者乒乓球拍 或者篮球

答：选 B，因正方体的中心与外接球的中心相同，设正方体的棱长为 a ，外接球的半径为 R ，则

即

其中 $BD = 2R$ ， $BC =$ ， $DC =$ ，四边形 ABCD 为正方体上下底面对角线和侧棱构成的平面。

半径为 R 的球的外切正方体的棱长

相邻两个正方体的棱长之比为

因为最先装礼物的是正方体,所以或正方体个数和球体相同,或正方体个数比球体多1个,题中正方体和球体共13个,所以正方体为7个,设最小正方体的棱长为 t ,则

得.

故礼品为手表或项链. 故应选 B.

【18】 银行存款年利率为2.5%,应纳利息税20%,原存1万元1年期,实际利息不再是250元,为保持这一利息收入,应将同期存款增加到()元。

A.15000; B.20000; C.12500; D.30000;

答: 选 C, 令存款为 x , 为保持利息不变 $250 = x \times 2.5\% \times (1 - 20\%) \Rightarrow x = 12500$

【19】 某校 转来 6 名新生,校长要把他们安排在三个班,每班两人,有多少中安排方法?

分析: 答案 90, 先分组 $\Rightarrow C(2,6)$ 共分 15 组(由于人是不可重复的), 这里的 15 组每组都是 6 个人的, 即 6 个人每 2 个人一组, 这样的 6 人组共有多少种情况。也可以用列举法求出 15 组, 再计算 $\Rightarrow C(1,15) \times P(3,3) = 90$

【20】 一条街上,一个骑车人和一个步行人相向而行,骑车人的速度是步行人的 3 倍,每隔 10 分钟有一辆公交车超过一个行人。每隔 20 分钟有一辆公交车超过一个骑车人,如果公交车从始发站每隔相同的时间发一辆车,那么间隔几分钟发一辆公交车?

A.10; B.8; C.6; D.4

答: 选 B, 令间隔 t , 汽车速度 b , 自行车速度 $3a$, 人速 a , 这道题关键是相对速度乘以相对时间等于路程差。2 车路程差为 $b \times t$, 与行人相同方向行驶的汽车的相对速度为 $b - a$, 行驶 $b \times t$ 的相对时间为 $10 \Rightarrow b \times t = 10 \times (b - a)$ 同理, 可得 $b \times t = 20 \times (3a - b)$, 通过 2 式求出 $a/b = 1/5$, 带入原式 $t = 8$ 。

【21】用 1, 2, 3, 4, 5 这五个数字组成没有重复数字的自然数, 从小到大顺序排列: 1, 2, 3, 4, 5, 12,, 54321。其中, 第 206 个数是 ()

A、313; B、12345; C、325; D、371;

或者 用排除法 只算到 $5! = 120 < 206$, 所以只能选 B

【22】100 张骨牌排成一行编号为 1—100 第一次拿走奇数位上的牌, 第二次在从剩余的牌中拿走所有奇数位上的牌, 依此类推。问最后剩下的一张牌是第几张?

分析: 答案 64, 第一次取牌后, 剩下的第一张为 2, 且按 2 倍数递增; 第二次, 剩下的第一张为 4, 且按 2 倍数递增; 第三次, 剩下的第一张为 8, 且按 2 倍数递增。。。第 n 次, 剩下的第一张为 2^n , 且按 2 倍数递增 $\Rightarrow 2^n < 100 \Rightarrow n$ 最大为 6 $\Rightarrow$ 说明最多能取 6 次, 此时牌全部取完 $\Rightarrow 2^6 = 64$

【23】父亲把所有财物平均分成若干份后全部分给儿子们, 其规则是长子拿一份财物和剩下的十分之一, 次子拿两份财物和剩下的十分之一, 三儿子拿三份财物和剩下的十分之一, 以此类推, 结果所有儿子拿到的财物都一样多, 请问父亲一共有几个儿子? (c)

A. 6; B. 8; C. 9; D. 10

分析: 答案 C, 设父亲把所有的财产平均分成 X 份, 则 $1 + (X-1)/10 = 2 + [X-1 - (X-1)/10 - 2]/10$, 解出 $X=81$ 。 $1 + (X-1)/10$ 为长子取得的份额, 每个儿子均得 9 份财产, 所以有 9 个儿子

【24】整数 64 具有可被他的个位数整除的性质, 问在 10 到 50 之间有多少整数有这种性质?

分析: 用枚举法

能被 1 整除的 11—41 共 4 个

能被 2 整除的 12—42 共 4 个

能被 3 整除的 33 共 1 个

能被 4 整除的 24, 44 共 2 个

能被 5 整除的 15—45 共 4 个

能被 6 整除的 36 共 1 个

能被 8 整除的 48 共 1 个

共 17 个

【25】

=

=

=

其中,

【26】 时钟指示 2 点 15 分, 它的时针和分针所成的锐角是多少度?

A. 45 度; B. 30 度; C. 25 度 50 分; D. 22 度 30 分;

分析: 选 D, 追击问题的变形, 2 点时, 时针分针成 60 度, 即路程差为 60 度, 时针每分钟走 $1/2$ 度, 分针每分钟走 6 度, 时针分针速度差为 $6 - 1/2 = 11/2$, 15 分钟后时针分针的路程差为 $60 - (11/2) \times 15 = -45/2$, 即此时分针已超过时针 22 度 30 分。

【27】 一列快车和一列慢车相对而行, 其中快车的车长 200 米, 慢车的车长 250 米, 坐在慢车上的旅客看到快车驶过其所在窗口的时间是 6 秒钟, 坐在快车上的旅客看到慢车驶过其所在窗口的时间是多少秒钟?

A. 6 秒钟; B. 6. 5 秒钟; C. 7 秒钟; D. 7. 5 秒钟

分析: 选 D, 追击问题的一种。坐在慢车看快车 $\Rightarrow$ 可以假定慢车不动, 此时, 快车相对速度为 $V(\text{快})+V(\text{慢})$, 走的路程为快车车长 200; 同理坐在快车看慢车, 走的距离为 250, 由于两者的相对速度相同 $\Rightarrow 250/x=200/6\Rightarrow x=7.5$ (令 x 为需用时间)

【28】有 8 种颜色的小球, 数量分别为 2、3、4、5、6、7、8、9, 将它们放进一个袋子里面, 问拿到同颜色的球最多需要几次? ?

A、6; B、7; C、8; D、9

分析: 选 D, "抽屉原理"问题。先从最不利情况入手, 最不利的情况也就使次数最多的情况。即 8 种小球, 每次取一个, 且种类不相同 (这就是最不利情况)。然后任取一个, 必有重复的, 所以是最多取 9 个。

【29】已知 2008 被一些自然数去除, 得到的余数都是 10, 那么, 这些自然数共有 (b)

A.10; B.11; C.12; D.9

分析: 答: 选 B, 余 10 $\Rightarrow$ 说明 $2008-10=1998$ 都能被这些数整除。同时, $1998 = 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 37$, 所以, 取 1 个数有 37, 2, 3。 --- 3 个。只取 2 个数乘积有 3×37 , 2×37 , 3×3 , 2×3 。 --- 4 个。只取 3 个数乘积有 $3 \times 3 \times 37$, $2 \times 3 \times 37$, $3 \times 3 \times 3$, $2 \times 3 \times 3$ 。 --- 4 个。只取 4 个数乘积有 $3 \times 3 \times 3 \times 37$, $2 \times 3 \times 3 \times 37$, $2 \times 3 \times 3 \times 3$ 。 --- 3 个。只取 5 个数乘积有 $2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 37$ --- 1 个。总共 $3+4+4+3+1=15$, 但根据余数小于除数的原理, 余数为 10, 因此所有能除 2008 且余 10 的数, 都应大于 10 $\Rightarrow 2, 3, 3 \times 3, 2 \times 3$ 被排除。综上, 总共有 $3+4+4+3+1-4=11$ 个

【30】真分数 $a/7$ 化为小数后, 如果从小数点后第一位数字开始连续若干数字之和是

1992, 那么 A 的值是 ()

A.6; B.5; C.7; D.8;

分析: 答:选 A, 由于除 7 不能整除的的数结果会是‘142857’的循环(这个可以自己测算一下), $1+4+2+8+5+7=27$, $1992/27$ 余数为 21, 重循环里边可知 $8+5+7+1=21$, 所以 8571 会多算一遍(多重复的一遍, 一定在靠近小数点的位置上), 则小数点后第一位为 8, 因此 a 为 6。

【31】 从 1 到 500 的所有自然数中, 不含有数字 4 的自然数有多少个? ()。

A.323; B.324; C.325; D.326;

分析: 答:选 B, 把一位数看成是前面有两个 0 的三位数, 如: 把 1 看成是 001. 把两位数看成是前面有一个 0 的三位数。如: 把 11 看成 011. 那么所有的从 1 到 500 的自然数都可以看成是“三位数”, 除去 500 外, 考虑不含有 4 的这样的“三位数”. 百位上, 有 0、1、2、3 这四种选法; 十位上, 有 0、1、2、3、5、6、7、8、9 这九种选法; 个位上, 也有九种选法. 所以, 除 500 外, 有 $C(1,4) \times C(1,9) \times C(1,9) = 4 \times 9 \times 9 = 324$ 个不含 4 的“三位数”. 注意到, 这里面有一个数是 000, 应该去掉. 而 500 还没有算进去, 应该加进去. 所以, 从 1 到 500 中, 不含 4 的自然数有 $324 - 1 + 1 = 324$ 个

【32】 一次数学竞赛, 总共有 5 道题, 做对第 1 题的占总人数的 80%, 做对第 2 题的占总人数的 95%, 做对第 3 题的占总人数的 85%, 做对第 4 题的占总人数的 79%, 做对第 5 题的占总人数的 74%, 如果做对 3 题以上(包括 3 题)的算及格, 那么这次数学竞赛的及格率至少是多少?

分析: 设总人数为 100 人。则做对的总题数为 $80+95+85+79+74=413$ 题, 错题数为 $500-413=87$ 题, 为求出最低及格率, 则令错三题的人尽量多。 $87/3=29$ 人, 则及格率为 $(100-29)/100=71\%$

【33】A、B 两地以一条公路相连。甲车从 A 地，乙车从 B 地以不同的速度沿公路匀速相向开出。两车相遇后分别掉头，并以对方速率行进。甲车返回 A 地后又一次掉头以同样的速率沿公路向 B 地开动。最后甲、乙两车同时到达 B 地。如果最开始时甲车的速率为 X 米/秒，则最开始时乙的速率为：（ ）

A.4X 米/秒； B.2X 米/秒； C.0.5X 米/秒； D.无法判断；

分析：答：选 B， 1、同时出发，同时到达=>所用时间相同。2、令相遇点为 C，由于 2 车换速=>相当于甲从 A 到 C 之后，又继续从 C 开到 B；同理乙从 B 到 C 后，又从 C-A-B，因此转换后的题就相当于=>甲走了 AB 的距离，乙走了 2AB 的距离，掉头且换速的结果与不掉头并且也不换速的结果是一样的=>因此路程为甲：乙=1：2，3、因此，路程之比等于速度之比=>甲速：乙速=1：2

【34】某项工程，小王单独做需 20 天完成，小张单独做需 30 天完成。现在两人合做，但中间小王休息了 4 天，小张也休息了若干天，最后该工程用 16 天时间完成。问小张休息了几天？（ ）

A.4 天； B.4.5 天； C.5 天； D.5.5 天；

分析：答：选 A，令小张休息了 x 天 总的工作量为 1， $\frac{1}{20}$ 为小王一天的工作量， $\frac{1}{30}$ 为小张一天的工作量 $(\frac{1}{30}) \times (16-x) + (\frac{1}{20}) \times (16-4) = 1 \Rightarrow x=4$

【35】在一次国际会议上，人们发现与会代表中有 10 人是东欧人，有 6 人是亚太地区的，会说汉语的有 6 人。欧美地区的代表占了与会代表总数的 23 以上，而东欧代表占了欧美代表的 23 以上。由此可见，与会代表人数可能是：（ ）

A、22 人； B、21 人； C、19 人； D、18 人；

分析：答：选 C，思路一：此题用排除法解答。假设 A 项正确，与会代表总人数为 22 人，其中亚太地区 6 人，则欧美地区有 16 人，其中 10 人是东欧人，则东欧代表占欧美代表的比例为 $10 \div 16 = 0.625$ ，此比例小于 $2/3$ ，与题中条件矛盾，所以假设不成立，A 项应排除。假设 B 项正确，与会代表人数为 21 人，其中亚太地区 6 人，则欧美地区有 15 人，其中 10 人是东欧人，则东欧代表占欧美代表的比例等于 $2/3$ ，而题中给出的条件是以上，所以此假设也不成立，B 项应排除。假设 C 项正确，与会人数为 19 人，其中亚太地区 6 人，则欧美地区有 13 人，其中 10 人是东欧人，则欧美地区代表占与会代表总数的比例为 $13 \div 19 \approx 0.68$ ，东欧代表占欧美代表的比例为 $10 \div 13 \approx 0.77$ ，这两个比例都大于 $2/3$ ，与题意相符，假设成立。假设 D 项正确，与会代表人数为 18 人，其中亚太地区 6 人，则欧美地区代表有 12 人，其占与会代表总人数的比例为 $12 \div 18 = 2/3$ ，而题中条件是以上，所以与题意不符，假设不成立，D 项应排除。

思路二：东欧代表占了欧美代表的 $2/3$ 以上 $\Rightarrow$ 欧美代表最多 14 人。(当为 $2/3$ 时， $10 / (2/3) = 15$ ，因为实际上是大于 $2/3$ 的，因此一定小于 15，最多为 14) 欧美地区的代表占了与会代表总数的 $2/3$ 以上 $\Rightarrow$ 与会代表最多 20 人。(当为 $2/3$ 时， $14 / (2/3) = 21$ ，因为实际上是大于 $2/3$ 的，因此一定小于 21，最多为 20) 有 6 人是亚太地区的 $\Rightarrow$ 除了欧美代表至少 6 人(占了与会代表总数的 $1/3$ 以下) $\Rightarrow$ 与会代表最少 19 人。(当为 $1/3$ 时， $6 / (1/3) = 18$ ，因为实际上是小于 $1/3$ 的，因此一定多于 18，至少为 19) 所以与会代表最多为 20 人，最少为 19 人，即或为 19、或为 20。综上，选 C

【36】在一条长 100 米的道路上安装路灯，路灯的光照直径是 10 米，请问至少要安装多少盏灯？ ()

A.11; B.9; C.12; D.10;

分析：答：选 D，最少的情况发生在，路灯的光形成的圆刚好相切。要路灯的光照直径是 10 米，即灯照的半径为 5 米，因此第一个路灯是在路的开端 5 米处，第二个在离开端 15 米处，

第三个在 25 米处。。。第十个在 95 米处，即至少要 10 盏。

【37】 一个时钟从 8 点开始，它再经过多少时间，时针正好与分针重合？

分析：追击问题的变形，在 8 点时分针与时针路程差 240 度，时针一分钟走 $1/2$ 度，分针每分钟走 6 度，分针与时针速度差为 $11/2$ ，当相遇时所用时间 $= 240 / (11/2) = 480/11$ ，即过了 $43 + 7/11$ 分钟

【38】 一批商品，按期望获得 50% 的利润来定价。结果只销掉 70% 的商品，为尽早销掉剩下的商品，商店决定按定价打折扣销售，这样所获得的全部利润，是原来的期望利润的 82%，问打了多少折扣？（ ）

A. 2.5 折； B. 5 折； C. 8 折； D. 9 折；

分析： 答：选 C，令打折后商品的利润率为 x ，商品成本为 a ，商品总数为 b ，
 $(b \times 70\%) \times (a \times 50\%) + [b \times (1 - 70\%)] \times (a \times x) = (b \times 100\%) \times (a \times 50\% \times 82\%) \Rightarrow x = 0.2$ (通过利润建立等式)
则打折数为 $a(1 + 20\%) / [a(1 + 50\%)] = 0.8$ ，即打 8 折，所以选 C

【39】 从 1985 到 4891 的整数中，十位数字与个位数字相同的数有多少个？（ ）

A. 181, B. 291, C. 250, D. 321

分析： 选 B，思路一：1、先算从 2000 到 3999 中的个数， $C(1,2) \times C(1,10) \times C(1,10) = 200$ ，
 $C(1,2)$ 代表千位上从 2, 3 中选择的情况； $C(1,10)$ 代表百位上从 0, 1, ... 9 中选择的情况
 $C(1,10)$ 代表十位和个位上从 0, 1, ... 9 种选择的情况。2、再算从 1985 到 1999 中的个数，共 2 个
3、再算从 4000 到 4891 中的个数， $C(1,9) \times C(1,10) - 1 = 89$ ； $C(1,9)$ 代表百位上从 0, 1, ... 8 选择的情况； $C(1,10)$ 代表十位和个位从 0, 1, ... 9 选择的情况；-1 代表多算得 4899。综上，共有
 $200 + 2 + 89 = 291$ 思路二：每 100 个数里，个位和十位重合的有 10 个，所以 1985 到 4885 这样的

数就有 290 个,加上 4888 这个就有 291 个.

【40】某项工程,小王单独做需 20 天完成,小张单独做需 30 天完成。现在两人合做,但中间小王休息了 4 天,小张也休息了若干天,最后该工程用 16 天时间完成。问小张休息了几天?
(、)

A.4 天; B.4.5 天; C.5 天; D.5.5 天;

分析:选 A, 令小张休息了 x 天 总的工作量为 1, $1/20$ 为小王一天的工作量, $1/30$ 为小张一天的工作量 $(1/30) \times (16-x) + (1/20) \times (16-4) = 1 \Rightarrow x=4$

【41】A、B 两村相距 2800 米,甲从 A 村出发步行 5 分钟后,乙骑车从 B 村出发,又经过 10 分钟两人相遇,若乙骑车比甲步行每分钟多行 160 米,则甲步行速度为每分钟 () 米。

分析: 从题目可知:甲乙相遇时,甲共步行了,15 分钟.乙行了 10 分钟.设甲为 X ..
 $15X + 10(X+160) = 2800$ $X=48$.所以是 48 米。

【42】有甲乙两只蜗牛,它们爬树的速度相等,开始,甲蜗牛爬树 12 尺,然后乙蜗牛开始爬树,甲蜗牛爬到树顶,回过头来又往回爬到距离顶点 $1/4$ 树高处,恰好碰到乙蜗牛,则树高 () 尺

分析: 从题目略作推理可知,甲爬了 $5/4$ 个树的高度,乙爬了 $3/4$ 个树的高度.即 $12 = \text{甲多乙多爬的树的高度} = 5/4 - 3/4 = 1/2$ 得出:树为 24

【43】如果生儿子,儿子占 $2/3$ 母亲占 $1/3$,如果生女儿,女儿占 $1/3$,母亲占 $2/3$,生了一个儿子和一个女儿怎么分?

分析: 母亲占 $2/7$;儿子占 $4/7$;女儿占 $1/7$, 母亲: 儿子 $= 1:2 = 2:4$, 母亲: 女儿 $= 2:1$, 则儿

子：母亲：女儿=4：2：1=(4/7)：(2/7)：(1/7)

【44】甲、乙沿同一公路相向而行，甲的速度是乙的 1.5 倍，已知甲上午 8 点经过邮局，乙上午 10 点经过邮局。问：甲乙在中途何时相遇？

分析：设 8 点时，甲乙相距 X 距离，8 点过 Y 小时后甲乙相遇，则乙速度 $X/2$ ，甲 $1.5 \times X/2$ 又 $(X/2) \times Y + (1.5 \times X/2) \times Y = X$ ，约掉 X ，得 $Y=0.8$ ，则答案为 $8+0.8 \times 60=8.48$

【45】某学校学生排成一个方阵，最外层的人数是 60 人，问这个方阵共有学生多少人？()

A.256 人； B.250 人； C.225 人； D.196 人；

分析：选 A， 假设边长为 X 得 $4X-4$ (重复算的 4 个角上的人)=60 $X=16$ $X \times X=256$

【46】一个班有 50 个学生。第 1 次考试有 26 人得到满分，第 2 次考试有 21 人得到满分。已知 2 次考试都没得到满分的人为 17 人，求 2 次考试都得到满分的人数。

分析：令 2 次都得满分的人为 x 。班级学生总数=第 1 次满分且第 2 次不是满分的人数+第 2 次满分且第 1 次不是满分的人数+2 次都满分的人数+2 次都未满分的人数。第 1 次满分且第 2 次不是满分的人数= $26-x$ ，第 2 次满分且第 1 次未满分的人数= $21-x$ ，因此 $50=(26-x) + (21-x) + x + 17$ ， $x=14$

【47】某公共汽车从起点开往终点站，途中共有 13 个停车站。如果这辆公共汽车从起点站开出，除终点站外，每一站上车的乘客中，正好各有一位乘客从这一站到以后的第一站。为了是每位乘客都有座位，那么，这辆公共汽车至少应有多少个座位？ ()

A: 48; B: 52; C: 56; D: 54

分析：选 C，起始站 14 人，这样才能保证保证到终点前，每一站都会有人下车，并且，题目所求为至少的座位数，所以选 14，否则的话可以是 15、16。。。。。

【48】有一路电车从甲站开往乙站，每 5 分钟发一趟，全程走 15 分钟。有一人从乙站骑自行车沿电车路线去甲站。出发时，恰好有一辆电车到达乙站，在路上他又遇到了 10 辆迎面开来的电车，到站时恰好有一辆电车从甲站开出，那么，他从乙站到甲站共用多少分钟？()

A: 40; B: 6; C: 48.15; D: 45

分析：选 A， 每五分钟发一辆，全程 15 分钟，又人出发时刚有一辆到达乙站=>在途中的有 2 辆，若令到达乙站的为第一辆车，则刚要从甲站出发的就是第四辆车。=>又人在途中，共遇到 10 辆车，且人到甲时，恰有一辆刚从甲站发出(前车已发出 5 分钟)=>除了第二辆、第三辆外，又有 8 辆车已发出(最后发出的也已有 5 分钟)，有 1 辆刚要发出=>因此，人从乙到甲共用时 $8 \times 5 = 40$ =>选 A

【49】某铁路线上有 25 个大小车站，那么应该为这条路线准备多少种不同的车票？()

A.625; B.600; C.300; D.450;

分析：选 B， 共有 25 个车站，每个车站都要准备到其它车站的车票(24 张)，则总数为 $24 \times 25 = 600$

【50】5 万元存入银行，银行利息为 1.5%/年，请问 2 年后，利息是多少？()

A. 1500; B.1510; C.1511; D.1521;

分析：选 C， $50000 \times (1 + 1.5\%) \times (1 + 1.5\%) - 50000 = 1511$, 第一年的利息在第二年也要算利息的。

【51】一个圆能把平面分成两个区域，两个圆能把平面分成四个区域，四个圆最多能把平面分成多少个区域?()

A.13; B.14; C.15; D.16

分析：选 B，其中 3 个圆，把空间分成 7 个部分，然后在从中间用第 4 个圆切开，形成另外 7 个部分。如下图

【52】一只木箱内有白色乒乓球和黄色乒乓球若干个。小明一次取出 5 个黄球、3 个白球，这样操作 N 次后，白球拿完了，黄球还剩 8 个；如果换一种取法：每次取出 7 个黄球、3 个白球，这样操作 M 次后，黄球拿完了，白球还剩 24 个。问原 木箱内共有乒乓球多少个? ()

A. 246 个; B. 258 个; C. 264 个; D. 272 个;

分析：选 C，"一次取出 5 个黄球、3 个白球，这样操作 N 次后，白球拿完了，黄球还剩 8 个"=>说明"每次取 8 个，最后能全部取完"; "每次取出 7 个黄球、3 个白球，这样操作 M 次后，黄球拿完了，白球还剩 24 个"=>说明"每次取 10 个，最后还剩 4 个"=>因此，球的总数应该是 8 的倍数，同时被 10 除余 4=>选 C

【53】分数 $\frac{9}{13}$ 化成小数后，小数点后面第 1993 位上的数字是 ()。

A. 9; B. 2; C. 7; D. 6;

分析：选 D， $\frac{9}{13}$ 是 0.692307...循环， $1993/6=332$ 余 1,代表 692307 共重复 332 次，在第 333 次过程中，只循环到 6。

【54】一条鱼头长 7 厘米，尾长为头长加半个身长，身长为头长加尾长，问鱼全长多少厘米?

分析:设鱼的半身长为 a , 则有, $7+7+a=2a$ 得出 a 等于 14, 鱼尾长为 $7+14=21$, 鱼身长为 $7+7+14=28$, 鱼的全身长为 $21+28+7=56$ 厘米

【55】对某单位的 100 名员工进行调查, 结果发现他们喜欢看球赛和电影、戏剧。其中 58 人喜欢看球赛, 38 人喜欢看戏剧, 52 人喜欢看电影, 既喜欢看球赛又喜欢看戏剧的有 18 人, 既喜欢看电影又喜欢看戏剧的有 16 人, 三种都喜欢看的有 12 人, 则只喜欢看电影的有 ()。

A. 22 人; B. 28 人; C. 30 人; D. 36 人;

分析: 选 A。如下图:

【56】一电信公司在周一到周五的晚上八点到早上八点以及周六、周日全天, 实行长途通话的半价收费, 问一周内有几个小时长话是半价收费? ()。

A. 100; B. 96; C. 108; D. 112;

分析: 选 A, 周 1 到周 5, 晚 8 点到早 8 点 $\Rightarrow$ 共 $12 \times 5 = 60$ 小时, 周 6、周 7, 全天 $\Rightarrow$ 共 $24 \times 2 = 48$ 小时, 周 5 晚 8 点到早 8 点, 多算了周六的 8 个小时, 因此要减去, 综上, 共 $48 + 60 - 8 = 100$ 小时

【57】一个快钟每小时比标准时间快 1 分钟, 一个慢钟每小时比标准时间慢 3 分钟。如将两个钟同时调到标准时间, 结果在 24 小时内, 快钟显示 10 点整时, 慢钟恰好显示 9 点整。则此时的标准时间是 ()

A. 9 点 15 分; B. 9 点 30 分; C. 9 点 35 分; D. 9 点 45 分;

分析: 选 D, 快钟和慢钟之间除了一个是快 1 分钟/小时, 一个是慢 3 分钟/小时. 可以得到这样关系: 快钟和慢钟差比为 1:3 其他的条件就是他们都一起走没有别的不同步了, 所以到了快钟 10 点, 慢钟 9 点时候, 他们已经差了一个小时, 其中按 1:3 来算快钟快了 15 分, 慢钟慢了 45 分钟, 由上面分析可以得到现在标准时间为 9:45

【58】在一条马路的两旁植树，每3米植一棵，植到头还剩3棵；每隔2.5米植一棵，植到头还缺少37棵。求这条马路的长度。（ ）

A 300 米； B 297 米； C 600 米； D 597 米；

分析：选 A， 设两边总路程是 s $s/3+3=s/2.5-37$ ， $s=600$ ， 因为是路两边， 所以 $600/2=300$

【59】今天是星期一，问再过36天是星期几？（ ）

分析：有关星期的题，用所求的日期与现在的日期差(即总共有多少天)除以7，若整除则星期不变，余1则星期数加1，余2加2。对于该题36除以7余1，则星期数加1，即星期二

【60】 $1 \times 3, 2 \times 2, 1 \times 1, 2 \times 3, 1 \times 2, 2 \times 1, 1 \times 3 \dots$ 求第40个算式（ ）

A. 1×3 ； B. 2×3 ； C. 3×1 ； D. 2×1 ；

分析：选 B，原式是1，2循环 乘以 3，2，1循环，因此，第40个应当是2和3相乘

【61】3种动物赛跑，已知狐狸的速度是兔子的 $\frac{2}{3}$ ，兔子的速度是松鼠的2倍，一分钟松鼠比狐狸少跑14米，那么半分钟兔子比狐狸多跑（ ）米。

A. 28； B. 19； C. 14； D. 7；

分析：选 C， 令松鼠速度为 x ， 则兔子为 $2x$ ， 狐狸为 $(\frac{4}{3}) \times x$ ， 又一分钟松鼠比狐狸少跑14米 $\Rightarrow (\frac{4}{3}) \times x - x = 14 \Rightarrow x = 42 \Rightarrow$ 兔子一分钟跑84， 狐狸一分钟跑56 $\Rightarrow$ 兔子半分钟跑42， 狐狸半分钟跑28 $\Rightarrow 42 - 28 = 14$

【62】若一商店进货价便宜8%，而售价保持不变，则其利润（按进货价而定）可由目前 $X\%$ 增加到 $(X+10)\%$ ， 则 $X\%$ 中的 X 是多少？

分析：设进货价 A, 售价 B, 则 $(B-A)/A=X\%$, $(B-0.92A)/0.92A=(X+10)\%$; 得 $X=15$

【63】有 4 个不同的自然数，他们当中任意两数的和是 2 的倍数，任意 3 个数的和是 3 的倍数，为了使这 4 个数的和尽可能小，则这 4 个数的和为 ()

A.40; B. 42; C. 46; D.51

分析：选 A，由“它们当中任意两数的和都是 2 的倍数”可知这些数必都是偶数，或都是奇数。再由“任意三个数的和都是 3 的倍数”可知这些数都是除以 3 后余数相同的数（能被 3 整除的数视其余数为 0）。如第一个数取 3（奇数，被 3 除余 0），接着就应取 9、15、21…（都是奇数，被 3 除余 0）；如第一个数取 2（偶数，被 3 除余 2），接着应取 8、14 和 20……（都为偶数且被 3 除余 2）。因为要让这 4 个数的和尽可能小，故第一个数应取 1。所取的数应依次是：1、7、13、19.和为 $1+7+13+19=40$

【64】某种考试以举行了 24 次，共出了试题 426 道，每次出的题数有 25 题，或者 16 题或者 20 题，那么其中考 25 题的有多少次？(b)

a.4; b.2; c. 6; d. 9

分析：选 B，设 25 题的 X 道, 20 题的 Y 道, $25X+20Y+16(24-X-Y)=426$, 得 $5X+4Y=54$, 答案代入, 得 2 符合

【65】未来中学，在高考前夕进行了四次数学模考，第一次得 80 分以上的学生为 70%，第二次是 75%，第三次是 85%，第四次是 90%，请问在四次考试中都是 80 分的学生至少是多少？()

A.10%; B.20%; C.30%; D.40%;

分析：选 B，这四次每次没有考 80 分的分别为 30%，25%，15%，10%，求在四次考试中 80

分以上的至少为多少也就是求 80 分以下最多为多少, 假设没次都考 80 分以下的人没有重合的, 即 $30\%+25\%+15\%+10\%=80\%$, 所以 80 分以上的至少有 20%

【66】四个连续的自然数的积为 1680, 他们的和为 ()

A.26; B.52; C.20; D.28;

分析:选 A, 思路一: 因为是自然数且连续 $\Rightarrow$ 两连续项相加之和一定为奇数 $\Rightarrow$ 根据数列原理, $a_1+a_2+a_3+a_4=2(a_2+a_3)\Rightarrow$ 只要找出 ABCD 各项除以 2 后为奇数的那一个 $\Rightarrow$ 选 A。思路二: $1680=105\times 16=15\times 7\times 16=7\times 8\times 30=5\times 6\times 7\times 8\Rightarrow 5+6+7+8=26$

【67】王亮从 1 月 5 日开始读一部小说, 如果他每天读 80 页, 到 1 月 9 日读完; 如果他每天读 90 页, 到 1 月 8 日读完, 为了不影响正常学习, 王亮准备减少每天的阅读量, 并决定分 a 天读完, 这样, 每天读 a 页便刚好全部读完, 这部小说共有 (c) 页。

A. 376; B. 256; C. 324; D. 484;

分析:选 C, 1 月 9 号看完, 最多也就看 400 页, 最少看 320 页; 1 月 8 号看完, 最多也就 360 页, 最少看 270 页。那么小说的页数肯定小于 360 大于 320, 那么 $a\times a<360$, 只有 $a=18$ 页数为 324 时合适

【68】有甲、乙两汽车站, 从甲站到乙站与从乙站到甲站每隔 10 分同时各发车一辆, 且都是 1 小时到达目的地。问某旅客乘车从甲站到乙站, 在途中可看到几辆从乙站开往甲站的汽车? ()

A. 9; B. 13; C. 14; D. 11;

分析:选 D, 刚出发时, 途中已经有 5 辆汽车了, 同时, 要 1 小时到达目的地 $\Rightarrow$ 又会发出 6 辆汽车 $\Rightarrow$ 总共有 $5+6=11$ 辆

【69】甲、乙、丙、丁、戊五个工人，甲 5 天的工作量等于乙 6 天的工作量，乙 8 天的工作量等于丙 10 天的工作量，丙的工作效率等于丁的 $\frac{3}{4}$ ，丁与戊的工作能力之比是 8：5，现在甲、丙两人合作 15 天完成的某件工程，由戊一人独做，需要多少天完成？（ ）

A. 50； B. 45； C. 37； D. 25；

分析：选 B，令甲工作量效率为 a ，则乙效率为 $\frac{5a}{6}$ ，丙的效率为 $\frac{2a}{3}$ ，丁的工作效率为 $\frac{8a}{9}$ ，戊的工作效率为 $\frac{5a}{9} \Rightarrow [a + \frac{2a}{3}] \times 15 = [\frac{5a}{9}] \times x \Rightarrow x = 45 \Rightarrow$ 选 B

【70】仓库运来含水量为 90% 的一种水果 100 千克，一星期后再测发现含水量降低了，变为 80%，现在这批水果的总重量是多少千克？（ ）

A. 90； B. 60； C. 50； D. 40；

分析：选 C，一星期前，水有 $100 \times 90\% = 90$ 千克，非水有 $= 100 - 90 = 10$ ，令一星期后，水重 x 千克，且非水不变 $\Rightarrow$ 此时总重为 $x + 10 \Rightarrow \frac{x}{x + 10} = 0.8 \Rightarrow x = 40 \Rightarrow$ 此时总重为 $10 + 40 = 50$

【71】甲、乙、丙三人沿湖边散步，同时从湖边一固定点出发。甲按顺时针方向行走，乙与丙按逆时针方向行走，甲第一次遇到乙后 $1\frac{1}{4}$ 分钟遇到丙，再过 $3\frac{3}{4}$ 分钟第二次遇到乙。已知乙的速度是甲的 $\frac{2}{3}$ ，湖的周长为 600 米，则丙的速度为：（ ）

A. 24 米/分； B. 25 米/分； C. 26 米/分； D. 27 米/分

分析：选 A，以甲乙第一次相遇为顶点，甲乙再次再遇用了 $1\frac{1}{4} + 3\frac{3}{4} = 5$ 分钟，又知湖的周长为 600 米，得到：甲+乙的速度合为 120 分/秒，已知乙的速度是甲的 $\frac{2}{3}$ ，得：甲的速度为 72 分/秒，甲第一次遇到乙后 $1\frac{1}{4}$ 分钟遇到丙，可知甲用了 $(5 + 1\frac{1}{4})$ 分钟与丙相遇，略做计算可知，丙的速度为 24 分/秒。

【72】21 朵鲜花分给 5 人，若每个人分得的鲜花数各不相同，则分得鲜花最多的人至少分得（ ）朵鲜花。

A.7; B.8; C.9 ; D.10;

分析:答 A, 5 个数相加为 21——奇数 $\Rightarrow$ 5 个数中, 或 3 奇 2 偶、或 5 个奇数

又 $[21/5]=4$, 即构成 4,4,4,4,5 的形式, 当为 5 个奇数时 $\Rightarrow$ 4,4,4,4,5 中 5 为奇数 $\Rightarrow$ 只要把 4,4,4,4 拆分成奇数, 即可。但奇数列 1,3,5,7,9.....中 4 个数之和最小为 $16(1+3+5+7)=4+4+4+4$, 又题目要求每个数都不相同 $\Rightarrow$ 5 个奇数的情况不存在。当为 3 奇 2 偶时 $\Rightarrow$ 4,4,4,4,5 中已有一个奇数 $\Rightarrow$ 只要把 4,4,4,4 拆分成 2 奇 2 偶就可以了 $\Rightarrow$ 最简单的拆分为(也是保证每个数都尽量的小的拆分方法), 把第一项减 1, 同时, 第二项加 1 $\Rightarrow$ 3,5,4,4,又因为要满足元素不相同的要求, 再不改 2 奇 2 偶个格局的前提下, 最简单的拆分就是把第二项加 2, 同时第三项减 2(这样拆分, 也会保证所拆得的数尽量最小) $\Rightarrow$ 3,7,2,4 $\Rightarrow$ 此时构成 2,3,4,5,7 $\Rightarrow$ 选 A

【73】从黄瓜, 白菜, 油菜, 扁豆 4 种蔬菜品种中选 3 种, 分别种在不同土地的三块土地上, 其中黄瓜必须种植, 不同的种植方法有

A.24; B.18; C.12; D.6;

分析:答案 B, 由于黄瓜必选 $\Rightarrow$ 相当于在剩下的三个中选 2 个 $\Rightarrow$ 有 $C(2,3)=3$ 种选法, 根据分部相乘原理 $\Rightarrow$ 第二步把蔬菜分到土地上, 共有 $P(3,3)$ (因为题中说是分别种在 3 个土地上, 因此每个块土地只能种一种) $\Rightarrow C(2,3) \times P(3,3)=18$

【74】 $(1-1/100) \times (1-1/99) \times (1-1/98) \times \cdots \times (1-1/90)$: ()

A.1/100; B.89/100; c.1/108812; D.1/1088720

分析:答案 B, $1-1/100=99/100, 1-1/99=98/99$, 两项相乘 $\Rightarrow 98/100$, 同理往下算 $\Rightarrow$ 选 B

【75】一条长绳一头悬挂重物，用来测量井的深度，绳子2折，放进井里，有7尺露在井口外面；绳子3折，放进井里，距离井口还差1尺，则井深（ ）尺。

A.17; B.8.5; C.34; D.21 ;

分析:答案 A, 设绳长为 X $X/2-7=x/3+1$ $x=48$ 井深= $48/2-7=17$

【76】用一根绳子测量树的周长，将绳子3折，绕树一周，多余3尺；如果将绳子4折，绕树一周，则只多余1尺，则绳长为（ ）尺。

A.12; B.24; C.36; D.48;

分析:答案 B, 设绳长为 X $X/3-3=x/4-1$ =树的周长 所以 $X=24$

【77】用1元钱购买2分邮票或4分邮票或8分邮票若干张，没有剩余钱，问一共有多少种不同的买法？

分析:2分买0张：8分可买0--12张-----有13种买法；

2分买2张：8分可买0--12张-----有13种买法；

2分买4张：8分可买0--11张-----有12种买法；

2分买6张：8分可买0--11张-----有12种买法；

2分买8张：8分可买0--10张-----有11种买法；

2分买10张：8分可买0--10张-----有11种买法；

.....

2分买44张：8分可买0--1张-----有2种买法；

2分买46张：8分可买0--1张-----有2种买法；

2分买48张：8分可买0张-----有1种买法；

2分买50张：8分可买0张-----有1种买法；

所以共有 $2 \times (1+2+3+4+5+\cdots+12+13) = 182$ 种。

【78】两整数相除得商数 12。余数 26，被除数，除数，商数，余数的和为 454，则除数是()

a.20; b.30; c.40; d.10

分析:答案 B,

思路一: 代入法，把选项依次带入到原题中，找出符合题意的。

思路二: 令除数为 x ，则被除数 $= 12 \times x + 26 \Rightarrow (12 \times x + 26) + 12 + x + 26 = 454 \Rightarrow x = 30$

【79】时钟现在表示的时间是 18 点整，那么分针旋转 1990 圈后是()点钟 a.5; b.4; c.6; d.7

分析:答案 B, 分针走一圈，时针走一小时 $\Rightarrow$ 分针走 24 圈，时针走 24 小时，即此时时间还是 18 点 $\Rightarrow 1990/24 = 82$ 余 22 $\Rightarrow$ 时间为 18 点再过 22 小时，即 16 点。若选 b 的话，则可将 16 点理解为下午 4 点。

【80】有一个用棋子为成的三层空心方阵，最外面一层每边有棋子 17 格，则摆在这个方阵共()颗棋子

a.104; b.159; c.168; d.256

分析:答案 C, 植树问题的变形。令每边个数 $a \Rightarrow$ 围成一周需要的个数为 $(a-1) \times n$, 其中 n 为边数。里面一层的所需个数 = 外边相邻一层的个数 - 2, 因此该题，令最外面一层为第一层，则该层棋子数为 $(17-1) \times 4 = 64$; 第二层每边个数 $= 17 - 2 = 15$, 该层棋子数为 $(15-1) \times 4 = 56$; 第三层每边个数 $= 15 - 2 = 13$, 该层棋子数为 $(13-1) \times 4 = 48$; 综上，棋子总数为 $64 + 56 + 48 = 168 \Rightarrow$ 选 C

【81】甲追乙，开始追时甲乙相距 20 米，甲跑了 45 米后，与乙相距 8 米，则甲还要跑() 米

才能追上乙？

a.20; b.45; c.55; d.30

分析:答案 D, 甲乙作用时间相同,且 $t=s/v \Rightarrow$ 甲跑的距离/乙跑的距离=甲的速度/乙的速度, 因此, 甲第一次跑的 45 米/乙第一次跑的距离=甲第二次跑的距离/乙第二次跑的距离=甲的速度/乙的速度,乙第一次跑的距离=45-20+8=33, 乙第二次跑的距离=甲第二次跑的距离-8,令甲第二次跑的距离为 $x \Rightarrow 45/33=x/(x-8) \Rightarrow x=30$

【82】某班有 45 名学生, 参加天文的, 文学的和物理的爱好小组各 20 人, 20 人, 15 人。其中, 同时参加天文和文学小组的 5 人, 同时参加文学和物理的小组的 5 人, 同时参加物理和天文的小组的 3 人。并且全班每人都至少参加了以上三个小组中的某一个。三个小组都参加的有 (a) 人

A. 3 B. 5 C. 10 D. 13

分析:答案 C,

【83】甲、乙 2 人同时从 400 米的环行跑道的一点 A 背向出发, 8 分钟后 2 人第三次相遇。已知甲每秒钟比乙每秒多行 0.1 米, 问两人第三次相遇的地点与 A 点沿跑道上的最短距离是 ()

A. 116 米; B. 176 米; C. 224 米; D. 234 米;

分析:答案 B, 设乙每秒钟走 X 米, 则甲为 $X+0.1$. $8 \times 60 \times X + 8 \times 60 \times (X+0.1) = 400 \times 3$, $X = 1.2$, 8 分钟甲乙二人相遇时, 乙走的路程为 $1.2 \times 60 \times 8 = 576$
距 A 点的最短距离: $576 - 400 = 176$

【84】20 克糖放入 100 克水, 三天后, 糖水只有 100 克, 浓度比原来高了百分之几 (D) ?

A. 15%; B. 25%; C. 1%; D. 20%;

分析:答案 D, 浓度=浓质/浓液, 而开始为: $20/120=1/6$. 三天后为, $20/100=1/5$, 浓度比原来高了: $(1/5-1/6)/(1/6)=1/5=20\%$

【85】有红、黄、蓝、白珠子各 10 粒, 装在一个袋子里, 为了保证摸出的珠子有两粒颜色相同, 应至少摸出几粒

分析: 四次分别摸出不同的珠子, 则下一次, 不管摸出什么颜色, 都能保证有两颗珠子颜色相同. $4+1=5$

【86】有一筐苹果, 把他们三等分后还剩下 2 个苹果; 取出其中两份, 将它们三等分后还剩 2 个; 然后再取出其中两份, 又将这两份三等分后还剩下 2 个, 问这筐苹果至少有几个?

分析: 23 个。因为奇数+奇数=偶数、偶数+偶数=偶数, 所以第一次"取出其中两份"的和一定为偶数, 则第二次"取出其中两份"的和也一定是偶数。题目要求"至少", 所以第二次"取出其中两份"的和为 8(因为该数三等分后还余 2, 并且该数还要为偶数)。第一次 3 等分: 7, 7, 7, 余 2; 第二次 14 个 3 等分: 4, 4, 4, 余 2 人; 第三次 8 个 3 等分: 2, 2, 2, 最后余 2。

【87】 1-1000 数中, 除去平方数和立方数还有几个数?

分析: 1000 里最大的平方数是: 31, 1000 里最大的立方数是: 10, $1000-31-10+3=962$, 3 代表 1, 4, 9 的三次方数和 1, 8, 27 的平方相同

【88】 从 12 点整开始, (包括 12 点) 过 12 个小时, 分针和时针重合 () 次?

A, 11; B, 12; C, 13; D, 14;

分析: 答案 B, 追击问题变形。一分钟分针走 6 度, 一分钟时针走 $1/2$ 度 $\Rightarrow$ 一分钟分针时针速度差为 $11/2$ 度, 分针时针重合时 $\Rightarrow$ 分针走的路程一定超过时针一整圈, 令除了开始的

12 点外，分针时针重合 n 次 $\Rightarrow 360 \times n / (11/2) = 12 \times 60 \Rightarrow n = 11$ ，综上，共重合 $11 + 1 = 12$ 次

【89】 一个三位数除以 9 余 7，除以 5 余 2，除以 4 余 3，这样的三位数共有：

A. 5 个； B. 6 个； C. 7 个； D. 8 个

分析：答案 A，通过后两个推出，尾数是 7 的数同时满足后两个。那么，加上第一个条件，最小的尾数是 7，又能满足上面的数是 $187 = (20 \times 9 + 7)$ 。由此可知 $367 = 40 \times 9 + 7$ ， $657 = 60 \times 9 + 7$共 5 个。在说详细点：1 个数能同时除以 9，5，4 最小的可能是 $4 \times 5 \times 9 = 180$ ，那么个位是几才能满足要求呢，只有 7，也就是说 187，那么下一个呢？就是 $180 \times 2 + 7 = 367$ ， $180 \times 3 + 7 = 367$ ，依次类推.....

【90】 $1998^{1999} + 1999^{1998}$ 的尾数是：

A. 3； B. 6； C. 7； D. 9；

分析：答案 A，主要看末尾， $8^1 = 8, 8^2 = 4, 8^3 = 2, 8^4 = 6$ 然后又是 8 了，四个一循环， $1999 / 4$ 余 3，故末尾是 2，同理 1999^{1998} 的尾数是 1， $2 + 1 = 3$

【91】 两个相同的瓶子装满盐水溶液，一个瓶子中盐和水的比例是 3：1，另一个瓶子中盐和水的比例是 4：1，若把两瓶盐水溶液混合，则混合液中盐和水的比例是（ ）。

A. 31：9； B. 4：55； C. 31：40； D. 5：4

分析：答案 A，设瓶子体积为 20，两瓶混和后 盐 = $15 + 16 = 31$ ，水 = $5 + 4 = 9$ 。

【92】 将 5 封信投入 3 个邮筒，不同的投法共有（ ）。

分析：5 封信投入 3 个信箱 $\Rightarrow$ 每封信面对 3 个邮箱，都会有 3 种选择，且每次投信独立的、不互相影响的 $\Rightarrow$ 根据排列组合分部相乘原理 $\Rightarrow C(1,3) \times C(1,3) \times C(1,3) \times C(1,3)$

$$\times C(1,3)=3\times 3\times 3\times 3\times 3=3^5$$

【93】甲、乙两车分别从 A、B 两地同时出发相向而行，6 小时后相遇在 C 点，如果甲车速度不变，乙车每小时多行 5 千米，且两车还从 A、B 两地同时出发相向而行，则相遇地点距 C 点 12 千米；如果乙车速度不变，甲车每小时多行 5 千米，且两车还从 A、B 两地同时出发相向而行，则相遇地点距 C 点 16 千米，甲车原来每小时行多少千米？（ ）

A. 20; B. 40; C. 10; D. 30;

分析:答案 D，甲速度 x ，乙速度 y ， $(6x-12)(y+5)=(6y+12)x$ ， $(6x+16)y=(6y-16)(x+5)$ ， $x=30$ 。

其中： $(6x-12)/x=(6y+12)/(y+5)$ 相向而行，时间相等， $(6y-16)/y=(6x+16)/(x+5)$ 相向而行，时间相等， $6x$ 为 AC 距离

$6y$ 为 BC 距离

【94】A、B 是圆的一条直径的两端，小张在 A 点，小王在 B 点，同时出发逆时针而行，第一周内，他们在 C 点第一次相遇，在 D 点第二次相遇。已知 C 点离 A 点 80 米，D 点离 B 点 60 米。求这个圆的周长。（ ）

A. 540; B. 400; C. 360; D. 180

分析: 选 C，从一开始运动到第一次相遇，小张行了 80 米，小王行了“半个圆周长+80”米，也就是在相同的时间内，小王比小张多行了半个圆周长，然后，小张、小王又从 C 点同时开始前进，因为小王的速度比小张快，要第二次再相遇，只能是小王沿圆周比小张多跑一圈。从第一次相遇到第二次相遇小王比小张多走的路程（一个圆周长）是从开始到第一次相遇小王比小张多走的路程（半个圆周长）的 2 倍。也就是，前者所花的时间是后者的 2 倍。对于小张来说，从一开始到第一次相遇行了 80 米，从第一次相遇到第二次相遇就应该行 160 米，一共行了 240 米。这样就可以知道半个圆周长是 $180 (=240-60)$ 米。一个圆周长 360 米。

【95】 从 3、5、7、11 四个数中任取两个数相乘，可以得到多少的不相等的积（）

A.5; B.4; C.6; D.7

分析：选 C，从 3、5、7、11 四个数中任取两个数相乘，共有 $C(2,4)=6$ 种取法，分别计算，发现 6 种情况各不相同。

【96】 分针走 100 圈，时针走多少圈（）

A.1; B.2; C. $25/3$; D. $3/4$

分析：选 C，分针走 12 圈 $\Rightarrow$ 此时，时针走 1 圈， $100/12=25/3$ ，即时针走 $25/3$ 圈

【97】 某一天小张发现办公桌上的台历已经 7 天没有翻了，就一次翻了 7 张，这 7 天的日期加起来，得数恰好是 77，问这一天是多少号（）

A.14; B.13; C.15; D.17

分析：选 C，"发现办公桌上的台历已经 7 天没有翻了" $\Rightarrow$ 台历 7 页没翻 $\Rightarrow$ 说明现在是第八页，即第八天。令这 7 天的中间的一天为 $x \Rightarrow$ 这 7 天分别为 $x-3, x-2, x-1, x, x+1, x+2, x+3 \Rightarrow$ 7 项相加 $\Rightarrow 7x=77 \Rightarrow x=11 \Rightarrow$ 第七天为 14 $\Rightarrow$ 第八天为 15

【98】 一个生产队的粮食产量，两年内从 60 万斤增加到 79.35 万斤，问平均每年增长百分之几？（）

A. 15%; B. 20%; C. 10%; D. 25%

分析：选 A，令增长 x $60 \times [(1+x)^2] = 79.35 \Rightarrow x=15\%$

【99】 传说，古代有个守财奴，临死前留下 13 颗宝石。嘱咐三个女儿：大女儿可得 $1/2$ ，二

女儿可得 $\frac{1}{3}$ ，三女儿可得 $\frac{1}{4}$ 。老人咽气后，三个女儿无论如何也难按遗嘱分配，只好请教舅父。舅父知道了原委后说：“你们父亲的遗嘱不能违背，但也不能将这么珍贵的物品用来陪葬，这事就有我来想办法分配吧”。果然，舅舅很快就将宝石分好，姐妹三人都如数拿走了应分得的宝石，你知道舅舅是怎么分配的么？

分析：首先将宝石数-1 $\Rightarrow$ 13-1=12,然后按照比例分给3个女儿 $\Rightarrow$ 大女儿6 二女儿4 三女儿3

【100】 在一点到二点之间，分针什么时候与时针构成直角？()。

A.1 点 21+9/11 分或 1 点 54+6/11 分； B.1 点 21+9/11 分；

C.1 点 54+6/11 分； D.1 点或 2 点

分析：选 A，分针 1 分钟走 6 度，时针一分钟走 $\frac{1}{2}$ 度，时针分针 1 分钟的速度差为 $\frac{11}{2}$ 度，时针分针成直角说明时针分针路程差为 270 度或 90 度 $\Rightarrow(270+30)/(\frac{11}{2})=600/11$ 分，
 $(90+30)/(\frac{11}{2})=240/11$ 分，其中 30 为时针分针在 1 点时的距离差。

【101】 $\frac{6}{(1\times7)} - \frac{6}{(7\times13)} - \frac{6}{(13\times19)} - \frac{6}{(19\times25)} - \cdots - \frac{6}{(97\times103)}$

A. $\frac{433}{567}$ ； B. $\frac{532}{653}$ ； C. $\frac{522}{721}$ ； D. $\frac{436}{673}$ ；

分析：选 C，原题 $= (1-\frac{1}{7})-(\frac{1}{7}-\frac{1}{13})-(\frac{1}{13}-\frac{1}{19})-(\frac{1}{19}-\frac{1}{25}) - \cdots - (\frac{1}{91}-\frac{1}{97})-(\frac{1}{97}-\frac{1}{103})=1-\frac{1}{7}-\frac{1}{7}+\frac{1}{13}-\frac{1}{13}+\frac{1}{19}-\frac{1}{19}+\frac{1}{25} - \cdots - \frac{1}{91}+\frac{1}{97}-\frac{1}{97}+\frac{1}{103}=1-\frac{1}{7}-\frac{1}{7}+\frac{1}{103}=\frac{522}{721}$

【102】 如果某一年的 7 月份有 5 个星期四，它们的日期之和为 80，那么这个月的 3 日是星期几？()

A. 一； B. 三； C. 五； D. 日；

分析：选 C，令第一个星期四为 x 号，则第二个为 $x+7$ ，第三个为 $x+14$ ，第四个为 $x+21$ ，第五个为 $x+28 \Rightarrow x+(x+7)+(x+14)+(x+21)+(x+28)=80 \Rightarrow x=2 \Rightarrow 3$ 号星期五

【103】现有 60 根型号相同的圆钢管，把它堆放成正三角形垛，要使剩下的钢管尽可能少，则余下的钢管数是（ ）

A. 7 根； B. 6 根； C. 5 根； D. 4 根；

分析：选 C，堆放成三角形垛后，从上向下数：第 1 层 1 根、第二层 2 根、第三层 3 根…最后一层 x 根则堆放成三角形垛总共需要 $1+2+3+\dots+x=[x(1+x)]/2$ 根钢管，要求剩下的钢管最少 $\Rightarrow$ 用掉的钢管 $[x(1+x)]/2$ 最大，又总共有钢管 60 个， $\Rightarrow [x(1+x)]/2 < 60 \Rightarrow x(1+x) < 120 \Rightarrow x$ 最大为 10 $\Rightarrow$ 所用钢管最大值为 $[x(1+x)]/2=55 \Rightarrow$ 所剩下的钢管最小值为 $60-55=5$

【104】某商品的进价为 200 元，原价为 300 元，折价销售后的利润率为 5%，则此商品是按（ ）折销售的。

A. 7； B. 6； C. 8； D. 7.5；

分析：选 A， $200 \times (1+5\%) / 300 = 70\% \Rightarrow$ 即打 7 折。

【105】一人把 20000 元分成两部分，分别存入两银行，利息率分别是 6% 与 8%。到年终时，该存款人总共得到 1440 元利息收入，问两种存款的比例是多少？

A. 2 : 3； B. 3 : 8； C. 2 : 5； D. 3 : 5；

分析：选 A，令其中利息率为 6% 的一份为 x 元，则另一份为 $20000-x$ 元
 $x \times 6\% + (20000-x) \times 8\% = 1440 \Rightarrow x = 8000$ ，则 $20000-x=12000 \Rightarrow 8000/12000=2/3$

【106】AB 两地相距 98 公里，甲乙两人同时从两地出发相向而行，第一次相遇后继续前

进,到达对方车站时,两人都休息 20 分钟,然后再返回各自原地,途中第二次相遇,已知甲速 30 公里/小时,乙速是甲速的 $\frac{3}{5}$,两人从出发到第二次相遇,共用多少小时? ()

A.5; B.6; C. $6\frac{11}{24}$; D. $5\frac{11}{24}$

分析: 选 C, 由于甲乙速度不一致,所以在甲休息的时候,乙还在走...而乙休息的时候,甲已经在往回走了,设甲从 A 点至 B 点,乙从 B 致 A。

1.甲到达 B 点用时: $98/30$,休息了 20 分钟,从 B 点再次出发的时候为: $10/30+98/30=108/30$

2.乙到达 A 点的时候用时: $98/18$.休息了 20 分钟,从 A 点再次出发的时间为: $20/60+98/18=52/9$

3.乙从 A 点再次出发之时,甲已经走了: $(52/9-108/30)=110/90$ 小时,走了 33 公里公里

4.而乙从 A 次再次出发之时,两者相距:56 公里,,用时: $56/48$ 小时.

总用时: $108/30+52/9+117/90+56/48=6\frac{11}{24}$

【107】某公司需要录用一名秘书,共有 10 人报名,公司经理决定按照报名的顺序逐个见面,前 3 个人面试后一定不录用,自第 4 个人开始将与面试过的人比较;如果他的能力超过前面所有面试过的人,就录用他,否则就不录用,继续面试下一个。如果前 9 个人都不录用,那么就录用最后一个面试的人。假定这 10 个人能力各不相同,求能力最差的人被录用的概率。

分析: 用古典概率来做的,把人分成三部分,第一部分是面试的前三个人组成,第二部分由最差的人组成,第三部分由其他的人组成,分别令这三个部分为 A、B、C; 由于要求最差的人录取,则能力第一强的人一定在 A 中。因为,前 3 个面试的一定不录取,所以,能力第一的人的位置可能是面试顺序的第一、第二、第三中的一个。则 $C(1,3) \times P(8,8)$ 代表当能力第一的人在 A 中,且能力最差的在最后一个时,存在的情况总数, $P(10,10)$ 代表不考虑任何限制, 10 个人的总排列情况的数目, 则所求= $[C(1,3) \times P(8,8)]/P(10,10)=1/30$

【108】从前，有一个农妇提了一篮鸡蛋去卖。甲买了全部鸡蛋的一半多半个；乙买了剩下鸡蛋的一半多半个；丙又买了剩下的一半多半个；丁买了最后剩下的鸡蛋的一半多半个。这样，鸡蛋刚好卖完。你知道农妇的一篮鸡蛋共有几个吗？

分析：思路一：假设鸡蛋的总数是 X ，甲买了全部鸡蛋的一半多半个，则甲买了 $\frac{1}{2}X + \frac{1}{2}$ 。乙买了剩下鸡蛋的一半多半个，则乙买了 $\frac{1}{2}[X - (\frac{1}{2}X + \frac{1}{2})] + \frac{1}{2} = \frac{1}{4}X + \frac{1}{4}$ 。丙又买了剩下的一半多半个，则丙买了 $\frac{1}{8}X + \frac{1}{8}$ 。丁买了最后剩下的鸡蛋的一半多半个，则丁买了 $\frac{1}{16}X + \frac{1}{16}$ 。所以它们之和为 X ，列方程， $X = 15$ 。思路二： $N + 0.5$ 丁， $((N + 0.5) + 0.5) \times 2$ 丙和丁， $((((N + 0.5) + 0.5) \times 2 + 0.5) \times 2$ 乙、丙和丁， $(((((N + 0.5) + 0.5) \times 2 + 0.5) \times 2 + 0.5) \times 2$ 所有。 $(((((N + 0.5) + 0.5) \times 2 + 0.5) \times 2 + 0.5) \times 2 = 8N + 11$ 鸡蛋数一定为 $8N + 11$ 。所以最少鸡蛋数为 $8 \times 0.5 + 11 = 15$ 。

甲 8，乙 4，丙 2，丁 1，

【109】有三个白球、三个黑球，放在一个袋子里，让人摸球中奖。2元一次，一次能抓三个。如果全是白球，可得到10元，那么中奖的概率是多少，如果一天有300人摸奖，摊主能骗走多少元？（ ）

A: $\frac{1}{40}$ ， 350； B $\frac{1}{20}$ ， 400； C. $\frac{1}{30}$ 420； D. $\frac{1}{10}$ 450

分析：选 B，古典概率型 $C(3,3)/C(3,6) = 1/20$ ，个人认为，所算的概率为——每个人的中奖概率，这与有多少人参加没有关系，可以假设每个人都很幸运，都取得了 $1/20$ 的概率，此时摊主是赔钱的，根据伯努利模型，摊主所赚的钱为 $300 \times 2 - \{C(n,300) \times [(1/20)^n] \times [(19/20)^{(300-n)}]\} \times 10$ ，其中 n 为有 n 个人中奖，可以看出，摊主赚的钱不是固定的数，而是根据中奖的人数的多少而改变的。

【110】已知 $2.623^3 = 18.05$ ， $x^3 = 0.01805$ 那么 X 等于：（ ）

A.0.2623; B.0.02623; C.0.002623; D.26.23

分析：选 A， 0.01805 是将 18.05 的小数点向左移了 3 位，所以就是将 2.623 小数点向左移一位了啊。

【111】自然数 P 满足下列条件：P 除以 10 的余数为 9，P 除以 9 的余数为 8，P 除以 8 的余数为 7。如果： $100 < P < 1000$ ，则这样的 P 有几个？ ()

A、不存在； B、1 个； C、2 个； D、3 个；

分析：选 C，P 除以 10 的余数为 9，P 除以 9 的余数为 8，P 除以 8 的余数为 7 $\Rightarrow p+1$ 能被 10，9，8 整除，在三位数中， $p+1$ 最小取值 360 $\Rightarrow p$ 最小取值 359。所以有两个：359，719

【112】一种打印机，如果按销售价打九折出售，可盈利 215 元，如果按八折出售，就要亏损 125 元。则这种打印机的进货价为： ()

A. 3400 元； B. 3060 元； C. 2845 元； D. 2720 元

分析：选 C，令进货价为 x，销售价 y。 $x+215=y \times 0.9$ ； $x-125=y \times 0.8 \Rightarrow x=2845$

【113】某班有 35 个学生，每个学生至少参加英语小组、数学小组、语文小组中的一个课外活动小组。现已知参加英语小组的有 17 人，参加语文的有 30 人，参加数学的有 13 人。如果有 5 个学生三个小组全参加了，问有多少个学生只参加了一个小组？ ()

A.15 人； B.16 人； C.17 人； D.18 人

分析：选 A，

【114】如果某商店 以每打 1.8 元的价格购进 6 打小工艺品,之后又以每件 0.2 元卖出,这

些小商品全部卖完后商店可得多少利润()

A,32 元; B,3.6 元; C,2.4 元; D,2.84 元

分析: 选 B, $0.2 \times 12 \times 6 - 1.8 \times 6 = 3.6$ 一打=12 个

【115】现有 64 个乒乓球, 18 个乒乓球盒, 每个盒子最多可以放 6 个乒乓球, 如果把这些球全部装入盒内, 不许有空盒, 那么至少有 () 个乒乓球盒里的乒乓球数目相同。

A.2; B.3; C.4; D.5

分析: 选 C, 3 个盒里装 1 个, 3 个盒里装 2 个...3 个盒里装 6 个, 总共 $3 \times (1+2+\dots+6) = 63$ 个球, 装了 $3 \times 6 = 18$ 个盒剩下 1 个球放在除放置 6 个球的盒子里

【116】四个连续自然数的积为 1680, 则它们的和为()

A.26; B.52; C.53; D.28;

分析: 选 A, 末尾为零, 则乘数中必有 "5" 或者 "10", 假设为 10, 则 $1680/10 = 168$, 而 168 除以 "9" 或者 "11" 都除不尽, 因此, 不是 10; 假设为 5, 则轻松计算可被 5, 6, 7, 8 除尽. 推测出该数列为 5, 6, 7, 8. 相加为 26, 选 A

【117】在已挖好的长、宽分别为 3 米、2 米的长方形花池的池里四周铺一层高 20 厘米、厚 5 厘米的砖边, 需几块长、宽、厚分别为 20 厘米、10 厘米; 5 厘米的砖块?

A. 100; B. 98; C. 50; D. 48

分析: 选 B, 3 米=300 厘米, 2 米=200 厘米。池里需要的边高 20 厘米, 因此, 用砖的长作为池里需要的高, 即砖是垂直放置的。池长 300 厘米=>需要砖 $300/10 = 30$, 又池长有两个边=> $30 \times 2 = 60$, 池宽 200 厘米, 且需要去掉铺完池长后, 砖的厚度 5 厘米所占的地方=>需要 $(200 - 5 \times 2)/10 = 19$, 又池宽有两个边=> $19 \times 2 = 38$, 综上共需 $38 + 60 = 98$ 个

【118】一百张牌抽掉奇数牌，然后再抽掉剩下牌中位于奇数位的牌……如此最后剩下的一张是原来 100 张牌排序中的第几张呢？如果每次抽掉的是偶数位的牌呢？

分析：解法是算奇数的是 2 的乘方再 100 里最大的，就是第一问的结果
一百张的话 如果抽奇数位置的牌 最后剩下 $2^6=64$ 位置的牌，如果是偶数位置的话，最后剩下 第一张 ！

【119】现有 64 个乒乓球，18 个乒乓球盒，每个盒子最多可以放 6 个乒乓球，如果把这些球全部装入盒内，不许有空盒，那么至少有（ ）个乒乓球盒里的乒乓球数目相同。

A.2； B.3； C.4； D.5；

分析：选 C，因为题目所求为至少，因此先取出 63 个球，放置到 18 个盒子中，并且每个盒子中的个数都不相同，即：1 2 3 4 5 6；1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 剩下一个放在哪个盒子里都是最少有四个盒子数目相同。

【120】一次师生座谈会，老师看学生，人数一样多，学生看老师，老师的人数是学生的 3 倍，问老师和学生各有多少人？

分析：骑驴找驴问题。设：老师=X，学生=Y；老师看学生，人数一样多(在看的老师不包括在内)即可以列为方程： $X-1=Y$ ；学生看老师，老师的人数是学生的 3 倍（在看的学生不包括在内）即可列为方程： $3 \times (Y-1) = X$ ； $Y=2$ ， $X=3$

【121】现有 50 名学生都做物理、化学实验，如果物理实验做正确的有 40 人，化学实验做正确的有 31 人，两种实验都做错的有 4 人，则两种实验都做对的有：（）

A.27 人； B.25 人； C.19 人； D.10

分析：选 B，设两种实验都做对的为 X，则有 $X=40+31-50+4=25$

【122】有两个相同的正方体,各面分别有数字,1,2,3,4,5,6。把两个正方体放到桌子上,正面的数字加起来等于偶数的情形有多少种()

A.9; B.12; C.18; D.24

分析：选 C， $3 \times 3 + 3 \times 3 = 18$ 第一个 3 表示：一个正方体取奇数,第二个 3 表示：另一个正方体取奇数（奇数加奇数等于偶数）,第三个 3 表示：一个正方体取偶数,第四个 3 表示：另一个正方体取偶数（偶数加偶数等于偶数）

【123】小明出生后,每年生日都会有蛋糕,上面插着等于他年龄数的蜡烛,到现在他已经吹灭了 210 根,小时几岁了?

分析：令小明 x 岁，等差求和 $\Rightarrow [(1+x) \times x] / 2 = 210 \Rightarrow x = 20$

【124】对盐水,每 100 克含盐 17.5 克,7 千克盐水要盐多少克?

分析：令要盐 x 克，浓度不变 $\Rightarrow 17.5/100 = x/7000$ ， $x = 1225$

【125】一钟表每小时慢六分,早上出门时把钟表对成标准时间六点整,下午到家时正好三点,如果是标准时间,现在应是几点?

分析：令现在为 x 点，下午三点=15 点，则 $(x-6) \times (6/60) = x-15 \Rightarrow x = 16$

【126】一人买了 3 年期国库卷 2000 元，年利率 13.95%,到期可得利息加本金共多少元?

分析：到期利息加本金 $= 2000 \times [(1+13.95\%)^3]$ ，约为 $2000 \times 1.48 = 2960$

【127】六年级有三个班，一班占全年级的 $10/33$ ，三班比二班多 $1/11$ ，如果从三班调走 4

人，和二班一样多，六年级共有多少人？

分析： $1/11 \times a$ (设二班为 a 人)，则 $1/11 \times a = 4$ ， $a = 44$ ，则三班为 48，一班为 b 人，则 $b = (10/33) \times (44 + 48 + b)$ ，则 $b = 40$ ，则全年级人 $44 + 48 + 40 = 132$

【128】一个口袋里有四种不同颜色的小球，每次摸出两个，要保证有 10 次所摸的结果是一样的，至少要摸多少次？

分析：四种不同色球，每次摸出两个 分两种情况考虑：(1)当摸出的两个球颜色相同时，有 4 种不同的结果。(2)当摸出的两个球不同色时，有： $C(2,4) = 6$ 种不同结果；即共有 $4 + 6 = 10$ 种结果。将 10 种结果作为 10 个抽屉。因为要求保证有 10 次所摸的结果是一样的，至少要摸多少次。根据抽屉原理，考虑"最背"的情况，即每种结果不是连续的出现的，因此，在经过 $9 \times 10 = 90$ 次时，10 种结果都各出现了 9 次，只要再出现一个结果(任何一个)，就会保证有 10 次的出现，因此至少要 $90 + 1 = 91$ 次。因为题目中说"保证"，因此不考虑 10 次，且每次都出现同一个结果，因为这种情况是不能保证的。

【129】甲、乙、丙三人沿着 400 米环形跑道进行 800 米跑比赛，当甲跑 1 圈时，乙比甲多跑 $1/7$ 圈。丙比甲少跑 $1/7$ 圈。如果他们各自跑步的速度始终不变，那么，当乙到达终点时，甲在丙前面 ()。

A. 85 米； B. 90 米； C. 100 米； D. 105 米

答：选 C，本题的关键是——根据 $t = s/v$ ，时间相同时，速度的比等于路程的比，当甲跑 1 圈时，乙比甲多跑 $1/7$ 圈。丙比甲少跑 $1/7$ 圈，可知：甲乙丙速度比——7: 8: 6，那乙到终点，即乙跑了 800 米，根据他们的速度比，可知甲跑了 700 米，丙跑了 600 米

【130】一个长方体形状的盒子长、宽、高分别为 20 厘米、8 厘米和 2 厘米，现在要用一张

纸将其六个面完全包裹起来，要求从纸上剪下的部分不得用作贴补，请问这张纸的大小可能是下列哪一个？()

- A. 长 25 厘米、宽 17 厘米；
- B. 长 26 厘米、宽 14 厘米
- C. 长 24 厘米、宽 21 厘米
- D. 长 24 厘米、宽 14 厘米

答：选 C， $\Rightarrow$ 只要纸张的面积大于长方形表面积即可，长方形表面积 $= 2 \times (\text{长} \times \text{宽} + \text{长} \times \text{高} + \text{宽} \times \text{高}) = 432 \Rightarrow$ 选 C

【131】一家冷饮店，过去用圆柱形的纸杯子装汽水，每杯卖 2 元钱，一天能卖 100 杯。现在改用同样底面积和高度的圆锥形纸杯子装，每杯只卖 1 元钱。如果该店每天卖汽水的总量不变，那么现在每天的销售额是过去的多少？

- A. 50%； B. 100%； C. 150%； D. 200%

答：选 C，圆柱体积 $= \text{底面积} \times \text{高}$ ，圆锥体积 $= (1/3) \times \text{底面积} \times \text{高} \Rightarrow$ 题中的圆锥的体积为圆柱的 $(1/3) \Rightarrow$ 令圆柱体积为 y ，则圆锥为 $(1/3) \times y \Rightarrow$ 卖水量相同 $\Rightarrow y \times 100 / [(1/3) \times y]$ 为现在能卖的杯数 $\Rightarrow$ 现在的销售额 $= (y \times 100 \times 1) / [(1/3) \times y]$ ；过去的销售额 $= 100 \times 2 \Rightarrow$ 选 C

【132】一个浴缸放满水需要 30 分钟，排光一浴缸水需要 50 分钟，假如忘记关上出水口，将这个浴缸放满水需要多少分钟？()

- A. 65； B. 75； C. 85； D. 95

答：选 B，令缸的容量为 x ，则每分钟放水量为 $x/30$ ，每分钟排水量为 $x/50 \Rightarrow$ 每分钟存水量为 $(x/30) - (x/50) = (2/150) \times x \Rightarrow$ 要存满水需时间 $x / [(2/150) \times x] = 75$

【133】某校下午 2 点整派车去某厂接劳模作报告，往返须 1 小时。该劳模在下午 1 点整就离厂步行向学校走来，途中遇到接他的车，便坐上车去学校，于下午 2 点 40 分到达。问汽车的速度是劳模的步行速度的几倍？

A. 5 倍； B. 6 倍； C. 7 倍； D. 8 倍 （ ）

答：选 D，令车速 x ，人速 y 。1、某校下午 2 点整派车去某厂接劳模作报告，往返须 1 小时
 $\Rightarrow$ 单程时间 30 分钟 $\Rightarrow$ 单程距离 $30 \times x$ 2、该劳模在下午 1 点整就离厂步行向学校走来，途中遇到接他的车，便坐上车去学校，于下午 2 点 40 分到达 $\Rightarrow$ 1、车 2 点出发，2 点 40 返回 $\Rightarrow$ 单程时间 20 分钟 $\Rightarrow$ 单程距离 $20 \times x$
 $\Rightarrow$ 2、人 1 点出发，2 点 20 遇到车 $\Rightarrow$ 步行时间 80 分钟 $\Rightarrow$ 步行距离 $80 \times y$
3、 $30 \times x = 20 \times x + 80 \times y$ ，综上， $x/y = 8/1$

【134】100 张多米诺骨牌整齐地排成一列，依顺序编号为 1、2、3、……99、100。第一次拿走所有奇数位置上的骨牌，第二次再从剩余骨牌中拿走所有奇数位置上的骨牌，依此类推。请问最后剩下的一张骨牌的编号是多少

A. 32； B. 64； C. 88； D. 96；

分析：答案 B。 $\Rightarrow$ 第一次取牌后，剩下的第一张为 2，且按 2 倍数递增；第二次，剩下的第一张为 4，且按 2 倍数递增；第三次，剩下的第一张为 8，且按 2 倍递增……第 n 次，剩下的第一张为 2^n ，且按 2 倍数递增 $\Rightarrow 2^n < 100 \Rightarrow n$ 最大为 6 $\Rightarrow$ 说明最多能取 6 次，此时牌全部取完
 $\Rightarrow 2^6 = 64$

【135】一张考试卷共有 10 道题，后面的每一道题的分值都比其前面一道题多 2 分。如果这张考卷的满分为 100 分，那么第八道题的分值应为多少？

分析：答案 15。设第一个数为 X ，则 $X + (X+2) + \dots + (X+14) + (X+16) + (X+18)$ 解得 $X=1$ 。所以

第八道题的分值=15

【136】自然数 A、B、C、D 的和为 90，已知 A 加上 2、B 减去 2、C 乘以 2、D 除以 2 之后所得的结果相同。则 B 等于：

A. 26; B. 24; C. 28; D. 22

分析：选 D。令 B 为 x，则 A 为 $x-2$ 、C 为 $(x-2)/2$ 、D 为 $(x-2)\times 2$ ，又 $A+B+C+D=90$ ，所以， $x=22\Rightarrow$ 选 D

【137】有一段楼梯有 10 级台阶，规定每一步能跨一级或两级，最多可以跨三级台阶，问要从地面上到最上面一级台阶，共有多少种不同的走法？

分析：如果用 n 表示台阶的级数， a_n 表示某人走到第 n 级台阶时，所有可能不同的走法，容易得到：

① 当 $n=1$ 时，显然只要 1 种跨法，即 $a_1=1$ 。

② 当 $n=2$ 时，可以一步一级跨，也可以一步跨二级上楼，因此，共有 2 种不同的跨法，即 $a_2=2$ 。

③ 当 $n=3$ 时，可以一步一级跨，也可以一步三级跨，还可以第一步跨一级，第二步跨二级或第一步跨二级，第二步跨一级上楼，因此，共有 4 种不同的跨法，即 $a_3=4$ 。

④ 当 $n=4$ 时，分三种情况分别讨论跨法：如果第一步跨一级台阶，那么还剩下三级台阶，由③可知有 $a_3=4$ （种）跨法。如果第一步跨二级台阶，那么还剩下二级台阶，由②可知有 $a_2=2$ （种）跨法。如果第一步跨三级台阶，那么还剩下一级台阶，由①可知有 $a_1=1$ （种）跨法。

根据加法原理，有 $a_4=a_1+a_2+a_3=1+2+4=7$ 类推，有：

$$a_5=a_2+a_3+a_4=2+4+7=13;$$

$$a_6=a_3+a_4+a_5=4+7+13=24;$$

$$a_7 = a_4 + a_5 + a_6 = 7 + 13 + 24 = 44;$$

$$a_8 = a_5 + a_6 + a_7 = 13 + 24 + 44 = 81;$$

$$a_9 = a_6 + a_7 + a_8 = 24 + 44 + 81 = 149;$$

$$a_{10} = a_7 + a_8 + a_9 = 44 + 81 + 149 = 274;$$

一般地, 有 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}$;

按此上楼方式, 10 级台阶共有 274 种不同走法。

【138】一水池装有甲、乙、丙三管, 单独开甲管 20 分钟可注满水池, 单独开乙管 30 分钟可注满水池, 单独开丙管 15 分钟可注满水池。现在先将乙、丙两管开放 5 分钟, 再单独开甲管, 共需多长时间可注满水池? ()。

A. 10; B. 15; C. 20; D. 5

分析: 选 B。甲一分钟注水 $1/20$ 乙一分钟注水 $1/30$ 丙一分钟注水 $1/15$ 。先将乙、丙两管开放 5 分钟, 则此时注水 $5 \times (1/30 + 1/15) = 1/2$, 还剩 $1/2$ 尚未注满, 则甲注水时间为 $(1/2) / (1/20) = 10$, 因此共需 $5 + 10 = 15$ 分钟。

【139】一水池装有甲、乙、丙三个水管, 甲、乙是进水管, 丙是排水管, 甲独开需 10 小时注满一池水, 乙独开需 6 小时注满一池水, 丙独开需 15 小时放光一池水, 现在水池是空的, 若三管齐开, 问多少小时才能注满水池?

A. 5; B. 6; C. 5.5; D. 4.5;

分析: 选 A。令水池容积为 1, 则甲一小时注水 $1/10$ 乙一小时注水 $1/6$ 丙一小时放水 $1/15$ 。 $1 / (1/10 + 1/6 - 1/15) = 5$ 。

【140】商场自动扶梯以匀速由下往上行驶, 两个孩子行驶的扶梯上下走动, 女孩由下

往上走，男孩由上往下走。结果女孩走了 40 级到达楼上，男孩走了 80 级到达楼下。如果男孩单位时间内走的楼梯级数是女孩的 2 倍。问当时扶梯静止时，扶梯可看到的梯级共有多少级？

分析：两个孩子走楼梯的方向不同，这样增加了解题的难度。但是从条件中可知，男孩走楼梯的速度是女孩的 2 倍，男孩走了 80 级正好是女孩走了 40 级的 2 倍，这样两人走完此楼梯的时间相同。设两人在这相同的时间内自动扶梯上升 a 级，那么扶梯的长度等于男孩在这段时间走的 80 级减去自动扶梯上升的 a 级，也等于女孩在这段相同的时间内走的 40 级加上自动扶梯上升的 a 级，所以有下面等式： $80 - a = 40 + a$ 。解得 $a = 20$ 。所以当扶梯静止时，扶梯可看见的梯级共有 $40 + a = 40 + 20 = 60$ （级）。

【141】把 4 个不同颜色的球放入 4 个不同形状的盒子中，每个盒子有一个球，有多少种放法？（ ）

A.4; B.10; C.12; D.24;

分析：选 D。排列问题，4 个球做排列 $P(4,4) = 24$ 。或，第一个球有 4 种选择(因为有 4 个盒子)，第二个球有 3 种选择。第四个有 1 种选择 $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

【142】已知 $(2004 - a)(2002 - a) = 2003$ 那么， $(2004 - a)^2 + (2002 - a)^2$ 的值为（ ）

A.2010; B.4010; C.1040; D.2050

分析：选 B. $(2004 - a)(2002 - a) = 2003$ 展开得到： $2004 \times 2002 - 2004a - 2002a + (a)^2 = 2003$
---(1)

$(2004 - a)^2 + (2002 - a)^2$ 展开得到： $(2004)^2 - 2 \times 2004a + (2002)^2 - 2 \times 2002a + (a)^2 = X$ --
(2)

(2) 式减去 2 倍的 (1) 式得到： $(2004 - 2002)^2 = X - 2 \times 2003$ 所以： $X = 4 + 4006 = 4010$

【143】现在有 100 只鹿要进城,城里的人家每家分一只,会有剩余分不完的鹿;如果再将剩

余的鹿,3家合分一只,恰好分完.问城中共有几户人家?

分析: 75户人家。令剩余 x , 则 $(100-x) \times 3 = x \Rightarrow x=25, 100-25=75$, 即第一次分掉了 75, 且每家一只, 因此有 75 家。

【144】某班买来单价为 0.5 元的练习本若干, 如果将这些练习本只给女生, 平均每人可得 15 本; 如果将这些练习本只给男生, 平均每人可得 10 本。那么, 将这些练习本平均分给全班同学, 每人应付多少钱?

分析: 男生人数 $\times$ 男生每人分到的本数 = 女生的人数 $\times$ 女生每人分到的本数 = 总的本数 $\Rightarrow$ 男生人数 : 女生人数 = 女生分到的本数 : 男生分到的本数 = 15 : 10 = 3 : 2 $\Rightarrow$ 令男生人数为 $3a$, 女生人数为 $2a \Rightarrow 15 \times 2a \times 0.5 / (3a + 2a) = 3$ 每人应付 3 元

【145】动物园的饲养员给三群猴子分花生, 如只分给第一群, 则每只猴子可得 12 粒; 如只分给第二群, 则每只猴子可得 15 粒; 如只分给第三群, 则每只猴子可得 20 粒, 那么平均分给三群猴子, 每只可得多少粒?

分析: $x:y:z=5:4:3$ $12 \times 5 / (5+4+3) = 5$ 每只可得 5 粒

【146】在钟面上, 如果知道 X 时 Y 分, 输入一个公式就能得出此时时针与分针夹角的度数。请问这个公式怎么得来

分析: 钟面上分 12 大格 60 小格。每 1 大格均为 360 除以 12 等于 30 度。每过一分钟分针走 6 度, 时针走 0.5 度, 能追 5.5 度。公式可这样得来: X 时时, 夹角为 $30X$ 度。 Y 分, 也就是分针追了时针 $5.5Y$ 度。可用: 整点时的度数 $30X$ 减去追了的度数 $5.5Y$ 。如果减得的差是负数, 则取绝对值, 也就是直接把负号去掉, 因为度数为非负数。因为时针与分针一般有两个夹角, 一个小于 180 度, 一个大于 180 度, (180 度时只有一个夹角) 因此公式可表示为: $|30X - 5.5Y|$ 或

$360-|30X-5.5Y|$ 度。 $|$ 为绝对值符号。如 1: 40 分, 可代入得: $30 \times 1 - 5.5 \times 40 = -190$ 则为 190 度, 另一个小于 180 度的夹角为: 170 度。如: 2: 10, 可代入得: $60 - 55 = 5$ 度。大于 180 度的角为: 355 度。如: 11: 20, $330 - 110 = 220$ 度, 小于 180 的角: $360 - 220 = 140$ 度。

【147】 钟表指针重叠问题

中午 12 点, 时针与分针完全重合, 那么到下次 12 点时, 时针与分针重合多少次?

A、10; B、11; C、12; D、13;

分析: 答案 B, 可以看做追及问题, 时针的速度是: $1/12$ 格/分, 分针的速度是: 1 格/分. 追上一次的时间 = 路程差/速度差 = $60/(1 - 1/12) = 720/11$ 分, 从 12 点到 12 点的总时间是 720 分钟, 所以重合次数 $n = \text{总时间} / \text{追上一次的时间} = 720 / (720/11)$ 次

【148】、中午 12 点, 秒针与分针完全重合, 那么到下午 1 点时, 两针重合多少次?

A、60; B、59; C、61; D、62;

分析: 答案 B, 其实这个题目就是追击问题, 我们现在以钟表上的每一刻度为一个单位, 这时秒针的速度就是分针速度的 60 倍, 秒针和分针一起从 12 点的刻度开始走, 多久秒针追上分针呢? 我们列个方程就可以了, 设分针的速度为 1 格/秒, 那么秒针的速度就是 60 格/秒, 追上一次的时间 = 路程差/速度差 = $60/(60 - 1) = 60/59$ 分, 从 12 点到下午 1 点的总时间是 60 分钟, 所以重合次数 $n = \text{总时间} / \text{追上一次的时间} = 60 / (60/59) = 59$ 次

【149】 我们知道。一个正方形可以剪成 4 个小正方形, 那么一个正方形能否剪成 9 个正方形, 能否剪成 11 个正方形(大小不一定要相同)

A.前者能、后者不能; B.前者不能、后者能; C.两者都不能; D.两者都能

分析: 选 D。1、分成九个每边三等分就可以了, 2、分成 11 个, 上边比例 1:2:6(由左至右),

左边比例 1:1:1:3:3(由上至下)， 下边比例 1:1:1(由左至右)， 右边比例 2:1(由上至下)

【150】某班 35 个学生,每人至少参加一个活动,现已知参加英语小组的人有 17 人,参加语文小组的有 30 人,参加数学小组的人有 13 人,如有 5 个学生三个小组全参加了,问多少学生只参加了一个组.

分析: 答案 15。令有 x 个学生只参加了一个组, 则 $17-5$ 为参加英语小组的人中, 除了同时参加三个组的人外, 还剩的人数; 同理可得 $30-5$ 、 $13-5$ 。 $\{[(17-5)+(30-5)+(13-5)]-x\}/2$ 为只同时参加两个小组的人的数量(除 2, 因为在 $(17-5)+(30-5)+(13-5)$ 时, 只同时参加 2 个小组的人多算了一次; 又全班的人数=只同时参加三个小组的人数+只同时参加两个小组的人数+只参加一个小组的人数 $\Rightarrow 35=5+\{[(17-5)+(30-5)+(13-5)]-x\}/2+x\Rightarrow x=15$, 综上, 有 15 个学生只参加了一个小组。

【151】甲乙两班的同学人数相等, 各有一些同学参加课外天文小组, 甲班参加的是乙班没有参加的 3 分之 1, 乙班参加天文组的人数是甲班没有参加的 4 分之 1, 问甲班没有参加的人数是乙班没有参加的几分之几?

分析: 答案: 8: 9。设甲班没参加的 x , 乙没参加为 y , $1/3y+x=1/4x+y$, 换项: $3/4x=2/3y$ 则: $x/y=(2/3)\times(4/3)=8:9$

【152】甲校与乙校学生人数比是 4 : 5, 乙校学生人数的 3 倍等于丙校学生人数的 4 倍, 丙校学生人数的 1/5 等于丁校学生人数的 1/6 , 又甲校女生占全校学生总数的 3/8, 丁校女生占全校学生总数的 4/9, 且丁校女生比甲校女生多 50 人, 则四校的学生总人数为 ()

分析: 答案 1725。甲: 乙=4: 5=16: 20, 乙: 丙=4: 3=20: 15 $\Rightarrow$ 甲: 乙: 丙=16: 20: 15, 丙: 丁=5: 6=15: 18, 因此, 甲: 乙: 丙: 丁=16: 20: 15: 18 令甲 $16a$ 人, 乙 $20a$ 人, 丙 $15a$ 人, 丁 $18a$ 人, 则 $18a\times(4/9)-16a\times(3/8)=50\Rightarrow a=25$ 因此, 总人数 $=(16+20+15+18)\times a=69\times a=69\times 25=1725$

【153】红星小学组织学生排成队步行郊游，每分钟步行 60 米，队尾的王老师以每分钟步行 150 米的速度赶到排头，然后立即返回队尾，共用 10 分钟，求队伍的长度？

A. 630 米； B.750 米； C.900 米； D.1500 米

分析：选 A，思路一：设从尾到头用 x ，从头到尾用 y $90x=210y$ $x+y=10$ 得出 $x=7$ 所以队伍长度= $90 \times 7=630$ ，思路二：设队伍长 X 米。则有以下等式： $X/(150-60)+X/(150+60)=10$ 解答出为 630 米。

【154】甲乙两人同时从 A 点背向出发，沿着 400 米环形道行走，甲每分走 80 米，乙每分走 50 米，两人至少经过多少分钟才能在 A 点相遇？

A. 10； B.12； C.13； D.40

分析：选 d。甲 5 分钟走完一圈，乙 8 分钟走完一圈，要是想在 A 点相遇必须 5 分钟和 8 分钟的最小公倍数，所以是 40

【155】公共汽车每隔 x 分钟发车一次，小宏在大街上行走，发现从背后每隔 6 分钟开过来一辆公共汽车，而每隔 $22/7$ 分钟迎面开来一辆公共汽车。如果公共汽车与小宏行进的速度都是均匀的，则 x 等于？分钟。

分析：公共汽车前后车距保持不变是突破口，设人步行速度 X ，车行速度 Y ：

则 $6Y-6X=(22/7) \times Y+(22/7) \times X$ ，解得 $Y/X=16/5$ ，

则 $x=(6Y-6X)/Y=6(Y-5Y/16)/Y=33/8$

【156】有一个瞎子把 6 筐西瓜摆成一个三角形，自己坐在中间。一共是 24 个西瓜，每排是 9 个。他每天摸一次，只要每排 3 个筐里的西瓜一共是 9 个，他就放心了。没想到，他的邻

居二嘎子跟他开了一个玩笑，第一天偷出了 6 个，第二天又偷出了 3 个，一共少了 9 个西瓜，而瞎子却一点没有发现，这是怎么回事？

分析：将每筐编号，三角的分别为 x,y,z ；中间的为 a,b,c ，所以方程瞎子一开始的方程为：
 $x+y+z+a+b+c=24$ ； $x+a+y=9$ ； $x+b+z=9$ ； $y+c+z=9$ ； 得出 $x+y+z=3$ ，依照平衡，取 $x=y=z=1$ ； $a=b=c=7$ ； 同理；邻居第一次的为 $x+y+z+a+b+c=18$ ； $x+a+y=9$ ； $x+b+z=9$ ； $y+c+z=9$ ；
得出 $x+y+z=9$ ， $x=y=z=3$ ； $a=b=c=3$ ； 第二次为
 $x+y+z+a+b+c=15$ ； $x+a+y=9$ ； $x+b+z=9$ ； $y+c+z=9$ ； 得出 $x+y+z=12$ ； $x=y=z=4$ ； $a=b=c=1$

【157】师徒两人共加工零件 168 个，师傅加工一个零件用 5 分钟，徒弟加工一个零件用 9 分钟，完成任务时，师傅加工零件多少个？

A、108； B、60； C、100； D、68

分析：选 a。设师傅做了 X 个。根据师徒俩人所用时间相同 $\Rightarrow 5X=9(168-X)$ 解 $X=108$

【158】一条船往返于甲、乙两港之间，由甲至乙是顺水行驶，由乙至甲是逆水行驶。已知船在静水中的速度为 8 千米/时，平时逆行与顺行所用的时间比为 2：1。某天恰逢暴雨，水流速度为原来的 2 倍，这条船往返共用 9 时。问：甲、乙两港相距多少千米？

A. 24； B. 20； C. 16； D. 32；

分析：选 b。设两地相距 X 。水流速度 Y ，则 $2X/(8+Y)=X/(8-Y)$ 得 $Y=8/3$ 。当水流 2 倍时
 $X/(8+16/3)+X/(8-16/3)=9$ 得 $X=20$

【159】某公司去年进口 150 万吨钢材，比前年的 2 倍少 25 万吨（这里 2 倍少和 2 倍还少一样嘛？）问该公司两年共进多少吨钢材？

分析：答案 237.5，2 倍少和 2 倍还少是一样的。 $(150+25)/2+150=237.5$

【160】甲、乙、丙各有球若干个，甲给乙的球等于乙现有的那么多球，甲给丙的球等于丙现有的那么多球，然后乙也按甲和丙手中球数分别给甲、丙添球，最后丙也按甲和乙手中的球数分别给甲、乙添球，此时三人各有 16 个球，问刚开始时甲有多少个球？（ ）。

A.26; B.14; C.8; D.10

分析：选 a。还原问题，从后向前推。甲、乙、丙最后均为 16，则丙添球前，甲、乙手里各有 8 个球（他们分别从丙手里得到自己原有球数相同的球），丙手里有 $8+8+16=32$ 个球；乙添球前，甲手里有 4 个球，丙手里 16 个球，乙手里有 $4+16+8=28$ 个球；甲添球前，乙手里有 14 个球，丙手里有 8 个球，则甲手里有 $14+8+4=26$ 个球

【161】某医院内科病房有护士 15 人，每两人一班，轮流值班，每 8 小时换班一次，某两人同值一班后，到下次这两人再同值班，最长需几天。

A. 15; B. 35; C. 30; D. 5

分析：选 b。抽屉问题。考虑“最背”的情况。 $C(2,15)=(15 \times 14)/(2 \times 1)=105 \Rightarrow$ 从 15 个人中选出 2 个的种类。 $24/8=3 \Rightarrow$ 一天 24 小时共轮的班数，最背的情况是当从 105 种情况抽出一种值同一班后，在省下的 104 种情况没发生前，不重复发生第一次发生的情况。即最多要 $105/3=35$ 天后才能重复第一次的情况。

【162】一块三角地，在三个边上植树，三个边的长度分别为 156 米、186 米、234 米，树与树之间的距离均为 6 米，三个角上都必须栽一棵树，问共需植树多少棵？

A. 90 棵; B. 93 棵; C. 96 棵; D. 99 棵;

分析：选 c。思路一：先将每条边看成独立的一条直线去种树。则没条边依次种 27, 32,

40。这时再和在一起减去重叠的3棵。 $(27+32+40)-3=96$ 思路二：逻辑上把三边弄直，也就是说看成一个直线，这样的话不会违背题意，而且经过这样的思路变换后，就很简单了 $\Rightarrow$
 $(156+186+234)/6$ 以后凡是此类题，都可以按此思路来做，公式如下（各边之和，不管是几边形）/ 间隔距离（条件是：起点和终点必须为同一颗树）。如果起点，终点不满足条件（比如说，在顶点不种树 & 不能够除尽）这样的话就会多绕一下弯了。不过思路是一样的，就是不去管几边形，直接弄直，看成直线。在思考。

【163】在一本书300页,数字1在书中出现了多少次

A.140; B.160; C.180; D.120

分析:选B。一位数只有1;两位数1在十位时,有C(1 10),在个位时有C(1 9),共 $9+10=19$ 三位数共140,总共是 $1+19+140=160$

【164】商店里有六箱货物,分别重15、16、18、19、20、31千克,两个顾客买走5箱。已知一个顾客买走的货物重量是另一个的2倍。商店剩下的一箱是多重?

A.16; B.18; C. 19; D. 20;

分析:选D。 $15+16+18+19+20+31=119$. 代入法. $119-16=103$ 不能整除3, 所以不是. $119-18=101$ 同理不是. $119-20=99$ 能整除3, 所以是这个

【165】1个3位数,各位数的和15,百位上与个位上的数的差是5,如颠倒百位与个位上的数的位置,则所成的新数比原来的3倍少39。去这个三位数

A.196; B.348; C.267; D.429;

分析:选C。最简便的方法就是代入法, A明显加起来都不等于15, 错. 然后开始3倍少39, 明显只有C合适

【166】甲乙两车从 a、b 两地同时出发相向而行。如果甲提前出发一段时间，那么两车提前 30 分相遇。已知甲车速 60 千米/时，乙 40 千米/小时。那么甲提前多少出发？

A.30; B.40; C.50; D.60

分析：选 C。提前 30 分相遇，甲速度 60/小时，乙速度 40/小时，因此甲少走 30，乙少走 20。总的路程=甲乙和走的+甲乙少走的，所以甲应该提前走 50

【167】有 3 个土匪和 3 个警察要划船过河，每次最多只能载两个人过河，并且当土匪人数多于警察人数时，警察会有生命危险，则所有人都过河需要划船来回共（ ）趟（来回算 2 趟）。

A. 9; B. 11; C. 13; D. 15;

分析：选 A。1 2 次 1 警察 1 土匪；土匪过去,警察回头接人；

3 4 次 1 警察 1 土匪；警察过去,土匪回头接人

5 6 次 1 警察 1 土匪；1 警察过去,另 1 土匪回头接人

7 8 次 2 土匪；1 土匪过去,另一回头接人

9 1 警察 1 土匪；全部过去

【168】2001 年，某公司所销售的计算机台数比上一年度上升了 20%，而每台的价格比上一年度下降了 20%。如果 2001 年该公司的计算机销售额为 3000 万元，那么 2000 年的计算机销售额大约是多少？（ ）。

A. 2900 万元; B. 3000 万元; C. 3100 万元; D. 3300 万元;

分析：选 c。 $3000/(1.2 \times 0.8) = 3000/0.96 = 3125$ 题目是大约，所以选 3100 了

【169】有一路电车从甲站开往乙站，每5分钟发一趟，全程走15分钟。有一人从乙站骑自行车沿电车路线去甲站。出发时，恰好有一辆电车到达乙站，在路上他又遇到了10辆迎面开来的电车，到站时恰好有一辆电车从甲站开出，那么，他从乙站到甲站共用多少分钟？

A.40; B.6; C.48.15; D.45;

分析：选A。这人出发时，已有三辆车从甲站发出，5分钟后第4辆车发出，碰到第10辆车时用时35分钟，到站时碰到第11辆车发出，用时40分钟。

【170】某人在公共汽车上发现一个小偷向相反方向步行，10秒钟后他下车去追小偷，如果他的速度比小偷快一倍，比汽车慢 $\frac{4}{5}$ ，则此人追上小偷需要：

A. 20秒; B. 50秒; C. 95秒; D. 110秒;

分析：选D。令小偷的速度为A，则人的速度为2a，车的速度为10a。该题的关键是在10秒钟期间，小偷和汽车都是在运动的。因此令需要时间为x，则 $(10a) \times 10 + a \times 10 = (2a - a) \times x \Rightarrow x = 110$

【171】张先生向商店订购某种商品80件，每件定价100元。张先生向商店经理说：“如果你肯减价，每减1元，我就多订购4件。”商店经理算了一下，如果减价5%，由于张先生多订购，仍可获得与原来一样多的利润。则这种商品每件的成本是：

A. 75元; B. 80元; C. 85元; D. 90元;

分析：选A。令成本为x，则通过利润相等列方程。 $80 \times (100 - x) = [(100 \times 5\% \times 4) + 80] \times [100(1 - 5\%) - x] \Rightarrow x = 75$

【172】商店里有六箱货物，分别重15、16、18、19、20、31千克，两个顾客买走5箱。已知一个顾客买走的货物重量是另一个的2倍。商店剩下的一箱是多重？

A.16; B.18; C. 19; D. 20;

分析：选 D。 $15+16+18+19+20+31=119$ ； $119-15=104$ ； $119-16=103$ ； $119-18=101$ ； $119-20=99$ ； $119-19=100$ ； $119-31=88$ ；其中的差只有 99 能被 3 整除，即能分成 3 份，所以是 20。

【173】现在是 10 点整，请问再过多长时间，时针与分针将第一次在一条直线上？（ ）。

A. 20 又 $\frac{9}{11}$ ； B. 21 又 $\frac{9}{11}$ ； C. 52 又 $\frac{9}{11}$ ； D. 53 又 $\frac{9}{11}$

分析：选 B。追击问题变形。分针一分钟走 6 度，时针一分钟走 $\frac{1}{2}$ 度，则分针时针的速度差为 $\frac{11}{2}$ ，10 点时分针时针路程差为 60 度，当分针时针第一次在一条直线上时分针时针的路程差为 180 度。即在运动过程中，时针分针的路程差又增加 120 度，因此，用时 $120/(\frac{11}{2})=240/11 \Rightarrow$ 选 b。

【174】甲、乙、丙三人合买一台电视机，甲付钱数的 $\frac{1}{2}$ 等于乙付钱数的 $\frac{1}{3}$ ，等于丙付钱数的 $\frac{3}{7}$ ，已知丙比甲多付了 120 元。问：这台电视机多少钱？（ ）。

A. 2640； B. 3760； C. 2980； D. 1870；

分析：选 a。令甲花掉 a，乙花掉 b，丙花掉 c 则 $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=(\frac{3}{7}) \times c \Rightarrow \frac{a}{b}=\frac{6}{9}$
 $\frac{b}{c}=\frac{9}{7} \Rightarrow a:b:c=6:9:7$ 则令共花掉 $(6+9+7) \times m$ ，则甲花掉 $6m=a$ ，丙花掉 $7m=c$ ，且 $7m-6m=m=120$ ，因此 $(6+9+7) \times m=2640$

【175】象棋比赛中，每个选手都与其他选手恰好比赛一局，每局胜者记 2 分，负者记 0 分，和棋各记 1 分，四位观众统计了比赛中全部选手得分总数分别是 1979，1980，1984，1985，经核实只有一位观众统计正确，则这次比赛的选手共有多少名？

A、44； B、45； C、46； D、47；

分析：选 b。设下一盘棋，赢得 2，输得 0，两人共得 2 分，若下平两人也共得 2 分！故每下一盘棋棋手的总得分就 +2，设有 N 个选手，根据题目意思可以得出比赛场数是 $N \times$

$(N-1)/2$ ，则 $45 \times 44 / 2 = 990$ 局 下了 990 局，那么总得分就是 1980 了，即 $990 \times 2 = 1980$ 。

【176】一辆车从甲地开往乙地，如果提速 20%，可以比原定时间提前一个小时到达。如果以原速走 120 千米后再将速度提高 25%则可以提前 40 分钟到。那么甲、乙两地相距多少千米？
()

A. 240; B. 270; C. 250; D.300;

分析：选 B。令相距为 x ，原速为 y ， $x/y = x/[(1+20\%) \times y] + 1$ $120/y + (x-120)/[(1+25\%) \times y] + 2/3 = x/y \Rightarrow (1/6) \times x = y$; $(1/5) \times x = 24 + (2/3) \times y \Rightarrow x = 270$

【177】一次游行，参加总人数为 60000 人，这些人平均分为 25 队，每队又以 12 人为一排列队前进，排与排之间距离为 1 米，队与队之间距离为 4 米，游行队伍全长多少米？ ()

A. 5071; B. 5067; C. 6067; D. 5607;

分析：选 a。 $60000/25 = 2400$ ，即每队 2400 人，每 12 人一排，则每队有 200 排，共有 199 个间隔，即每队长 199 米，则 25 对共长 $199 \times 25 = (200-1) \times 25 = 4975$ 米，共 25 队，间隔为 24，则共间隔 $24 \times 4 = 96$ ，因此队伍共长 $4975 + 96 = 5071$

【178】一个人从甲地到乙地，如果是每小时走 6 千米，上午 11 点到达，如果每小时 4 千米是下午 1 点到达，问是从几点走的？

分析：答案 7 点。设需要 x 小时 $6x = 4(2+x)$ $x = 4$ 所以是 7 点走的

【179】假设五个相异正整数的平均数为 15，中位数为 18，则此五个正整数中的最大数的最大值可能为 ()

A.24; B.32; C.35; D.40;

分析：答案 C。 $15 \times 5 = 75$ 因为问的是最大是多少,中位数是 18 所以你可以用 $75 - 18 - 19 - 1 - 2 = 35$

【180】有 101 位乒乓球运动员在进行冠军争夺赛。通过比赛,将产生一名冠军。这次比赛实行捉对淘汰制。在一轮比赛全部结束后,失败者失去继续比赛的资格,而胜利者再次抽签,参加下一轮的比赛。问一共要进行多少场比赛,才能最终产生冠军?

A. 32; B. 63; C. 100; D. 101;

分析：选 C。

思路一：先抽 50 次淘汰 50 剩下 51, 在抽 25 次淘汰 25 剩下 26 再抽 13 次淘汰 13 剩下 13 再抽 6 次淘汰 6 剩下 7 再抽 3 次淘汰 3 剩下 4 在抽 2 次淘汰 2, 剩下 2 个就 不用抽签了 总共抽 $50 + 25 + 13 + 6 + 3 + 2 = 99$ 你的答案肯定按照最后剩下 2 个人也抽签来计算的。

思路二：最后冠军只有一个, 也就是说淘汰了 100 名选手, 即要淘汰一名选手就需要一场比赛, 那么要淘汰这 100 个人必须要通过 100 场的比赛。

【181】一学校的 750 名学生或上历史课或上算术课或两门都上。如果有 489 名学生上历史课, 606 名学生上算术课, 问有多少学生两门都上? ()

A. 117; B. 114; C. 261; D. 345;

分析：选 D。 $489 + 606 - 750 = 345$ 。 $489 + 606$ 表示这里面有只上历史的, 只上算术的和两样都上的, 再减去学生总数即得出上两门的人数。

【182】六年级一班有学生 50 人, 第一次考试有 38 人及格, 第二次考试有 24 人及格, 其中两次考试都及格的有 20 人, 两次考试都不及格的有多少人? ()

A. 6; B. 12; C. 8; D. 10;

分析: 选 c。38+24 表示两次考试合格的人, 包括两次都及格和只有依次及格的。38+24-20=42 得出除去两次都及格后的人数。最后 50-42=8 就是没及格的人数了

【183】甲乙二人从 400 米的环形跑道的一点 A, 背向同时出发, 8 分钟后两人第三次相遇, 已知甲每秒钟比乙每秒钟多行 0.1 米, 那么两人第三次相遇的地点, 与 A 点沿跑道上的最短距离是多少?

A.166; B.176; C.224; D.234;

分析:选 b。可以单独考虑一个人, 因为算与 A 点沿跑道上的最短距离, 就考虑乙,第三次相遇时两个人共跑了三圈, 即 $400 \times 3 = 1200$ 米, 甲比乙每秒多行 0.1 米, 8 分钟就多行 $8 \times 6 = 48$ 米, 两个人共跑 1200 米, 其中一个比另一个多跑 48 米, 这种情况下 $(1200+48)/2$ 就是跑得快的跑的路程, $(1200-48)/2$ 就是跑得慢的跑的路程。如果不好理解, 可以列一个二元一次方程, $A+B=1200, A-B=48$, 解出来一样。乙跑了 $(1200-48)/2=576$ 米, 去掉一圈 400 米, 就是 176 米。

【184】深夜, 有 4 个人过桥, 只有一只手电筒, 且该桥的承重度每次只允许 2 人。假如 4 个人过桥速度不同: 其中 1 号全程需要 1 分钟; 2 号全程需要 2 分钟; 3 号全程需要 5 分钟; 4 号全程需要 10 分钟(不管是谁过桥, 不管是一个人还是两个人, 必须要带着手电筒。手电筒必须要传来传去, 不能扔过去。每个女人过桥的速度不同, 两个人的速度必须以较慢的那个人的速度过桥。问最短需要几分钟 4 个人才能全部安全过桥? 当然, 没手电过桥的话会摔死的!

分析:答案 17 分钟。先是 1 号 2 号过, 2 分钟, 1 号回来, 1 分钟; 然后 3 号, 4 号过, 10 分钟, 2 号回来, 2 分钟; 然后 1 号 2 号过, 2 分钟。加起来 $2+1+10+2+2=17$

【185】有 47 本书, 其中 27 本小说; 32 本红色封面的; 6 本既不是小说也不是红色封面。问有多少红色封面的小说?

分析:答案 18。 $47-6=41$ 本是红书或小说, $41-32=9$ 小说不是红书, $41-27=14$ 红书,
 $9+14=23$ 只是红书或小说 $41-23=18$ =红色封面的小说

【186】一车行共有 65 辆小汽车,其中 45 辆有空调,30 辆有高级音响,12 辆兼而有之.既没有空调也没有高级音响的汽车有几辆?

A.2 B.8 C.10 D.15

分析:选 a。车行的小汽车总量=只有空调的+只有高级音响的+两样都有的+两样都没有的
只有空调的=有空调的 - 两样都有的= $45-12=33$, 只有高级音响的=有高级音响的 - 两样都有的
 $=30-12=18$, 令两样都没有的为 x , 则, $65=33+18+12+x \Rightarrow x=2$

【187】小明家离火车站很近,他每天都可以根据车站大楼的钟声起床。车站大楼的钟,每敲响一下延时 3 秒,间隔 1 秒后再敲第二下。假如从第一下钟声响起,小明就醒了,那么到小明确切判断出已是清晨 6 点,前后共经过了几秒钟?

分析: 答案 24。从第一下钟声响起,到敲响第 6 下共有 5 个“延时”、5 个“间隔”,共计 $(3+1) \times 5=20$ 秒。当第 6 下敲响后,小明要判断是否清晨 6 点,他一定要等到“延时 3 秒”和“间隔 1 秒”都结束后而没有第 7 下敲响,才能判断出确是清晨 6 点。因此,答案应是: $(3+1) \times 6=24$ (秒)。

【188】20043 的 2005 次方的末位数是几?

A.3; B.9; C.7; D.1

分析: 选 a。3 的 1 次方尾数为 3、3 的二次方尾数为 9、3 的 3 次方尾数为 7、3 的四次方尾数为 1 $\Rightarrow$ 3 的 $4n$ 次方尾数为 1, 3 的 $4n+1$ 次方尾数为 3、3 的 $4n+2$ 次方尾数为 9、3 的 $4n+3$ 次方尾数为 7, 且 3 的 $4n+4=4(n+1)$ 与 $4n$ 的情况相同。因此 $2005=4 \times 501+1$, 属于 $4n+1$ 的情况,

因此选 a

【189】一位母亲给女儿买玩具，她想从 4 种电动玩具中选出两种，从 5 种布娃娃中选出 4 种，则她共有（ ）种选择方式？

A.8; B.11; C.15; D.30

分析：选 d。30 种： $C(2, 4) \times C(4, 5) = C(2, 4) \times C(1, 5) = (4 \times 3 / 2 \times 1) \times 5 = 6 \times 5 = 30$

【190】一辆车从甲地开往乙地，如果提速 20%，可以比原定时间提前 1 小时到达，如果以原速走 120 千米后，再将速度提高 25%，则可提前 40 分钟到。那么甲乙两地相距多少千米？

A.240; B.270; C.250; D.300

分析：如果提速 20%，可以比原定时间提前 1 小时到达==>原来要 6 小时到达。设车速度为 X， $120/X + (6X - 120) / 1.25X = 2/3$ 解得 X=45 距离=45×6=270

【191】有一堆果糖，其中奶糖占 45%，再放入 16 块水果糖后，奶糖就只占 25%。这一堆糖果原来一共有多少块？

分析：答案 20。设这一堆糖果原来一共有 X 块，那奶糖有 45%X 块，则放入 16 块后： $45\%X / (X + 16) = 25\%$ ，则求出 X=20

【192】李老师去买红、蓝两种笔，红笔定价 5 元，蓝笔定价 8 元，商店里红笔打八五折出售，蓝笔打八折出售。结果老师付的钱就减少了 18%。已知他买了蓝笔 30 枝，问红笔买了多少枝？

分析：答案 32。假设买了红笔 X 支，则： $(5X + 8 \times 30 - 5 \times 0.85 \times X - 8 \times 0.8 \times 30) / (5X + 8 \times 30) = 18\%$ 则求出 X=32

【193】最近看到有关于 2003 年 7 月 1 日是星期二,请问 2005 年 7 月 1 日是星期几的题

分析: 答案星期五。因为 04 年是闰年 366 天, $365+366=731$, 731 除以 7 余 3, $2+3=5$, 所以是星期五

【194】在一点到二点之间, 分针什么时候与时针构成直角? ()。

A.1 点 21+9/11 分或 1 点 54+6/11 分; B.1 点 21 分 11 分;

C.1 点 54 分 11 分; D.1 点或 2 点;

分析: 选 a。追击问题变形。分针一分钟走 6 度, 时针一分钟走 $1/2$ 度, 因此分针与时针速度差为 $11/2$ 度。时针分针从 1 点开始运动, 此时路程差为 30 度, 当时针分针重合, 即分针追上时针时, 需要时间 $30/(11/2)=60/11$, 此后, 当路程差为 90 度时, 构成直角, $90/(11/2)=180/11$; 当路程差为 270 度时, 构成直角, $270/(11/2)=540/11$. 因此, 共需要 $60/11+180/11=240/11$ 分钟, 或 $60/11+540/11=600/11$ 分钟

【195】某公司向银行贷款, 商定贷款期限是 2 年利率 10%, 该公司立即用这笔贷款买一批货物, 以高于买入价的 35% 的价格出售, 两年内售完。用所得收入还清贷款后, 还赚了 6 万元, 则这笔贷款是 () 元。

A.30 万; B.40 万; C.45 万; D.50 万;

分析: 选 B。设原贷款为 X, 通过孳生出来的价值列方程, 贷款不是利滚利的, 因此, 贷款 2 年计息 $2 \times 10\% \times x$, $35\% \times X = 6 + 2 \times 10\% \times X$, 得 $X=40$

【196】有两个班的小学生要到少年宫参加活动, 但只有一辆车接送。第一班的学生坐车从学校出发的同时, 第二班学生开始步行; 车到途中某处, 让第一班学生下车步行, 车立刻返

回接第二班学生上车并直接开往少年宫。学生步行速度为每小时 4 公里，载学生时车速每小时 40 公里，空车是 50 公里/小时，学生步行速度是 4 公里/小时，要使两个班的学生同时到达少年宫，第一班的学生步行了全程的几分之几？（学生上下车时间不计）

A: $\frac{1}{7}$; B: $\frac{1}{6}$; C: $\frac{3}{4}$; D: $\frac{2}{5}$;

分析: 选 A。两班同学同时出发，同时到达，又两班学生的步行速度相同 $\Rightarrow$ 说明两班学生步行的距离和坐车的距离分别相同的 $\Rightarrow$ 所以第一班学生走的路程=第二班学生走的路程；第一班学生坐车的路程=第二班学生坐车的路程 $\Rightarrow$ 令第一班学生步行的距离为 x ，二班坐车距离为 y ，则二班的步行距离为 x ，一班的车行距离为 y 。 $\Rightarrow x/4$ (一班的步行时间) $=y/40$ (二班的坐车时间) $+(y-x)/50$ (空车跑回接二班所用时间) $\Rightarrow x/y=1/6 \Rightarrow x$ 占全程的 $\frac{1}{7} \Rightarrow$ 选 A

【197】关于“多米诺骨牌”的问题例：有 300 张多米诺骨牌，从 1——300 编号，每次抽取奇数牌，问最后剩下的一张牌是多少号？

分析: 不论题中给出的牌数是多少，小于等于总牌数的 2 的 N 次方的最大值就是最后剩下的牌的序号。例题中小于等于 300 的 2 的 N 次方的最大值是 2 的 8 次方，故最后剩下的一张牌是 256 号。

【198】在整个盈利中除去 $\frac{1}{3}$ 的税收,再除去 $\frac{1}{6}$ 的公司的经费,再把 $\frac{1}{4}$ 作为明年的备金,剩下的以年末奖励来分给职工,已知职工总数为 100 名,且每人分到了 5000 元奖金的话,这个公司的盈利总共是多少？

A.200000 元; B.2000000 元; C.500000 元; D.1200000 元;

分析:选 D。“整个盈利中除去 $\frac{1}{3}$ 的税收,再除去 $\frac{1}{6}$ 的公司的经费” $\Rightarrow$ 这里的 $\frac{1}{6}$ 应该是从除税后金额中扣除的令,公司盈利 $x, x \times (1-\frac{1}{3}) \times (1-\frac{1}{6}) \times (1-\frac{1}{4})$ 为扣除所有之后，剩下用来分给职工的金额，则 $[x \times (1-\frac{1}{3}) \times (1-\frac{1}{6}) \times (1-\frac{1}{4})] / 100 = 5000 \Rightarrow x = 1200000$

【199】从 123456789 中任意选三个数，使他们的和为偶数，则有多少种选法？

A.40; B.41; C.44; D.46;

分析:选 C。形成偶数的情况：奇数+奇数+偶数=偶数；偶数+偶数+偶数=偶数=>其中；奇数+奇数+偶数=偶数=> $C(2,5)[5 \text{ 个奇数取 2 个的种类}] \times C(1,4)[4 \text{ 个偶数取 1 个的种类}] = 10 \times 4 = 40$ ，偶数+偶数+偶数=偶数=> $C(3,4)=4$ ，综上，总共 $4+40=44$

【200】甲、乙两名工人 8 小时共加工 736 个零件，甲加工的速度比乙加工的速度快 30%，问乙每小时加工多少个零件？

A.30 个; B.35 个; C.40 个; D.45 个

分析:选 C。设甲乙的速度分别为 X, Y。列方程： $(X+Y) \times 8 = 736$ ，有因为 $X = 1.3Y$ ，代入算得 40。

【201】现有甲、乙两个水平相当的技术工人需进行三次技术比赛，规定三局两胜者为胜方。如果在第一次比赛中甲获，这时乙最终取胜的可能性有多大？

A.1/2; B.1/3; C.1/4; D.1/6

分析:选 C。条件概率。令乙最终取胜 a，第一次比赛中甲获为事件 b，则 $p(a|b) = p(ab)/p(b)$ ， $p(ab) = \text{第一次比赛中甲获的概率} \times \text{第二次乙获胜的概率} \times \text{第三次乙获胜的概率} = (1/2) \times [(1/2) \times (1/2)] = 1/8$ ， $p(b) = 1/2$ ，因此 $p(a|b) = (1/8)/(1/2) = 1/4$

【202】柴油机上有两个相互咬合的齿轮，甲齿轮有 72 个齿，乙齿轮有 28 个齿。其中某一队齿轮，从第一次相遇到第二次相遇，两个齿轮共转了多少圈？

分析:答案 25。求 72 和 28 的最小公倍数，即 504，则 $504/72 + 504/28 = \text{甲的圈数} + \text{乙的圈数}$

=25。

【203】一只木箱内有白色乒乓球和黄色乒乓球若干个。小明一次取出 5 个黄球、3 个白球，这样操作 N 次后，白球拿完了，黄球还剩 8 个；如果换一种取法：每次取出 7 个黄球、3 个白球，这样操作 M 次后，黄球拿完了，白球还剩 24 个。问原 木箱内共有乒乓球多少个？

A. 246 个； B. 258 个； C. 264 个； D. 272 个；

分析：选 C。

思路一：因为题目问的是共有球多少个，而不分颜色，因此，小明一次取出 5 个黄球、3 个白球，这样操作 N 次后，白球拿完了，黄球还剩 8 个=>实际上，可以看成每次取 8 个，最后正好取完。每次取出 7 个黄球、3 个白球，这样操作 M 次后，黄球拿完了，白球还剩 24 个=>实际上，可以看作每次取 10 个，最后剩 4 个。综上，总共的球数既要能被 8 整除，又要除以 10 余 4。

思路二： $5n+8=7m$, $3n=3m+24$, 解二元一次方程得 $m=24, n=32$, 共有乒乓球 $5n+8+3n=264$

【204】甲、乙两瓶酒精溶液分别重 300 克和 120 克；甲中含酒精 120 克，乙中含酒精 90 克。问从两瓶中应各取出多少克才能兑成浓度为 50% 的酒精溶液 140 克？

A. 甲 100 克， 乙 40 克； B. 甲 90 克， 乙 50 克；

C. 甲 110 克， 乙 30 克； D. 甲 70 克， 乙 70 克；

分析：选 A。

思路一：设需要甲乙各 X, Y 克。从题干中可得知甲的浓度为 40%，乙的为 75%。列方程：

$(40\% \times X + Y \times 75\%) / (X + Y) = 50\%$ 解出来， $X=100$ $Y=40$

思路二： 设需要甲乙各 X， Y 克。通过溶质相同列方程。

$140 \times 50\% = x \times (120/300) + y \times (90/120)$, $70 = (2/5 \times x + (3/4) \times y)$, 把选项带入即可。

【205】甲车以每小时 160 千米的速度，乙车以每小时 20 千米的速度，在长为 210 千米的环形公路上同时、同地、同向出发。每当甲车追上乙车一次，甲车减速 $\frac{1}{3}$ ，而乙车则增速 $\frac{1}{3}$ 。问：在两车的速度刚好相等的时刻，它们共行驶了多少千米？（ ）

A. 1250; B. 940; C. 760; D. 1310;

分析:选 a。 $160 \times (\frac{2}{3})^x \text{ 次} = 20 \times (\frac{4}{3})^x \text{ 次}$ $x=3$ 第三次追上速度相等。总路程就是甲+乙走的路程 甲=210×3+乙 总路程=630+2 乙; 甲 3 次速度: $160 \frac{320}{3}$ $\frac{640}{3}$ 乙: $20 \frac{80}{3}$ $\frac{320}{3}$; 他们的差 140, $\frac{240}{3}$, $\frac{320}{3}$, 每次路程差都是 210, 主要知道每次追上, 都是他们路程差除以速度差=一次追上时间, S 乙就是 3 段乙走的路和 : $20 \times (\frac{210}{140}) + (\frac{210 \times 30}{240}) \times (\frac{80}{3}) + (\frac{320}{9}) \times (\frac{210 \times 9}{320})$; $S \text{ 乙} = 20 \times (\frac{210}{140}) + \frac{210}{3} + 210 = 30 + 70 + 210 = 310$; 总路程=630+620=1250

【206】龟兔赛跑,全程 5.2 千米,兔子每小时跑 20 千米,乌龟每小时跑 3 千米.乌龟不停地跑,兔子却是一边跑一边玩,它先跑一分钟,然后玩 15 分钟,又跑两分钟,然后玩 15 分钟,又跑 3 分钟,然后又玩 15 分钟.....那么先到达终点的比后到达终点的快多少分钟?

A 104 分钟; B 90.6 分钟; C 15.6 分钟; D 13.4 分钟;

分析: 选 D。跑完全程乌龟需要 $(\frac{5.2}{3}) \times 60 = 104$ 分钟; 兔子需要 $(\frac{5.2}{20}) \times 60 = 15.6$ 分钟; $15.6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 0.6$; 所以兔子一共玩了 $5 \times 15 = 75$ 分钟; 所以兔子共用了 $15.6 + 75 = 90.6$ 分钟; 兔子还是比乌龟快 $104 - 90.6 = 13.4$ 分钟;

【207】用绳子量桥高,在桥上将绳子 4 折垂至水面,余 3 米,把绳子剪去 6 米,3 折后,余 4 米,求桥高是多少米?

A. 6; B. 12; C. 9; D. 36;

分析：选 A。令桥高 h ， $4h+3\times 4=6+3h+4\times 3$ ， $h=6$

【208】如果你有一个 5 毫升的水杯和一个 3 毫升的水杯，如何能准确的量出 4 毫升的水？

分析：把倒满 5 毫升水杯子倒入空的 3 毫升杯子，倒至 3 毫升停止，把装满 3 毫升水的杯子倒空。再把 5 毫升杯子中所省的 2 毫升倒入空的 3 毫升的杯子，倒完为止。最后向 5 毫升空杯子里倒满，然后把满的 5 毫升的水向盛有 2 毫升水的 3 毫升杯子倒，倒至 3 毫升为止。此时，5 毫升杯子中就盛 4 毫升水。

【209】地球陆地总面积相当于海洋总面积的 41%，北半球的陆地面积相当于其海洋面积的 65%，那么，南半球的陆地面积相当于其海洋面积的_____ %

分析：把北半球和南半球的表面积都看做 1，地球陆地总面积相当于海洋总面积的 41%，若令海洋为 x ，陆地为 y ，则

$$y/x=0.41 \Rightarrow x/y=1/0.41 \Rightarrow 1+x/y=1+1/0.41 \Rightarrow (x+y)/y=(1+0.41)/0.41 \Rightarrow y/(x+y)=0.41/(1+0.41)$$

，即陆地占地球总的表面积的百分比。 $(1+1) \times (0.41/(1+0.41))=0.5816$ 求出陆地的总面积。北半球陆地面积占北半球总面积的百分比为 $0.65/(1+0.65)$ ，北半球陆地面积为： $1 \times [0.65/(1+0.65)]=0.3940$ 。所以南半球陆地有： $0.5816-0.3940=0.1876$ ，所以南半球陆地占海洋的 $0.1876/(1-0.1876) \times 100\%=23\%$ 。

【210】 $1^2+2^2+3^2+4^2+\dots+25^2=$

分析：运用求和公式，对于 $1^2+2^2+3^2+\dots+n^2=[n \times (n+1) \times (2n+1)]/6$ 。对于该题， $n=25$ ，即 $25 \times 26 \times 51/6=5525$ 。

【211】一水池有一根进水管不间断地进水，另有若干根相同的抽水管。若用 24 根抽水管

抽水，6 小时可以把池中的水抽干；若用 21 根抽水管抽水，8 小时可将池中的水抽干；若用 16 根抽水管，需几小时将池中的水抽干？

A.16; B.14; C.18; D.20

分析:选 C。设进 X 水，需 y 小时抽干，则 $(24-x)/(21-x)=8/6$; $x=12$ $(24-12)/(16-12)=Y/6$; $Y=18$

【212】有甲、乙两汽车站，从甲站到乙站与从乙站到甲站每隔 10 分同时各发车一辆，且都是 1 小时到达目的地。问某旅客乘车从甲站到乙站，在途中可看到几辆从乙站开往甲站的汽车？

A. 9; B. 13; C. 14; D. 11;

分析:选 D。旅客开始前，路上有乙开来的车 5 (去掉已经到甲的)，旅客到乙需 60 分钟，这段时间有 6 从乙出发，共 $5+6=11$;

【213】有从 1 到 8 编号的 8 个球，有两个比其他的轻 1 克，用天平称了三次，结果如下：
第一次 $1+2>3+4$ 第二次 $5+6<7+8$ 第三次 $1+3+5=2+4+8$ ，求轻的两个球的编号！

A.1 和 2; B.1 和 5; C.2 和 4; D.4 和 5

分析:选 d。 $1+2>3+4$ ，说明 3 和 4 之间有个轻的， $5+6<7+8$ ，说明 5 和 6 之间有个轻的， $1+3+5=2+4+8$ ，说明因为 3 和 4 必有一轻，要想平衡，5 和 4 必为轻

【214】青蛙在井底向上爬，井深 10 米，青蛙每次跳上 5 米，又滑下来 4 米，象这样青蛙需跳几次方可出井？

A、6 次; B、5 次; C、9 次; D、10 次

分析:选 A。每跳一次，实际上上升 1 米，当跳过 4 次后，上升了 4 米，还剩 6 米，当跳过 5

次后，上升了 5 米，还剩 45 米，则第 6 次跳出井。

【215】在周长为 200 米的圆的直径两端，甲乙两个人分别以每秒 6 米，每秒 5 米的骑车速度同时同向出发，沿圆周行驶。问;16 秒内，甲追上乙几次

A.4; B.5; C.6; D.7

分析:选 B。首先时间肯定是 16 分，16 分=960 秒，第一次追上只需 100 秒，因为只相差半圈（100M），以后每次追上要 200 秒，这样一共能追上 5 次，共需 900 秒。

【216】甲杯中有纯酒精 12 克，乙杯中有水 15 克，第一次将甲杯中的部分纯酒精倒入乙杯，使酒精与水混合。第二次将乙杯中的部分混合溶液倒入甲杯，这样甲杯中纯酒精含量为 50%，乙杯中纯酒精含量为 25%。问 第二次从乙杯倒入甲杯的混合溶液是多少克？

A.13; B.14; C.15; D.16;

分析:选 b。乙杯中酒精比率为 25%是不会变的,再取出乙中的混合液倒入甲，浓度不变,所以,第一次甲中倒入乙中 必定是 $5g \ x / (x+15) = 25\% \Rightarrow x=5$ 。然后甲中就只有 $12-5=7g$ 了 $(0.25y+7)/(y+7)=50\% \Rightarrow y=14$

【217】有一个四位数 3AA1，它能被 9 整除，请问数 A 代表几？（1980 年美国长岛小学数学竞赛试题）

分析: 已知四位数 3AA1 能被 9 整除，那么它的数字和 $(3+A+A+1)$ 一定是 9 的倍数。因为 A 是一个数字，只能是 0、1、2、3、……、9 中的某一个整数，最大值只能是 9。若 $A=9$ ，那么 $3+A+A+1=22$ ， $22 < 27$ ，所以 3AA1 的各位数字和只能是 9 的 1 倍或 2 倍，即 9 或 18。

当 $3+A+A+1=9$ 时， $A=2.5$ ，不合题意。

当 $3+A+A+1=18$ 时， $A=7$ ，符合题意，所以 A 代表 7，这个四位数是 3771。

【218】只有1和它本身为约数的数叫质数，例如2、3、5、7、11……都是质数。如果一个长方形的长和宽均为质数个单位，并且周长是36个单位，那么这个长方形的面积最多可以是多少个平方单位？（1990年美国小学数学奥林匹克邀请赛试题）

分析：假设这个长方形的面积最大时长为A个单位，宽为B个单位。根据题意可知： $(A+B) \times 2 = 36$ 因此， $A+B=18$ 长方形的面积 $S=A \times B$ 。经过尝试可知A和B均为质数个单位，而A与B的和是18，可有三组结果① $A=17, B=1$ ；② $A=13, B=5$ ；③ $A=11, B=7$ 。当A与B越接近，长方形的面积越大，因此，这个长方形的面积最多可以是 $11 \times 7 = 77$ 个平方单位。

本题的解答依据了这样一个性质：当A与B的和一定时，A与B越接近，两者的积越大。当A与B相等时，积最大。而本题要求A、B均为质数，所以 $A=B=9$ 不合题意。这个性质在实际生活中经常运用，请各位学员一定记住并能灵活运用

【219】 $8754896 \times 48933 = (\quad)$

A.428303315966 B.428403225876

C.428430329557 D.428403325968

解题思路：把两个乘积因子个位数相乘，其个位数应为8，即排除A、B、C。答案为D

【220】 $3543278 \times 2221515 = (\quad)$

A.7871445226160 B.7861445226180

C.7571445226150 D.7871445226170

解题思路：把两个乘积因子的十位数相乘，其积应为70，即排除A、B、C。答案为D

【221】 $36542 \times 42312 = (\quad)$

A.1309623104 B.1409623104 C.1809623104 D.1546165104

解题思路：以两个乘积因子头两位数相乘(36×42)，其积应为 1512，各选项中头两位数没有“15”的，所以，就没有正确答案。答案为 D

【222】 $125 \times 618 \times 32 \times 25 = ()$

A.61708000 B.61680000 C.63670000 D.61800000

解题思路： $125 \times 618 \times 32 \times 25 = (125 \times 8) \times (4 \times 25) \times 618 = 61800000$ 。答案为 D

【223】 $86 \times 84 = ()$

A.7134 B.7214 C.7304 D.7224

解题思路： $86 \times 84 = (85+1) \times (85-1) = 7224$ 。答案为 D

【224】 $99 \times 101 = ()$

A.9099 B.9089 C.9189 D.9999

解题思路： $99 \times 101 = (100-1)(100+1) = 100^2 - 1 = 9999$ 。答案为 D

【225】 两辆卡车共载货 500 吨，第一辆比第二辆多载 50 吨，第一辆和第二辆分别载货()

吨。

A.(265, 235); B.(245, 295); C.(285, 215); D.(275, 225)

解题思路：不必采用 $(500+50) \div 2$ 求第一辆载重的算法，只要根据题意快速找出和与差之数相符合者。答案为 D

【226】 商店各以 3000 元卖出两件商品，其中盈亏均为 20%，则该店应()。

- A. 赚 500 元 B. 亏 300 元 C. 持平
- D. 亏 250 元

解题思路：快速算出赚 20% 的商品成本应为 2500 元，而亏 20% 的商品成本肯定不只 2500 元，即刻排除 A、C，再由亏两折算出成本为 3750 元，因而，750 元-500 元为 250 元。答案为 D

【227】今天是星期二， 55×50 天之后()。

- A.星期一 B.星期二 C.星期三 D.星期四

解题思路：从 55 是 7 的倍数减 1, 50 是 7 的倍数加 1，快速推出少 1 天。如果用 $55 \times 50 \div 7 = 396$ 余 6，也可推出答案，但较费时。答案为 A

【228】20 位面包师傅用 2 小时烤出 200 条面包, 依照这个速率, 2 位面包师傅花()小时可以烤出 100 条面包。

- A.20; B.15; C.12; D.10

解题思路：先求出 20 位师傅在 1 小时烤出 100 条面包，再从 20 位师傅是 2 位师傅的 10 倍求出 1 小时的 10 倍即 10 小时。答案为 D

【229】考卷上的判断题做对得 1 分,做错倒扣 1 分,张某在判断题上共得 6 分,他应该是在 10 道题目中做错()题。

- A.1; B.2; C.3; D.4

解题思路：10 题答得全对得 10 分，做错的题不但未得分反而被扣 1 分，故应为做错两题。

答案为 B

【230】 48 与 108 的最大公约数是()。

A.6 B.8 C.24 D.12

解题思路： $\because 48=2 \times 2 \times 3 \times 4$, $108=2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$, $\therefore (48,108)=2 \times 2 \times 3=12$ 。答案为 D

【231】 如果 $(5,7)=74$, $(4,6)=52$, $(3,5)=34$, 则 $(0,4)=()$

A.53 B.51 C.26 D.16

解题思路： 中括弧内的数依次递减, 其和亦然, 可即刻排除 A、B、C。另外, 也可以由答案 (和) 推知括弧内两个数都是平方。答案为 D

【232】 某公司规定, 凡购买 1000 元以上商品, 可享受 7 折优待, 今有 4200 元欲前往购货, 可买原价格为()元的商品。

A.7000 B.6000 C.5500 D.5400

解题思路： 把 4200 元分解为 6 个 700 元即可推出 6000 元。答案为 B

【233】 把 10 个苹果分成三堆, 每堆至少 1 个, 应有()种分法。

A.8 B.9 C.10 D.11

解题思路： 用枚举法列出, 快速去掉重复的。答案为 A

【234】 银行存款年利率为 2.5%, 应纳利息税 20%, 原存 1 万元 1 年期, 实际利息不再是 250 元, 为保持这一利息收入, 应将同期存款增加到()元。

A.15000 B.20000 C.12500 D.30000

解题思路： 补偿 20% 的利息税应增加 25% 存款, 故应增加到: $10000+2500=12500$ (元)。答案为 C

【235】有 80 份文件，甲、乙、丙 3 人参加处理。乙比甲多 8 份，但只是丙的份数的 $\frac{3}{5}$ ，他们处理文件份数的比是()。

A.2:4:6 B.2:4:5 C.2:5:8 D.2:3:5

解题思路：既然文件都是单独处理的即都是整数的，那么如果三者之比的总和不能除尽 80 而出现分数，应当予以排除。答案为 D

【236】某人以八五折的优惠购买一辆自行车节省 60 元，他实付()元。

A.350 B.380 C.400 D.340

解题思路：以 $60 \div 15/100$ 求得原价格，再扣除 60 元，也可以从 $C-D=60$ 而快速算出。答案为 D

【237】某校男生人数比全校生数的 $\frac{5}{9}$ 还少 15 人，女生人数比全校总数 $\frac{4}{9}$ 还多 15 人，该校总生数应为()。

A.600; B.610; C.620; D.630

解题思路：能被 9 整除的即是，因为人只能是整数。答案为 D

【238】A, B, C 三个桶中各装有一些水，先将 A 桶中 $\frac{1}{3}$ 的水倒入 B 桶，再将 B 桶中现有水的 $\frac{1}{5}$ 倒入 C 桶，最后将 C 桶中现有水的 $\frac{1}{7}$ 倒回 A 桶。这时，三个桶中的水都是 12 升。问：A、C 两桶中的水共多少升？()。

A. 21; B. 25; C. 26; D. 20;

分析：选 c。令 a 倒入 b 后,b 有水 x;b 倒入 c 后,c 有水 y，则 $(\frac{4}{5}) \times x = 12 \Rightarrow x = 15, (\frac{6}{7}) \times y = 12 \Rightarrow y = 14$ ，则 c 倒入 a 为 $(\frac{1}{7}) \times 14 = 2$,b 倒入 c 为 $(\frac{1}{5}) \times 15 = 3$,即 c 原有 $14 - 3 = 11$ 。令 a 原有

水 z ，则 $(\frac{2}{3}) \times z + 2 = 12 \Rightarrow z = 15$ ，综上， $11 + 15 = 26$ 。

【239】商店购进十二生肖玩具 1000 个，运输途中破损了一些。未破损的好玩具卖完后，利润率为 50%；破损的玩具降价出售，亏损了 10%。最后结算，商店总的利润率为 39.2%。商店卖出的好玩具有多少个？（ ）。

A. 640; B. 710; C. 850; D. 820

分析：选 d。

思路一：令未破损的占总量的 $x\%$ ，则破损的占 $(1-x)\%$ ， $x\% \times 1000 \times 50\% + (1-x)\% \times 1000 \times (-10)\% = 1 \times 1000 \times 39.2\% \Rightarrow x = 123/150 \Rightarrow (123/150) \times 1000 = 820$

思路二：十字交叉法

【240】甲、乙两地相距 20 公里，小孙与小张分别从甲、乙两地同时相向而行，两小时后在途中相遇，然后小孙返回甲地，小张继续前进。当小孙回到甲地时，小张离甲地还有 2 公里。问小孙的速度是多少？

A. 6.5 公里/小时; B. 6 公里 / 小时; C. 5.5 公里/小时; D. 5 公里/小时

分析：选 c。因为孙张同时出发同时相遇，这里可以利用速度比公式

设相遇时孙走了 a 公里，则张走了 $20 - a$ 公里，则孙与张的速度比例为 $a/(20-a)$ ，1。相遇之后，孙走了 a 公里后，而张走了 $a-2$ ，则此时比例为 $a/(a-2)$ ，2。1=2 得 $a=11$ 知二者速度比为 11: 9；又因为 $(V_{\text{孙}} + V_{\text{张}}) \times 2 = 20$ 所以 $V_{\text{孙}} + V_{\text{张}} = 10$ ，所以 $10 \times 11/20 = 5.5$

【241】一艘游轮逆流而行，从 A 地到 B 地需 6 天；顺流而行，从 B 地到 A 地需 4 天。问若不考虑其他因素，一块塑料漂浮物从 B 地漂流到 A 地需要多少天？

A. 12 天; B. 16 天; C. 18 天; D. 24 天

分析: 选 d。

思路一: 利用比例变换求。设两地相距 S , 因为 $S/(V_{\text{船}} - V_{\text{水}}) = 6$, $S/(V_{\text{船}} + V_{\text{水}}) =$

4, 由上述两方程求出 $V_{\text{船}} = ? V_{\text{水}}$, 再带入上述任意方程, 求得 $S/V_{\text{水}}$ 即为所求

思路二: 船设为 X , 水为 Y $(X+Y)/(X-Y) = 6/4$ 得 $X = 5Y$; $(X+Y) \times 4/Y = 24$

【242】某项工程, 小王单独做需 20 天完成, 小张单独做需 30 天完成。现在两人合做, 但中间小王休息了 4 天, 小张也休息了若干天, 最后该工程用 16 天时间完成。问小张休息了几天?

A. 4 天; B. 4.5 天; C. 5 天; D. 5.5 天

分析: 选 a。

思路一: 两人合作要 12 天, 而现在却要了 16 天, 多出了 4 天的活来, 那么这 4 天的活就是小王和小张休息落下的活, 所以应有两人合作做完的活 $(16-12) \times (1/20 + 1/30) = 4 \times 1/20 + Z \times 1/30$

思路二: 设小张休息了 X 天, 则有 $(16-X) \times 1/30 + (16-4) \times 1/20 = 1$, 自己求吧, 应该为 4 天

【243】一辆汽车驶过一座拱桥, 拱桥的, 下坡路程是一样的。汽车行驶拱桥上坡时的时速为 6 公里; 下坡时的时速为 12 公里。则它经过该桥的平均速度是多少?

A. 7 公里/小时; B. 8 公里/小时; C. 9 公里/小时; D. 10 公里/小时

分析: 选 b。平均速度公式为 $(2 \times V_1 \times V_2) / (V_1 + V_2)$ 即 $2 \times 6 \times 12 / (12 + 6) = 8$

【244】甲从 A 地步行到 B 地, 出发 1 小时 40 分钟后, 乙骑自行车也从同地出发, 骑了 10 公里时追到甲。于是, 甲改骑乙的自行车前进, 共经 5 小时到达 B 地, 这恰是甲步行全程所需

时间的一半。问骑自行车的速度是多少公里/小时？

A. 12; B. 10; C. 16; D. 15

分析：选 a。

思路一：由题目可知,自行车要 $(5-5/3)=10/3$ 小时走完全程,路要 10 小时,可以得出自行车速度是人步行速度的 3 倍.设人速为 X,车为 $3X$ $10/3X+5/3=10/X \implies X=4$ 所以车的速度是 12

思路二：设全程为 S, 自行车速度为 V, 因为甲不行速度为 S/10,乙花了 10/V 得时间追上甲, 此时有 $(S/10) \times (10/V) + (S/10) \times (5/3) = 10 \dots 1$, 接着甲骑车到达 B 第, $(S-10)/V = 5 - 10/V - 5/3 \dots 2$. 1,2 联立, 得 $V=12$

【245】某次考试有 30 道判断题, 每做对一道题得 4 分, 不做或做错一道题倒扣 2 分, 小周共得 96 分, 那么他做对了多少道题? ()

A. 24; B. 26; C. 28; D. 25

分析：选 b。 $30 \times 4 = 120$ 全做对是 120 分, $120 - 96 = 24$ 少了 24 分, 错一个题 6 分 $24/6 = 4$ 错了 4 个, $30 - 4 = 26$, 对了 26 个

【246】某商品打 7.5 折后,商家仍可得 25% 的利润,如果该商品是以每件 16.8 元的价格购进的,则该商品在货架上打折前的标价是?

A. 21.9; B. 25.2; C. 26.25; D. 28

分析：选 d。令打折前标价 x, 则 $x \times 0.75 = 16.8 \times (1 + 0.25) \implies x = 28$

【247】从甲城到乙城, 快车需 12 小时, 慢车需 15 小时, 如果两列火车同时从甲地开往乙地, 快车到达乙地后, 立即返回, 又经过几小时与慢车相遇? ? ()

A.1; B.4/3; C.2; D.2 又 1/2

分析：选 b。

思路一：设甲城到乙城路程为 S,则快车到达乙地时，慢车离乙地距离= $S - V_{\text{慢}} \times t = S - (S/15) \times 12 = S/5$ ；所以 $t = S/5 / (S/12 + S/15) = 4/3$

思路二：距离为 1.则全程为 $2, 2 / (1/12 + 1/15) - 12 = 4/3$

【248】甲、乙二人在一圆形跑道上跑步，甲用 40 秒就能跑完一圈，乙反方向跑每 15 秒和甲相遇一次。求乙跑完一圈需要多少时间？？（）

A.30 秒； B.25 秒； C.24 秒； D.32 秒

分析：选 c。

思路一：设乙跑一圈为 T 秒,圆圈的长度为 S,则有： $S \div (S/40 + S/T) = 15$, $T = 24$ 秒

思路二：甲速度 a 乙速度 b 一圈 M。 $15(a+b) = M$ $M = 40a$ 得出 $a/b = 3/5$, $a/b = ?/40$ $? = 24$

【249】甲、乙两车分别从 A、B 两地同时相对开出，经 4 小时相遇，相遇后各自继续前进，又经过 3 小时，甲车到达 B 地，乙车离 A 地还有 70 千米，求 A、B 两地相距多少千米？

分析：答案 280。

思路一：设甲速度为 X，乙速度为 Y，距离就是 $4X + 4Y$ ，列方程 $4X + 4Y = 7X$, $7X = 7Y + 70$ ，解得 $Y = 30$, $X = 40$

思路二：4 小时两车走完全程。3 小时剩下 70 公里。那么一共就是 $4 \times 70 = 280$ 公里。

思路三：设路程为 1。甲的时速就是 $1/7$ 。乙的时速是甲的 $3/4$ 。（因为相遇后的路程，乙走了 4 小时而甲只走了 3 小时）。所以和这 70KM 对应的就是： $1 - 3/7$ (甲走过的) $- 3/4 \times 3/7$ (乙走过的是甲的 $3/4$)。用 70 除以这家伙就行了。 $70 / (1 - 3/7 - 3/4 \times 3/7) = 280$

【250】 一个三位数除以9余7，除以5余2，除以4余3，这样的三位数共有：

A.5个； B.6个； C.7个； D.8个

分析：选a。

思路一：取9，5，4得最小公倍数为180， $180 \times 1 + 7$ ； $180 \times 2 + 7$ $180 \times 5 + 7$ ，共5个。

思路二：除以5余2，尾数是2或者7，除以4余3说明尾数是奇数7，除以9余7，除以4余3最小数字7满足条件，令这数为 $36N+7$ 要满足尾数是7 N只能取5的倍数 (5 10 15 20 25)

【251】 将长宽 高 分别是20CM 18CM 16CM的长方体木块，削成一个最大的圆柱体，圆柱体的体积是()

A 4069.44； B 3671.28； C 4019.2； D 5123.25

分析：选a。长方体有6个面，可以分成3组，且每组中的2个空间上相对，面积上相等。具体来说，可以分成长宽为20、18的一组，长宽为18、16的一组，长宽为20、16的一组，3组中能内接的圆形的直径分别为18，16，16，半径分别为9，8，8，此时，圆柱体高分别为16，20，18，因此会产生3个体积，即 $3.14 \times 9 \times 9 \times 16$ ， $3.14 \times 8 \times 8 \times 20$ ， $3.14 \times 8 \times 8 \times 18$ ，计算结果分别为4069.44，4019.2，3617.28。因为题目所求为最大，因此 $3.14 \times 8 \times 8 \times 18$ 可以省略不去计算，对于 $3.14 \times 9 \times 9 \times 16$ 和 $3.14 \times 8 \times 8 \times 20$ 只要计算 $9 \times 9 \times 16$ 和 $8 \times 8 \times 20$ 大小，然后再乘以3.14就可以求出。

【252】 有一段布料，正好做16套儿童服装或12套成人服装，已知做3套成人服装比做2套儿童服装多用布6米。问这段布有多少米？

A、24； B、36； C、48； D、18

分析：选c。

思路一：16: 12=4: 3 儿童与成人服装的关系。3成人服装等于4套儿童服，2套儿童服为

6 米，共计 $16/2 \times 6 = 48$

思路二：3 套成人服装比做 2 套儿童服装多用布 6 米。那么 12 套成人比 8 套多 24，(16 套儿童衣服) 8 套等于 24，16 套 48

【253】一条街上，一个骑车人和一个步行人相向而行，骑车人的速度是步行人的 3 倍，每隔 10 分钟有一辆公交车超过一个行人。每隔 20 分钟有一辆公交车超过一个骑车人，如果公交车从始发站每隔相同的时间发一辆车，那么间隔几分钟发一辆公交车？

A.10; B.8; C.6; D.4

分析：选 b。解：此题分为以下几个量：汽速步速 骑速 汽车间隔路程 汽车间隔时间；
汽车间隔 = (汽速 - 步速) × 10；汽车间隔 = (汽速 - 骑速) × 20；已知 骑速 = 3 × 步速；得出 汽速 = 5 × 步速；
求汽间隔时间 = 汽车间隔路程除以 汽速；也就是 除以 5 × 步速；10 分钟内汽车行驶得路程是步行人走路程的 5 倍；汽车间距离就是 10 分钟内步行人走过的路程的 4 倍；
 $10 \times 4 \times \text{步速} \div 5 \text{ 倍步速} = 8 \text{ 分}$

【254】南岗中学每一位校长都是任职一届，一届任期三年，那么在 8 年期间南岗中学最多可能几位校长？()

A. 2; B. 3; C. 4; D. 5

分析：选 c。 $8/3 = 2 \text{ 余 } 2$ 有 2 个干完 3 年的，2 年最多可以有 2 个人干，分别是第一年和最后一年。

【255】一次师生座谈会，老师看学生，人数一样多，学生看老师，老师的人数是学生的 3 倍，问老师和学生各有多少人？

分析：

方法一：设:老师= X , 学生= Y ; 老师看学生, 人数一样多(在看的老师不包括在内)即可列为方程: $X-1=Y$; 学生看老师, 老师的人数是学生的 3 倍(在看的老师不包括在内)即可列为方程: $3 \times (Y-1) = X$; 所以:解得 $Y=2$, $X=3$

方法二：3 个老师, 当其中一位老师看学生的时候, 把自己忽略了, 2 个学生。2 个老师一样多; 2 学生中的一个看老师的时候也是把自己给忽略了, 所以就剩一个学生了, 老师还是 3 个。这个题目亘故事“骑驴找驴”道理是一样的

【256】 甲有一些桌子, 乙有一些椅子, 如果乙用全部的椅子来换回同样数量的桌子, 那么要补给甲 320 元, 如果不补钱, 就会少换回 5 张桌子, 已知 3 张椅子比桌子的价钱少 48 元。求一张桌子和一把椅子一共用多少钱?

解析：设椅子每张 X 元, 则桌子的价格为 $3X+48$ 元。设乙有 Y 张椅子。则有方程组:
 $X \times Y + 320 = (3X + 48)Y$, $X \times Y = (3X + 48)(Y - 5)$, 解方程组得出 $X = 16/3$, $3X + 48 = 64$, $16/3 + 64 = 69 \frac{1}{3}$

【257】 传说, 古代有个守财奴, 临死前留下 13 颗宝石。嘱咐三个女儿: 大女儿可得 $1/2$, 二女儿可得 $1/3$, 三女儿可得 $1/4$ 。老人咽气后, 三个女儿无论如何也难按遗嘱分配, 只好请教舅父。舅父知道了原委后说: “你们父亲的遗嘱不能违背, 但也不能将这么珍贵的物品用来陪葬, 这事就有我来想办法分配吧”。果然, 舅舅很快就将宝石分好, 姐妹三人都如数那走了应分得的宝石, 你知道舅舅是怎么分配的么?

解析：既然要公平的分, 单位“1”就要一样. 显然, 单位“1”不可能是 13. 那么, 把 $1/2, 1/3, 1/4$ 加起来, 等于 $13/12$, 也就是分出的是单位“1”的 $13/12$. 分出的(也就是一共的宝石块数)是 13 分, 单位“1”(也就是得到什么的 $1/2, 1/3$ 和 $1/4$)是 12 份. 一份就是 13 除以 12=1(块). 最后分得也就是 $1 \times 12 = 12$ (块); 大女儿得到 $12 \times 1/2 = 6$ (块); 二女儿得到 $12 \times 1/3 = 4$ (块); 小女儿得到 $12 \times 1/4 = 3$ (块);

验算: $6+4+3=13$ (块),符合题目要求.

【258】 王师傅加工一批零件,每天加工 20 个,可以提前 1 天完成.工作 4 天后,由于技术改进,每天可多加工 5 个,结果提前 3 天完成,问:这批零件有多少个?

解析: 把原来的任务再加上 20 个看作一份新的工程,则每天加工 20 个正好按计划完成新工程,若每天多加工 5 个则提前三天完成新工程,所以原计划完成新工程需要 $20 \times 3 / 5 = 12$ 天,新工程一共要加工: $(20+5) \times 12 = 300$ 个,则原任务为: $300-20=280$ 个。

【259】 甲乙两个工程队共有 100 人,如果抽调甲队人数的 $1/4$ 至乙队,则乙队人比甲队多 $2/9$,问甲队原有多少人?

分析: $X+Y=100$, $(1X/4+Y)/(3X/4)=2/9+1$, ($1X/4+Y$ 表示的是从甲队抽调人数到乙队后,乙队现在的人数), ($3X/4$ 表示的是甲队抽掉人数后,现在的人数)

【260】 某运输队运一批大米,第一次运走总数的 $1/5$ 还多 60 袋.第二次运走总数的 $1/4$ 少 60 袋,还剩 220 袋没有运走.着批大米一共有多少袋?

解析: $220 / (1 - 1/5 - 1/4) = 220 / (11/20) = 400$ (袋)

【261】 一个人从甲地到乙地,如果是每小时走 6 千米,上午 11 点到达,如果每小时 4 千米是下午 1 点到达,问是从几点走的?

解析:

方法一: $4 \times 2 / 2 = 4$ 小时.由每小时走 6 千米,变为每小时 4 千米,速度差为每小时 2 千米,时间差为 2 小时,2 小时按每小时 4 千米应走 $4 \times 2 = 8$ 千米,这 8 千米由每小时走 6 千米,变为每小时 4 千米产生的,所以说: $8 \text{ 千米} / \text{每小时 } 2 \text{ 千米} = 4 \text{ 小时}$,上午 11 点到达前 4 小时开始走的,既是

从上午 7 上点走的.

方法二：时差 2 除 $(1/4-1/6)=24$ (这是路的总长)24 除 6=4

【262】甲、乙两瓶酒精溶液分别重 300 克和 120 克；甲中含酒精 120 克，乙中含酒精 90 克。

问从两瓶中应各取出多少克才能兑成浓度为 50% 的酒精溶液 140 克？

A.甲 100 克， 乙 40 克

B.甲 90 克， 乙 50 克

C.甲 110 克， 乙 30 克

D.甲 70 克， 乙 70 克

解析：甲的浓度 $= (120/300) \times 100\% = 40\%$ ，乙的浓度 $= (90/120) \times 100\% = 75\%$ ，令从甲取 x 克，

则从乙取 $(140-x)$ 克，溶质不变 $\Rightarrow x \times 40\% + (140-x) \times 75\% = 50\% \times 140 \Rightarrow x = 100$ ，综上，需甲 100，乙

40

【263】小明和小强都是张老师的学生，张老师的生日是 M 月 N 日，2 人都有知道张老师和生日是下列 10 组中的一天，张老师把 M 值告诉了小明，把 N 值告诉了小强，张老师问他们知道他的生日是那一天？

3 月 4 日，3 月 5 日，3 月 8 日，6 月 4 日，6 月 7 日

9 月 1 日，9 月 5 日，12 月 1 日，12 月 2 日，12 月 8 日

小明说：如果我不知道的话，小强肯定也不知道

小强说：本来我也不知道，但现在我知道了

小明说：哦，那我也知道了

请根据以上对话推断出张老师的生日是那一天

分析：1、小明说：如果我不知道的话，小强肯定也不知道，对于前半句，这个条件永远成立，因为所有的月份都有至少两个，所以小明无法确定，对于后半句，这个结论成立的条件是，小明已经知道不是6月和12月，不然不可能这么肯定的说出“小强肯定也不知道”。2、小强说：本来我也不知道，但是现在我知道了。首先他读破了小明的暗语，知道了不是6月和12月，而他又能确定的说出他知道了，表明不可能他知道的日期是5号，因为有3.5和9.5两个。所以只剩下3.4 3.8和9.1了。3、小明说：哦，那我也知道了，他也读破了小强的暗语，知道只剩3.4 3.8和9.1了，他能明确表示是“那我也知道了”，则必然是9.1。6月7日，12月2日这两个日期的日子只有一个。小明肯定的话就不可能出现这两个了。所以不可能是6月和12月

【264】 一次数学竞赛，总共有5道题，做对第1题的占总人数的80%，做对第2题的占总人数的95%，做对第3题的占总人数的85%，做对第4题的占总人数的79%，做对第5题的

占总人数的 74%，如果做对 3 题以上（包括 3 题）的算及格，那么这次数学竞赛的及格率至少是多少？

解析：

方法一：设总人数为 100 人。则做对的总题数为 $80+95+85+79+74=413$ 题，错题数为 $500-413=87$ 题，为求出最低及格率，则令错三题的人尽量多。 $87/3=29$ 人，则及格率为 $(100-29)/100=71\%$

方法二：解：设：这次竞赛有 X 参加。 $80\%x+95\%x+85\%x+79\%x+74\%x=413x$

$500x-413x=87x$ ， $87=3\times 29$ ， $(100-29)\times 100\%=71\%$

【265】 小明早上起床发现闹钟停了，把闹钟调到 7:10 后，就去图书馆看书。当到那里时，他看到墙上的闹钟是 8:50，又在那看了一个半小时书后，又用同样的时间回到家，这时家里闹钟显示为 11:50。请问小明该把时间调到几点？

解析：首先求出路上用去的时间，因为从家出发和回到家时，钟的时间是知道的，虽然它不准，但是用回到家的时间减出发时的时间就得到在路上与在图书馆一共花去的时间，然后再减去在图书馆花掉的 1 个半小时就得到路上花去的时间，除以 2 就得到从图书馆到家需要的时间。由于图书馆的 8:50 是准确时间，用这个时间加上看书的 1 个半小时，再加上路上用去的时间就得到了回到家时的准确时间，应该按这个时间来调整闹钟。所以：从家到图书馆的时间是： $(4 \text{ 小时 } 40 \text{ 分}-1 \text{ 个半小时})/2=1 \text{ 小时 } 35 \text{ 分}$ ，所以到家时的准确时间是 $8:50+1 \text{ 个半小时}+1 \text{ 小时 } 35 \text{ 分}=11:55$ ，所以到家时应该把钟调到 11:55。

【266】 某商店实行促销，凡购买价值 200 元以上的商品可优惠 20%，那么用 300 元在该商店最多可买下价值（ ）元的商品

A.350； B.384； C.400； D.420；

解析：优惠 20%，实际就是 $300 \text{ 元} \times (1-20\%)$ ，所以 300 元最多可以消费 375 元商品 ($300/0.8=375$)，A 选项中 $350 < 375$ ，说明可以用 300 元来消费该商品，而其他选项的商品是用 300 元消费不了的，因此选 A。

【267】20 加上 30，减去 20，再加上 30，再减去 20，……至少经过多少次运算，才能得到 500？

解析：加到 470 需要 $(470-20)/(30-20)=45$ 次加和减，一共是 90 次，然后还需要 1 次加 30 就能得到 500，一共是 91 次

【268】

先快快的画个草图，把变量设下。

x 是船速，（为什么是 $x+6$ ， $x-6$ 这应该知道吧。）

a 是距离，就是我们要求的解

附件：

然后出现了一个 k 小时。

$a/(x-6)+a/(x+6)=4$ 这个容易理解

$k(x-6)+a-2(x-6)=18$ 这个呢就是有个 k ，所以 18 这个已知量就用上啦， $k+a/(x+6)=2$ ，2 小时当然有用，三个式子不要去解，把答案代入一验算就行。由 a 知 x ，由 ax 知 k ，最后看 axk 符合第三式就 ok 啦， a 是距离，就是我们要求的解，为什么是 $x-6$ ？？解释一下，顺水比逆水快两倍的水速。已知快 12，那么水速就是 6。顺水 $+6$ ，逆水 -6

【269】甲、乙、丙三艘船共运货 9400 箱，甲船比乙船多运 300 箱，丙船比乙船少运 200

箱。求三艘船各运多少箱货？

解析：根据已知甲船比乙船多运 300 箱，假设甲船同乙船运的一样多，那么甲船就要比原来少运 300 箱，结果三船运的总箱数就要减少 300 箱，变成 $(9400-300)$ 箱。又根据丙船比乙船少运 200 箱，假设丙船也同乙船运的一样多，那么丙船就要比原来多运 200 箱，结果三船总箱数就要增加 200 箱，变成 $(9400-300+200)$ 箱。经过这样调整，三船运的总箱数为 $(9400-300+200)$ 。根据假设可知，这正好是乙船所运箱数的 3 倍，从而可求出乙船运的箱数。乙船运的箱数知道了，甲、丙两船运的箱数马上就可得到。

【270】有 50 名学生参加联欢会，第一个到会的女同学同全部男生握过手，第二个到会的女生只差一个男生没握过手，第三个到会的女生只差 2 个男生没握过手，以此类推，最后一个到会的女生同 7 个男生握过手。问这些学生中有多少名男生？

解析：这是和差问题。我们可以这样想：如果这个班再多 6 个女生的话，最后一个女生就应该只与 1 个男生握手，这时，男生和女生一样多了，所以原来男生比女生多 $(7-1)6$ 个人！男生人数就是： $(50+6) \div 2 = 28$ （人）。

【271】在一个两位数之间插入一个数字，就变成一个三位数。例如：在 72 中间插入数字 6，就变成了 762。有些两位数中间插入数字后所得到的三位数是原来两位数的 9 倍，求出所有这样的两位数。

解析：对于这个题来说，首先要判断个位是多少，这个数的个位乘以 9 以后的个位还等于原来的个位，说明个位只能是 0 或 5！先看 0，很快发现不行，因为 $20 \times 9 = 180$ ， $30 \times 9 = 270$ ， $40 \times 9 = 360$ 等等，不管是几十乘以 9，结果百位总比十位小，所以各位只能是 5。略作计算，不难发现：15，25，35，45 是满足要求的数

【272】 1009 年元旦是星期四，那么 1999 年元旦是星期几？

A.四； B.五； C.六； D.七；

解析：有 240 个闰年（1100, 1300, 1400, 1500, 1700, 1800, 1900 不是闰年）。每个元旦比上一年的星期数后推一天，闰年的话就后推两个星期数， $990/7$ 余 3， $240/7$ 余 2， $3+2=5$

【273】 某次数学竞赛共有 10 道选择题，评分办法是每一题答对一道得 4 分，答错一道扣 1 分，不答得 0 分。设这次竞赛最多有 N 种可能的成绩，则 N 应等于多少？

解析：从 -10 到 40 中只有 29 33 34 37 38 39 这 6 个数是无法得到的，所以答案是 $51-6=45$

【274】 N 是 1, 2, 3, ..., 1995, 1996, 1997, 的最小公倍数，请回答 N 等于多少个 2 与一个奇数的积？

解析：1 到 1997 中 $1024=2^{10}$ ，它所含的 2 的因数最多，所以最小公倍数中 2 的因数为 10 个，所以等于 10 个 2 与 1 个奇数的乘积。

【275】 5 个空瓶可以换 1 瓶汽水，某班同学喝了 161 瓶汽水，其中有一些是用喝剩下来的空瓶换的，那么他们至少要买汽水多少瓶？

解析：大致上可以这样想：先买 161 瓶汽水，喝完以后用这 161 个空瓶还可以换回 32 瓶（ $161 \div 5 = 32 \cdots 1$ ）汽水，然后再把这 32 瓶汽水退掉，这样一算，就发现实际上只需要买 $161-32=129$ 瓶汽水。可以检验一下：先买 129 瓶，喝完以后用其中 125 个空瓶（还剩 4 个空瓶）去换 25 瓶汽水，喝完以后用 25 个空瓶可以换 5 瓶汽水，再喝完以后用 5 个空瓶去换 1 瓶汽水，最后用这个空瓶和最开始剩下的 4 个空瓶去再换一瓶汽水，这样总共喝了： $129+25+5+1+1=161$ 瓶

汽水.

【276】 有两个班的小学生要到少年宫参加活动,但只有一辆车接送。第一班的学生坐车从学校出发的同时,第二班学生开始步行;车到途中某处,让第一班学生下车步行,车立刻返回接第二班学生上车并直接开往少年宫。学生步行速度为每小时 4 公里,载学生时车速每小时 40 公里,空车是 50 公里/小时,学生步行速度是 4 公里/小时,要使两个班的学生同时到达少年宫,第一班的 学生步行了全程的几分之几?

A.1/7; B.1/6; C.3/4; D.2/5;

分析: $(A/4)=(B/60)+\{(A+5B/6)/40\}$, A 为第一班学生走的, B 为坐车走的距离。思路是:
第一班学生走的距离的时间=空车返回碰到学生的时间+车到地点的时间

【277】 甲乙两车同时从 A.B 两地相向而行,在距 B 地 54 千米处相遇,他们各自到达对方车站后立即返回,在距 A 地 42 千米处相遇。A.B 两地相距多少千米?(提示:相遇时他们行了 3 个全程)

解析: 设 A.B 两地相距 X 千米,两车同时从 A.B 两地相向而行,在距 B 地 54 千米处相遇时,他们的时间相等,他们的速度相除为: $54/(X-54)$,在距 A 地 42 千米处相遇时:他们的速度相除为 $(X-54+42)/(54+X-42)$,他们的速度没有变法,他们的速度相除值为定量,所以:
 $54/(X-54)= (X-54+42)/(54+X-42)$, 方程式两侧同乘 $X-54$, $54=(X-54) \times (X-12)/(X+12)$,方程式两侧同乘 $(X+12)$, $54(X+12)=(X-54)(X-12)$, $54X+54 \times 12=X^2-54X-12X+54 \times 12$, $X^2-66X-54X=0$, $X(X-120)=0$, $X=0$ (不合题意)或者说: $(X-120)=0$, $X=120$

【278】 地球陆地总面积相当于海洋总面积的 41%,北半球的陆地面积相当于其海洋面

积的 65%，那么，南半球的陆地面积相当于其海洋面积的_____%(精确到个位数)。

解析：把北半球和南半球的表面积都看做 1，则地球上陆地总面积为： $(1+1) \times (41/(1+41))=0.5816$ ，北半球陆地面积为： $1 \times 65/(1+65)=0.3940$ ，所以南半球陆地有： $0.5816-0.3940=0.1876$ ，所以南半球陆地占海洋的 $0.1876/(1-0.1876) \times 100\%=23\%$ 。

【279】 一个人上楼,他有两种走法,走一阶或走两阶,问他上 30 阶楼梯有几种走法?

解析：设上 n 级楼梯的走法为 $a(n)$,则 $a(n)$ 的值等于是 $a(n-1)$ 的值与 $a(n-2)$ 的值的和,比如上 5 级楼梯的走法是 4 级楼梯走法和 3 级楼梯走法的和,因为走 3 到级时再走一次(2 级)就到 5 级了,同样,走到 4 级时再走一级也到 5 级了。从而 $a(n)=a(n-1)+a(n-2)$,是斐波纳契数列。显然 1 阶楼梯 1 种走法, $a(1)=1$,2 阶楼梯 2 种走法, $a(2)=2$,所以 $a(3)=1+2=3$, $a(4)=2+3=5$, $a(5)=3+5=8$,..., $a(30)=1346269$. 所以 1346269 即为所求。

【280】 有一批正方形的砖,排成一个大的正方形,余下 32 块;如果将它改排成每边长比原来多一块砖的正方形,就要差 49 块。问这批砖原有多少块?

解析：两个正方形用的砖数相差: $32+49=81$ 块,相邻平方数的差构成 1,3,5,7,...的等差数列, $(81-1)/2=40$,所以说明 $41^2-40^2=81$,所以这些砖有 $40^2+32=1632$ 块

【281】 奥运五环标志。这五个环相交成 9 部分,设 A-I, 请将数字 1—9 分别填入这 9 个部分中,使得这五个环内的数字之和恰好构成 5 个连续的自然数。那么这 5 个连续自然数的和的最大值为多少。

A.65; B.75; C.70; D.102;

分析：

方法一：题为5个连续自然数,可得出 $A+B+1=B+C+D$ $B+C+D+1=D+E+F$ 等.所以求五个连续自然数的和为 $5(A+B)+10$; $H+I$ 最大值为 $8+9=17$,所以 $A+B<17-4$, $A+B<13$; $5(A+B)+10<75$; 满足5个连续自然数的条件 $A+B>5+6$; $5(A+B)+10>65$; 所以得出答案为70

方法二：

【282】一水库原有存水量一定,河水每天均匀入库。5台抽水机连续20天可抽干,6台同样的抽水机连续15天可抽干。若要求6天抽干,需要多少台同样的抽水机?

解：水库原有的水与20天流入水可供多少台抽水机抽1天? $20\times 5=100$ (台),水库原有水与15天流入的水可供多少台抽水机抽1天? $6\times 15=90$ (台),每天流入的水可供多少台抽水机抽1天? $(100-90)\div(20-15)=2$ (台),原有的水可供多少台抽水机抽1天? $100-20\times 2=60$ (台);若6天抽完,共需抽水机多少台? $60\div 6+2=12$ (台)

【283】甲、乙两车同时从A、B两地相向而行,在距A地80千米处相遇,相遇后两车继续前进,甲车到达B地、乙车到达A地后均立即按原路返回,第二次在距A地60千米处相遇。求A、B两地间的路程。

解析：甲、乙两车从同时出发到第二次相遇,共行驶了3个全程,第一次相遇距A地80千米,说明行完一个全程时,甲行了80千米。两车同时出发同时停止,共行了3个全程。说明两车第二次相遇时甲车共行了: $80\times 3=240$ (千米),从图中可以看出来甲车实际行了两个全程少60千米,所以A、B两地间的路程就是: $(240+60)\div 2=150$ (千米)。可见,解答两次相遇的行程问题的关键就是抓住两次相遇共行三个全程,然后再根据题意抓住第一次相遇点与三个全程的关系即可解答出来。

【284】一名个体运输户承包运输20000只玻璃管,每运输100只可得运费0.80元,如果

损坏一只不但不给运费还要赔款 0.20 元，这位个体运输户共得运输费总数的 97.4%，求他共损坏了几只玻璃管？

A. 16; B. 22; C. 18; D. 20

分析： $20000/100 \times 0.80 \times 97.4\% = 155.84$;

$0.8 \times (20000 - X/100) - 0.2X = 155.84$ ，解得 $X = 20$

【285】 假设五个相异正整数的平均数为 15，中位数为 18，则此五个正整数中的最大数的最大值可能为 (C)

A 24; B 32; C 35; D 40

分析 (一)：因是最大值，故其他数应尽可能小，小的两个数可选 1、2，比 18 大的一个选 19，那么用 $15 \times 5 - 1 - 2 - 18 - 19$ 可得出这个数为 35。(二)由题目可知，小于 18 的 2 个数字是 1 和 2。所以得到大于 18 的 2 个数字和为 $75 - 18 - 2 - 1 = 54$ 。要求最大可能值，所以另一数是 19，最后 最大值 = $54 - 19 = 35$ 。

【286】 1000 个体积为 1 立方厘米的小立方体,合在一起,成为一个边长为 10 厘米的大立方体,表面涂油漆后，再分开为原来的小立方体,这些小立方体中至少有一面被油漆涂过的数目是多少个？

解析：最简单的想法就是直接算没有一面被涂的，那就是包含在里面的 $8 \times 8 \times 8$ 的立方体。
个数为：512 所以至少涂了一面的为： $1000 - 512 = 488$ ；答案：488

【287】 一种商品，按期望获得 50% 的利润来定价。结果只销售掉 70% 商品，为尽早销掉剩下的商品，商店决定按定价打折出售。这样获得的全部利润，是原来所期望利润的 82%。问打了几折？

分析：设成本是？ 打折率为 A。 $? \times 0.5 \times 0.7 + ? \times 1.5 \times A \times 0.3 - ? \times 1 \times 0.3 = ? \times 0.5 \times 0.82$ ；

$0.35 + 0.45A - 0.3 = 0.41 \Rightarrow 0.45a = 0.36 \Rightarrow a = 0.8$ ；应该是八折

【288】 有一条环形公路，周长为 2km，甲，乙，丙 3 人从同一地点同时出发。每人环行 2 周。现有 2 辆自行车，乙和丙骑自行车出发，甲步行出发，中途乙和丙下车步行，把自行车留给其他人骑。已知甲步行的速度是每小时 5 千米，乙和丙步行的速度是每小时 4 千米，三人骑车速度都是每小时 20 千米。请你设计一种走法，使三个人两辆车同时到达终点。那么环行两周最少要用多少分钟

解析：设甲步行 x 千米，则骑车 $(4-x)$ 千米，由于乙、丙速度情况均一样，要同时到达，所以乙、丙步行的路程应该一样，设为 y 千米，则他们骑车均为 $(4-y)$ 千米。由于三人同时到达，所以用的总时间相等，所以： $x/5 + (4-x)/20 = y/4 + (4-y)/20$ ，得到： $y = 3x/4$ 。可以把两个环路看成长为 4 千米的直线段来考虑，下面设计一种走法：把全程分为三段，分界点为 B、C，乙在 B 点下车，将车放在原地，然后继续走，甲走到 B 点后骑上乙的车一直到终点，丙骑车到 B 后面的 C 点处，下车后步行到终点，乙走到 C 后骑着丙的车到终点，其中的等量关系可以画线段图解决，我的图贴不上来，所以大家自己画图分析。设起点为 A，终点为 D，则可以通过画图找到等量关系： $AB = x$ ， $BD = 4 - x$ ， $CD = y = 3x/4$ ， $AC = 4 - 3x/4$ ， $BC = y = 3x/4$ ，所以有： $BD = BC + CD$ ，即： $4 - x = 3x/4 + 3x/4$ ，解得： $x = 1.6$ ， $y = 3x/4 = 1.2$ 。从而 B、C 的位置就确定了，时间是： $1.6/5 + (4 - 1.6)/20 = 0.44$ 小时 = 26 分 24 秒。

【289】 用绳子量桥高，在桥上将绳子 4 折垂至水面，余 3 米，把绳子 3 折后，余 8 米，求桥高是多少米？

分析：设桥高为 X 米，则有方程： $(x+3) \times 4 = (x+8) \times 3 \Rightarrow x = 12$

【290】小王有1元、2元、5元、10元面值的邮票，他寄12封信，每封信邮票金额不同，每封信邮票张数要尽可能少，共贴了80元邮票，问：共贴多少张？

解析：由于要求每封信邮票金额不同，故贴1张的有1元、2元、5元、10元这4封；贴2张的有1+2；1+5；2+5；2+2；2+10；贴3张的有：1+2+5；2+2+5；1+2+10；所以共23枚。技巧是要求数额不同，则考虑1，2，3.....10，各一封，一共是55元，还有25元，可以拆为14，11各一封，或者12，13各1封，但无论如何拆都要5枚

【291】一只木箱内有白色乒乓球和黄色乒乓球若干个。小明一次取出5个黄球、3个白球，这样操作N次后，白球拿完了，黄球还剩8个；如果换一种取法：每次取出7个黄球、3个白球，这样操作M次后，黄球拿完了，白球还剩24个。问原来木箱内共有乒乓球多少个？

A. 246个； B. 258个； C. 264个； D. 272个；

解析：三个步骤： $3m-3n=24$ $m-n=8$ ， $(5 \times 8 + 8) / 2 = 24$ $m=24$ ， $10 \times 24 + 24 = 264$

【292】有甲乙两堆煤，如果甲堆运往乙堆10吨，那么甲堆就会比乙堆少5吨。现在两堆都运走相同的若干吨后，乙堆剩下的是甲堆剩下的 $17/20$ 。这时甲堆剩下的煤是多少吨？

解析：由甲堆运往乙堆10吨，甲堆就会比乙堆少5吨可知：甲堆比乙堆多 $10 - 5/2 = 7.5$ 吨；现在两堆都运走相同的若干吨后，甲堆还是比乙堆多7.5吨，把甲堆剩下的煤看成整体1，则乙堆剩下的是 $17/20$ ；两数的差除以它们的倍数差就是整体1的哪个数： $7.5 / (1 - 17/20) = 50$ (吨)

【293】有4个数，每次取其中三个数相加，和分别是22、24、27和20。这四个数分别是多少？

解析：设这四个数分别是a、b、c、d

根据题义

$$a+b+c=22 \quad 1$$

$$a+b+d=24 \quad 2$$

$$a+c+d=27 \quad 3$$

$$b+c+d=20 \quad 4$$

上边的四个算式相加

$$a+b+c+d=31 \quad 5$$

$$d=5-1=31-22=9$$

$$c=5-2=31-24=7$$

$$b=5-3=31-27=4$$

$$a=5-4=31-20=11$$

【294】 某 S 为自然数,被 10 除余数是 9, 被 9 除余数是 8, 被 8 除余数是 7, 已知 $100 < S < 1000$, 请问这样的数有几个?

A.5; B.4; C.3; D.2;

解析: 被 N 除余数是 $N-1$, 所以这个数字就是几个 N 的公倍数-1。10, 9, 8 的公倍数为 $360n$ (n 为自然数), 因为 $100 < S < 1000$, 所以 $n=1, 2$, 即 $S=359, 719$

【295】 从 1 到 n 的门牌号, 除了小明家的门牌号之外的和为 10000, 问小明家的门牌号为多少?

解析: 关键是解出 N , $N(1+N)/2 <= 10000+N$; 解出最大的 N 为 141, 1 至 141 的和为 10011, 可知小明家的门牌号为 11

【296】 在一条马路的两旁植树, 每隔 3 米植一棵, 植到头还剩 3 棵; 每隔 2.5 米植一棵, 植到头还缺少 37 棵, 求这条马路的长度。

A.300 米; B.297 米; C.600 米; D.597 米;

解析: 设路长 X $2 \times X/3 + 2 + 3 = 2 \times X/2$. $5 + 2 - 37$, 得 $X = 300$

【297】 在一场象棋循环赛中, 每位棋手必须和其他棋手对奕一局, 且同一对棋手只奕一次。这次比赛共弈了 36 局棋, 问棋手共有几位?

A. 6; B. 7; C. 8; D. 9;

解析: 设共有 X 人那么所有的对局数为 $(X-1) + (X-2) + \dots + 1 = 36$, 根据数学公式 $(X-1) \times (X-1 + 1) / 2 = 36$ $X = 9$, 关于这个公式也就是说连续的自然数的和等于首项加上末项去除以 2, 然后乘以项数。

【298】 某班有 35 个学生, 每个学生至少参加英语小组、语文小组、数学小组中的一个课外活动小组。现已知参加英语小组的有 17 人, 参加语文小组的有 30 人, 参加数学小组的有 13 人。如果有 5 个学生三个小组全参加了, 问有多少个学生只参加了一个小组?

A. 15 人; B. 16 人; C. 17 人; D. 18 人

解析: 利用三交集公式 $A+B+C=A \cup B \cup C + A \cap B + B \cap C + A \cap C - A \cap B \cap C$ ($A \cap B \cap C$ 是指语文, 数学, 英语三个都参加的人, $A \cup B \cup C$ 是只总人数) $A+B+C=17+30+13$; $A \cap B \cap C=5$; $A \cup B \cup C=35$; 所求为 $A \cup B \cup C - (A \cap B + B \cap C + A \cap C) + A \cap B \cap C$

【299】 1 条绳子 1 米长, 第一次剪掉 $1/3$, 第二次剪掉剩下的 $1/3$, 那连续剪掉 4 次后, 剪掉部分总和多长?

解析: $1 - 2/3 \times 2/3 \times 2/3 \times 2/3 = 65/81$

【300】 若干学生住若干房间, 如果每间住 4 人, 则有 20 人没地方住, 如果每间住 8 人, 则

有一间只有 4 人住，问共有多少学生？

A.30 人； B.34 人； C.40 人； D.44 人

解析：如果每间住 8 人，则有一间只有 4 人住"可知,人数/8 余数是 4,只有 D 符合

【301】 某公司需要录用一名秘书，共有 10 人报名，公司经理决定按照报名的顺序逐个见面，前 3 个人面试后一定不录用，自第 4 个人开始将与面试过的人比较；如果他的能力超过前面所有面试过的人，就录用他，否则就不录用，继续面试下一个。如果前 9 个人都不录用，那么就录用最后一个面试的人。假定这 10 个人能力各不相同，求能力最差的人被录用的概率。

解析：把人分成三部分，第一部分是面试的前三个人组成，第二部分由最差的人组成，第三部分由其他的人组成，分别令这三个部分为 A、B、C；由于要求最差的人录取，则能力第一强的人一定在 A 中。因为，前 3 个面试的一定不录取，所以，能力第一的人的位置可能是面试顺序的第一、第二、第三中的一个。则： $C(1,3) \times P(8,8)$ 代表当能力第一的人在 A 中，且能力最差的在最后一个时，存在的情况总数， $P(10,10)$ 代表不考虑任何限制，10 个人的总排列情况的数目，则所求= $[C(1,3) \times P(8,8)]/P(10,10)=1/30$

【302】 某校学生排成一个方阵，最外层的人数是 60 人，问这个方阵共有学生多少人？

A.272 人； B.256 人； C.240 人； D.225 人

解析：选 b。方阵是 四个"角"，所以,方阵的每一边: $(60+4)/4=16$ ，总人数是: $16 \times 16=256$

【303】 某商店实行促销手段，凡购买价值 200 元以上的 商品可优惠 20%，那么用 300 元钱在该商店最多可买下价值（ ）元的商品

解析：买到 200 元可以优惠 20%,就是说: 160 元买了 200 元的商品/， $300=160+140 / 160$

买了 200 的商品 ; 140 只能买 140 的了 , 所以能买 $200+140=340$ 的商品

【304】从前,有一个农妇提了一篮鸡蛋去卖。甲买了全部鸡蛋的一半多半个;乙买了剩下鸡蛋的一半多半个;丙又买了剩下的一半多半个;丁买了最后剩下的鸡蛋的一半多半个。这样,鸡蛋刚好卖完。你知道农妇的一篮鸡蛋共有几个吗?

解析:

方法一: 假设鸡蛋的总数是 X , 甲买了全部鸡蛋的一半多半个, 则甲买了 $\frac{1}{2}X + \frac{1}{2}$. 乙买了剩下鸡蛋的一半多半个, 则乙买了 $\frac{1}{2}[X - (\frac{1}{2}X + \frac{1}{2})] + \frac{1}{2} = \frac{1}{4}X + \frac{1}{4}$ 丙又买了剩下的一半多半个, 则丙买了 $\frac{1}{8}X + \frac{1}{8}$ 丁买了最后剩下的鸡蛋的一半多半个, 则丁买了 $\frac{1}{16}X + \frac{1}{16}$ 所以它们之和为 X , 列方程, $X = 15$

方法二: $N + 0.5$ 丁 $((N + 0.5) + 0.5) \times 2$ 丙和丁; $((N + 0.5) + 0.5) \times 2 + 0.5$ 乙、丙和丁; $((N + 0.5) + 0.5) \times 2 + 0.5$ 所有。 $((N + 0.5) + 0.5) \times 2 + 0.5$ $2 = 8N + 11$ 鸡蛋数一定为 $8N + 11$ 。所以最少鸡蛋数为 $8 \times 0.5 + 11 = 15$ 。甲 8 乙 4 丙 2 丁 1

【305】张师傅以 1 元钱 3 个苹果的价格买进苹果若干个,又以 2 元钱 5 个苹果的价格将卖出,如果他要赚得 10 元的利润,那么他卖出苹果多少个?

解析: $10 \div (2/5 - 1/3) = 10 \div (1/15) = 150$

【306】 某商店同时卖出两件商品,每件各 60 元,但其中一件赚 20%,另一件亏本 20%,问这个商店卖出着两件商品赚钱还是亏本?

解析: 进价分别是: $60 \div (1 + 20\%) = 50$ 元 , $60 \div (1 - 20\%) = 75$ 元, $60 + 60 - 50 - 75 = -5$ 元, 所以 亏了 5 元

【307】粮库内有两堆粮食,堆放粮食的数量比是 3:1,若从甲堆调到乙堆上 240 吨后,则甲乙两粮堆粮数比是 3:5,求甲乙两堆粮食原来各有粮多少吨?

解析: 设 甲是 $3A$, 乙是 A , $(3A-240)/(A+240)=3:5$ 解出来 $A=160$, $3A=480$

【308】某建筑工程队施工时,要把一个池塘的水抽出.如果用 15 台抽水机,每天抽水 8 小时,那么 7 天可以排水 12600 吨,如果每天抽水 12 小时,要求 14 天排水 75600 吨,那么应该有几台抽水机?

解析: 对应成比例: $(15 \times 8 \times 7) / (X \times 12 \times 4) = 12600 / 75600$ 解得 $X=30$

【309】1 个数除 5 余 3, 除 6 余 4, 除 7 余 1, 这样的 3 位数有几个?

解析: 这个数加 2 后同时能被 5 和 6 整除, 所以加 2 后能被 30 整除, 且除以 7 余 3, 被 30 整除的最小三位数是 120, 不满足除以 7 余 3, 而 150 满足除以 7 余 3, 若比 150 大的数除以 7 也余 3, 则要在 150 的基础上增加 7 的倍数, 而每次增加又要是 30 的倍数, 所以每次应该加 210, 所以满足要求的三位数是: $150-2=148$, $150+210-2=360-2=358$, $150+420-2=568$, $150+630=778$, $150+840-2=988$, 一共有 5 个.

【310】某运输队运一批大米,第一次运走总数的 $1/5$ 还多 60 袋.第二次运走总数的 $1/4$ 少 60 袋,还剩 220 袋没有运走.着批大米一共有多少袋?

解析: $220 / (1 - 1/5 - 1/4) = 220 / (11/20) = 400$ (袋)

【311】某商店有两个进价不同的计算器都卖了 64 元, 其中一个赢利 60%, 另一个亏本 20%, 在这次买卖中, 这家商店()

A. 不赔不赚; B. 赚了 8 元; C. 赔了 8 元; D. 赚了 32 元 ;

解析: 选 B。 ① 进价: $64/(1+60\%)=40$; ② 进价: $64/(1-20\%)=80$; $64+64-40-80=8$, 所以 是赚了 8 元

【312】 四个连续自然数的积为 1680, 它们的和是 ()

A.26; B.52; C.20; D.28

解析: 估算一下 1680 开四次方, 1600(接近 1680)开方是 40, 36(接近 40)开方是 6, 中间有个 6, 易看出是 $5 \times 6 \times 7 \times 8 = 1680$

【313】 在一工厂, 40%的工人有至少 5 年的工龄, 16 个工人有至少 10 年的工龄。如果 90%的工人的 工龄不足 10 年, 问工龄至少 5 年但不足 10 年的工人有多少个?

解析: " 90%的工人的工龄不足 10 年 "; 则 至少 10 工龄的占 10% 又因 " 16 个工人有至少 10 年的工龄 " 则 总工人数: $16 / (10\%) = 160$ 人; " 40%的工人有至少 5 年的工龄 " 则 至少 5 年的工龄的人有: $160 \times 40\% = 64$; 又因 " 16 个工人有至少 10 年的工龄 " 则 工龄至少 5 年但不足 10 年的工人—— $64 - 16 = 48$ 人

【314】 一投资者以每股 75 元的价格买了一公司的股票 N 股, 此后, 他以每股 120 元的价格卖掉了 60%, 剩玉的在随后一天又以每股 70 元的低价卖出。如果他从这次股票炒作中获得 7500 元的利润, 那么他买了多少股, 即 N 等于多少?

解析: 设买了 N 股。 $120 \times (60\% N) + (40\% N) \times 70 - 75N = 7500$ $N = 300$

【315】 某商品按 20%利润定价, 然后按 8.8 折卖出, 工获得利润 84 元, 求商品的成本是多少?

解析：设卖价为 A 则 $A \times 88\% - A \times (100 - 20)\% = 84$ 解得 $A = 1050$ 元，则成本是 $A \times 80\% = 840$ 元

【316】 某服装厂生产的一批衬衫中大号和小号各占一半.其中 25%是白色的,75%是兰色的.如果这批衬衫总共有 100 件,其中大号白色衬衫有 10 件,问小号兰色衬衫有多少?

解析：根据题意可知共 100 件衬衫 大小号各 50 件 白色的有 25% 即 25 件 兰色的 75% 即 75 件 又已知大号白色有 10 件 可以得出余下的 40 件大号都是兰色的 综上可得知 小号兰色有件 $75 - 40 = 35$ 件

【317】 10 年前小红的年龄是他女儿的 7 倍,15 年后小红的年龄是她女儿的 2 倍,问女儿的年龄是多少?

解析：女儿现在 X 岁,小红 Y 岁, $(Y - 10)/(X - 10) = 7$ $(Y + 15)/(X + 15) = 2$, 解得: $X = 15$ 即女儿 15 岁

【318】 有一条一米长的绳子,第一次减掉一半,第二次减掉剩下的一半,那么连续减掉 6 次之后,减掉的部分长度的总和?

解析：一共是 6 次截半, 所以最后剩下的是 $(1/2)^6 = 1/64$ 减掉的就是 $1 - 1/64 = 63/64$

【319】 如果 2 斤油可换 5 斤肉, 7 斤肉可换 12 斤鱼, 10 斤鱼可换 21 斤豆, 那么 27 斤豆可换 () 油。

解析： $14 \text{ 斤油} = 35 \text{ 斤肉} = 60 \text{ 斤鱼} = 126 \text{ 斤豆}$, 所以 $14/X = 126/27$, 解得 $X = 3$

【320】 甲、乙两瓶酒精溶液分别重 300 克和 120 克；甲中含酒精 120 克，乙中含酒精 90 克。从两瓶中应各取出（ ）才能兑成浓度为 50% 的酒精溶液 140 克。

解析： 设：取出甲 X 克，乙 (140-X) 克， $[X \times 120/300 + (140-X) \times 90/120]/140 = 50\%$ ，解得：
X=100， 所以 甲取 100 克，乙取 (140-100)=40 克

【321】 某班有 35 个学生，每个学生至少参加英语小组、语文小组、数学小组中的一个课外活动小组。现已知参加英语小组的有 17 人。参加语文小组的有 30 人，参加数学小组的有 13 人。如果有 5 个学生三个小组全参加了，问有多少个学生只参加了一个小组？

解析（方法 1）： $17+13+30-35-5 \times 2$ =参加二门的人 得 15，再加上参加 3 门的为 5，可得只参加一门的为 15，最好是自己要纸上画三个圆。二二(3)相交。就可以看到有七个小分区了。然后标上记号。1 2 3 4 5 6 7 看看就明白了。

（方法 2）： 设： 参加 1 个的人数为 X 那么参加 2 个的为 $35-5-X=30-X$

$$X+5 \times 3 + (30-X) \times 2 = 17+30+13, X=15$$

【322】 四人进行篮球传接球练习，要求每人接球后再传给别人。开始由甲发球，并作为第一次传球，若第五次传球后，球又回到甲手中，则共有传球方式：

A.60 种； B.65 种； C.70 种； D.75 种；

解析（方法 1）： 若甲只有第一次、第五次传球，有 $3 \times 2 \times 2 \times 2 = 24$ 种

若甲第一次第二次第五次传球，有 $3 \times 3 \times 2 = 18$ 种

若甲第一次第三次第五次传球，有 $3 \times 2 \times 3 = 18$ 种

（方法 2）： $24+18+18=60$

甲 ○ ○ ○ ○ 甲： $3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 1 = 24$

甲 ○ 甲 ○ ○ 甲： $3 \times 1 \times 3 \times 2 \times 1 = 18$

$$\text{甲} \quad \bigcirc \quad \bigcirc \quad \text{甲} \quad \bigcirc \quad \text{甲} : 3 \times 2 \times 1 \times 3 \times 1 = 18$$

$$24 + 18 + 18 = 60$$

【323】为了把 2008 年北京奥运办成绿色奥运,全国各地 都在加强环保,植树造林.某单位计划在通往两个比赛馆的两条路的(不相交)两旁栽上树,现运回一批树苗,已知一条路的长度是另一条路的两倍还多 600 米,若每隔千米栽上一棵,则少 2754 棵,若每隔 5 米栽一棵,则多 396 棵,则共有树苗()

A.8500; B.12500; C.12596; D.13000

解析: $X/4 = X/5 + (2754 + 396) / 2$; $X = 31500$ 米; $31500 \times 2/4 = 15750$; $15750 + 4 \times 2754 = 13000$;

【324】将一车 6300 斤重的蔬菜按 6:5:4:3:2:1 的比例分成 6 份,最少的一份的重量是多少?

A.100; B.300; C.480; D.600

解析: 最少的一份 = $[1 / (6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1)] \times 6300 = 300$

【325】某农产(户)去年 10 11 12 月份的月平均收入为 662 元,月增长为 10%问去年 12 月份该农产(户)的收入为多少元?

A.760; B.723; C.734; D.726

解析: 月收入为 662 元 3 个月一共为 662×3 ; 设 10 月 X 则 $X + 1.1X + 1.1 \times 1.1X = 662 \times 3$; $3.31X = 662 \times 3$; $X = 600$ 元 12 月为 $1.21 \times 600 = 726$

【326】在全县上下的共同努力下,某县广均税费负担逐年下降,2001 年比 2000 年下降了

3%.2002 年下降了 4%,2003 年比 2002 年下降下 5%,问 2003 年该县的户均税费负担比 2000 年下降了百分之几?

A.11.536; B.12; C.18.358; D.15.329

解析: 2003 年税收=2000 年税收 $\times(1-3\%)(1-4\%)(1-5\%)=2000$ 年税收 $\times 88.464\%=2000$ 税收 $\times(1-11.536\%) \Rightarrow$ 选 A

【327】一只木箱内有白色乒乓球和黄色乒乓球若干个。小明一次取出 5 个黄球和 3 个白球,这样操作 N 次后,白球拿完了,黄球还剩 8 个;如果换一种取法,每次取出 7 个黄球和 3 个白球,这样操作 M 次后,黄球拿完了,白球还剩 24 个。问木箱内原共有乒乓球多少个?

A.246; B.258; C.264; D.272

解析: $3N=3M+24$; $5N+8=7M$; $M=24$; $N=32$; 总球 $=3N+5N+8=264$

【328】在一条马路的两旁植树,每隔 3 米植一棵,植到头还剩 3 棵;每隔 2.5 米植一棵,植到头还缺少 37 棵,求这条马路的长度。

A.300 米; B.297 米; C.600 米; D.597 米

解析: $3 \times (N-3-1) = 2.5 \times (N+37-1)$ 得到 $N=204$ 所以长度 为 C 600 米

【329】有 300 张多米诺骨牌,从 1——300 编号,每次抽取奇数牌,问最后剩下的一张牌是多少号?

解析: 不论题中给出的牌数是多少,小于等于总牌数的 2 的 N 次方的最大值就是最后剩下的牌的序号。(例题中小于等于 300 的 2 的 N 次方的最大值是 2 的 8 次方,故最后剩下的一张牌是 256 号。

【330】 把一张纸剪成 6 快，从所得的纸片中取出若干块，每块剪成 6 块；再从所有的纸片中取出若干块，每块各剪成 6 块.....如此进行下去，到剪完某一次后停止，所得的纸片总数可能是 2000，2001，2002，2003 这四个数的（ ）

A.2000; B.2001; C.2002; D.2003

解析：假设第二次的纸片总数是： $6N + (6 - N) = 5N + 6$ ，即和的规律是 $5N + 6$ 。 带入答案，只有 2001 满足条件。

【331】 三个质数的和为 100，这三个质数的积最大是多少？

A.2689; B.3857; C.4514; D.5028

解析：三个质数的和为 100，那么必有一个偶数 2（因为只有偶数 2 的末位是奇数的和为偶数）然后还剩下 98，要积最大，必须差最小。而 $98/2=49$ ，也就是必须一个小于 49，一个大于 49，和为 98。所以这 3 个数是：2 61 37 答案为 C

【332】 小鲸鱼说：妈妈我到您现在这么大，您就 31 了；

老鲸鱼说：我像你这么大，你才 1 岁；

那么，小鲸鱼现在几岁？

解析：令现在小鲸鱼 x 岁，老鲸鱼和小鲸鱼年龄差为 y ，老鲸鱼现在 $x+y$ 岁则：小鲸鱼说：妈妈我到您现在这么大，您就 31 了 $\Rightarrow (y+x)+y=31$ 老鲸鱼说：我像你这么大，你才 1 岁 $\Rightarrow x-y=1$ ， $x=11$

【333】 某公共汽车从起点开往终点站，途中共有 13 个停车站。如果这辆公共汽车从起点站开出，除终点站外，每一站上车的乘客中，正好各有一位乘客从这一站到以后的第一站。为了是每位乘客都有座位，那么，这辆公共汽车至少应有多少个座位？？

A: 48; B: 52; C: 56; D: 54

解析：图片：

【334】 现有 60 根型号相同的圆钢管，把它堆放成正三角形垛，要使剩下的钢管尽可能少，则余下的钢管数是：

A.7; B.6; C.5; D.4

解析：堆放成三角形垛后，从上向下数：第 1 层 1 根、第二层 2 根、第三层 3 根。。。。。。

最后一层 x 根，则堆放成三角形垛总共需要 $1+2+3+\dots+x=\frac{x(1+x)}{2}$ 根钢管，要求剩下的钢管最少 $\Rightarrow$ 用掉的钢管 $\frac{x(1+x)}{2}$ 最大，又总共有钢管 60 个， $\Rightarrow\frac{x(1+x)}{2} < 60 \Rightarrow x(1+x)<120\Rightarrow x$ 最大为 10 $\Rightarrow$ 所用钢管最大值为 $\frac{x(1+x)}{2}=55\Rightarrow$ 所剩下的钢管最小值为 $60-55=5$ 。

【335】商店购进甲、乙两种不同的糖所用的钱数相等，已知甲种糖每千克 6 元，乙种糖每千克 4 元，如果把这两种糖混在一起为什锦糖，那么这种什锦糖每千克的成本是多少元？

A.3.5; B.4.2; C.4.8; D.5;

解析：商店购进两种糖所用的钱数是 m ，则购进甲糖 $\frac{m}{6}$ 千克，乙糖 $\frac{m}{4}$ 千克，两种糖混合在一起总钱数是 $2m$ ，总重量是 $(\frac{m}{6}+\frac{m}{4})$ ，所以价格即成本是： $2m/(\frac{m}{6}+\frac{m}{4})=4.8$ 选 C

【336】 一艘游轮逆流而行，从 A 地到 B 地需 6 天；顺流而行，从 B 地到 A 地需 4 天。问若不考虑其他因素，一块塑料漂浮物从 B 地漂流到 A 地需要多少天？

A.12 天; B.16 天; C.18 天; D.24 天

解析：设静水速度是 X ，水流速度是 Y ，那么可以列出方程组： $\frac{1}{X-Y}=6, \frac{1}{X+Y}=4$ ；可

解得 $1/Y=24$ ，即为水流速度漂到的时间

【337】 求 $1+3+5+2+4+6+3+5+7+4+6+8+5+7+9+\dots+100$ 的结果

解析： $1+3+5=9$, $2+4+6=12$, $3+5+7=15$, $4+6+8=18$, $5+7+9=21$ ，从上面的 9, 12, 15, 18, 21 不难发现其公差都为 3，那么按上面五个式子的排列推最后的五个加式应该为：
 $91+93+95$, $92+94+96$, $93+95+97$, $94+96+98$, $95+97+99$ ，最后一项是 $96+98+100=294$ 这几个式子公差也为 3，那么上面的数列就可以变为从 $9+12+\dots+291+100$ ， $(294-9)\div3+1=96$ ， $(9+294)\div2\times96=14544$

【338】 有一列火车以每小时 140 千米的速度离开洛杉矶直奔纽约，同时，另一列火车以每小时 160 千米的速度从纽约开往洛杉矶。如果有一只鸟以每小时 30 千米的速度和两列车同时启动，从洛杉矶出发，碰到另一列车后返回，往返在两列火车间，直到两列火车相遇为止。已知洛杉矶到纽约的铁路长 4500 千米，请问，这只小鸟飞行了多远路程？

解析：解析：小鸟在两列火车之间往返飞行，思维也很容易随着“跑”起来。如果我们试图算出那些越来越短的路程，问题就会十分复杂。其实大可不必，因为这只小鸟一直在两列火车间一刻不停地飞，所以，火车的相遇时间就是小鸟的飞行时间。这样，小鸟的飞行路程为：
 $30\times[4500\div(140+160)]=450$ （千米）。

【339】 有砖 26 块，兄弟二人争着去挑。弟弟抢在前面，刚摆好砖，哥哥赶到了。哥哥看弟弟挑的太多，就抢过一半。弟弟不肯，又从哥哥那儿抢走一半。哥哥不服，弟弟只好给哥哥 5 块，这时哥哥比弟弟多挑 2 块。问最初弟弟准备挑多少块？

解析：先算出最后各挑几块：（和差问题）哥哥是 $(26+2)\div2=14$ ，弟弟是 $26-14=12$ ，然后来还原：1. 哥哥还给弟弟 5 块：哥哥是 $14-5=9$ ，弟弟是 $12+5=17$ ；2. 弟弟把抢走的一半还给哥哥：

抢走了一半，那么剩下的就是另一半，所以哥哥就应该是 $9+9=18$ ，弟弟是 $17-9=8$ ；3. 哥哥把抢走的一半还给弟弟：那么弟弟原来就是 $8+8=16$ 块。

【340】 甲、乙、丙三人钱数各不相同，甲最多，他拿出一些钱给乙和丙，使乙和丙的钱数都比原来增加了两倍，结果乙的钱最多；接着乙拿出一些钱给甲和丙，使甲和丙的钱数都比原来增加了两倍，结果丙的钱最多；最后丙拿出一些钱给甲和乙，使甲和乙的钱数都比原来增加了两倍，结果三人钱数一样多了。如果他们三人共有 81 元，那么三人原来的钱分别是多少元？

解析：三人最后一样多，所以都是 $81\div3=27$ 元，然后我们开始还原：1. 甲和乙把钱还给丙：每人增加 2 倍，就应该是原来的 3 倍，所以甲和乙都是 $27\div3=9$ ，丙是 $81-9-9=63$ ；2. 甲和丙把钱还给乙：甲 $9\div3=3$ ，丙 $63\div3=21$ ，乙 $81-3-21=57$ ；3. 最后是乙和丙把钱还给甲：乙 $57\div3=19$ ，丙 $21\div3=7$ ，甲 $81-19-7=55$ 元。

【341】 有一辆自行车，前轮和后轮都是新的，并且可以互换，轮胎在前轮位置可以行驶 5000 千米，在后轮位置可以行驶 3000 千米，问使用两个新轮胎，这辆自行车最多可以行多远？

解析：如果我们考虑在中途某个时刻将车轮调换，则非常麻烦。如果将这个问题转化成工程问题：把一个车轮的使用寿命看作单位“1”，则每行 1 千米，前轮被使用了 $1/5000$ ，后轮被使用了 $1/3000$ ，这样用两个轮子的寿命 $2\div(1/5000+1/3000)=3750$ (千米)，很容易就求出使用这两个轮子最多可以行 3750 千米，就不用考虑何时调换轮子这个恼人的问题。

【342】 星期六，某同学离家外出时看了看钟，2 个多小时后回到家又看了看钟，发现时针和分针恰好互换位置。请计算，该同学离家外出多少小时？

解析：这看上去是个时间问题，但如果我们仅仅局限于钟面上的时间问题去思考，很难

找到解题思路。可以将这个问题转化成行程问题，这样想：在这两个多小时中，分钟转两圈多(红线表示)，时针走了两个多大格(绿线表示)，两针交换了位置，如下图，两针这段时间里正好走了三圈，相当于这段时间内时针和分针合走了三圈，这样就将钟面的时间问题转化成了行程中的相遇问题。用总路程 $3(3 \text{ 圈})$ 除以速度和 $(1+1/12)$ 【想：分针 1 小时走 1 圈，时间 1 小时走 1 大格，即 $1/12$ 】，列式为 $3 \div (1+1/12) = 2 \text{ 又 } 10/13 \text{ (小时)}$ 。

【343】 一个男子到一家手杖店去买了一根 30 元的手杖，付出一张 50 元的钞票。店主找不出零钱，就到隔壁小店去兑零票。零票兑来，付给顾客 20 元的找头，顾客就离去了。隔了一会，隔壁店主慌张地过来说，那张 50 元的钞票是伪钞，手杖店的店主不得不赔了 50 元。事后，店主觉得很伤心。他算了一下找给顾客 20 元，又赔给隔壁的店主 50 元，一共损失了 70 元。但再一想，顾客只占了 50 元的便宜，隔壁店主没有损失，也没有占便宜。这相差的 20 元咋回事呢？

解析：其实，当手杖店主与隔壁小店没有发生经济往来。手杖店主与顾客的经济往来是，顾客给小店 50 元伪钞，而小店给顾客一根手杖（30 元）和 20 元找头，计 50 元。所以，手杖店主损失 50 元，而不是 70 元。

【344】 一次考试共有五道试题，做对第（原题没有“第”字）1、2、3、4、5 题的分别占考试人数的 84%、88%、72%、80%、56%，如果做对三道或三道以上为及格，那么这次考试的及格率至少是多少？

解析：假设这次考试有 100 人参加，那么五题分别做对的人数为 84、88、72、80、56 人。全班共做对 $84+88+72+80+56=380$ （题）。要求及格率最少，也就是让不及格人尽量多，即仅做对两题的人尽量多；要让及格的人尽量少，也就是说共做对 5 题和共做对 4 题的人要尽

量的多。我们可以先假设所有人都只做对两题，那么共做对 $100 \times 2 = 200$ （题）。由于共做对 5 题的最多有 56 人，他们一共多做了 $56 \times 3 = 168$ （题），这时还剩下 $380 - (200 + 168) = 12$ （题）。因为做对 4 题的人要尽量多的，所以每 2 题分给一个人，可以分给 $12 \div 2 = 6$ （人），即最多 6 个人做对 4 题。加上做对 5 题的 56 人，那么及格的人最少有 $56 + 6 = 62$ （人），也就是及格率至少为 62%。

【345】 大小球共 100 个，取出大球的 75%，取出小球的 50%，则大小球共剩 30 个。问原有大小球各多少个？

解析：依题意“取出大球的 75%，取出小球的 50%，则大小球共剩 30 个”得：大球个数 $\times (1 - 75\%) +$ 小球个数 $\times (1 - 50\%) = 30$ ，大球个数 $\times 25\% = 30 -$ 小球个数 $\times 50\%$ ，大球个数 $\times 25\% = (60 - \text{小球个数}) \times 50\%$ 即，大球个数 $:(60 - \text{小球个数}) = 50\% : 25\% = 2 : 1$ ，从而知，大球个数是 2 份， $(60 - \text{小球个数})$ 是 1 份，大球个数比 $(60 - \text{小球个数})$ 多 $(2 - 1)$ 份，即 $[\text{大球个数} - (60 - \text{小球个数})]$ 为 $(2 - 1)$ 份，也就是 $(\text{大球个数} + \text{小球个数} - 60)$ 为 $(2 - 1)$ 份，又知大小球共 100 个，故 $(100 - 60)$ 个为 $(2 - 1)$ 份，又知大小球共 100 个，故 $(100 - 60)$ 个为 $(2 - 1)$ 份，即 40 个是 1 份。因此，大球个数有 $(40 \times 2 =) 80$ （个），小球个数有 $(100 - 80 =) 20$ （个）。

【346】 四年级有 4 个班，不算甲班其余三个班的总人数是 131 人；不算丁班其余三个班的总人数是 134 人；乙、丙两班的总人数比甲、丁两班的总人数少 1 人，问这四个班共有多少人？

解析：用 $131 + 134 = 265$ ，这是 1 个甲、丁和 2 个乙、丙的总和，因为乙、丙两班的总人数比甲、丁两班的总人数少 1 人，所以用 $265 - 1 = 264$ 就刚好是 3 个乙、丙的和， $264 \div 3 = 88$ ，就是说乙丙的和是 88，那么甲丁和是 $88 + 1 = 89$ ，所以四个班的和是 $88 + 89 = 177$ 人。

【347】 有老师和甲乙丙三个学生，现在老师的年龄刚好是三个学生的年龄和；9年后，老师年龄为甲、乙两个学生的年龄和；又3年后，老师年龄为甲、丙两个学生的年龄和；再3年后，老师年龄为乙、丙两个学生的年龄和。求现在各人的年龄。

解析：老师=甲+乙+丙，老师+9=甲+9+乙+9，比较一下这两个条件，很快得到丙的年龄是9岁；同理可以得到乙是 $9+3=12$ 岁，甲是 $9+3+3=15$ 岁，老师是 $9+12+15=36$ 岁。

【348】 全家4口人，父亲比母亲大3岁，姐姐比弟弟大2岁。四年前他们全家的年龄和为58岁，而现在是73岁。问：现在各人的年龄是多少？

解答： $73-58=15\neq 4\times 4$ ，我们知道四个人四年应该增长了 $4\times 4=16$ 岁，但实际上只增长了15岁，为什么呢？是因为在4年前，弟弟还没有出生，那么弟弟今年应该是几岁呢？我们可以这样想：父亲、母亲、姐姐三个人4年增长了12岁， $15-12=3$ ，3就是弟弟的年龄！那么很快能得到姐姐是 $3+2=5$ 岁，父母今年的年龄和是 $73-3-5=65$ 岁，根据和差问题，就可以得到父亲是 $(65+3)\div 2=34$ 岁，母亲是 $65-34=31$ 岁。

【349】 小明爸爸让他将3个酒瓶卖5角钱。结果小明分别卖给3个人每个2角。得了6角。爸爸让他把多的钱退还。小明路上买了4分钱的冰棒。剩的6分刚好退还3人每人2分。也就是说3人每人是1角8。共计5角4。加买冰棒的4分。共计5角8。还有2分钱跑哪去了？

解析：3人每人是1角8。共计5角4，"加买冰棒的4分"是没有道理的。应该减去买冰棒的4分，刚好是他们买酒瓶的钱

【350】 一次检阅，接受检阅的一列彩车车队共30辆，每辆车长4米，前后每辆车相隔5米。这列车队共排列了多长？如果车队每秒行驶2米，那么这列车队要通过535米长的检阅场地，需要多少时间？

解析：车队间隔共有 $30-1=29$ (个)，每个间隔 5 米，所以，间隔的总长为： $(30-1)\times 5=145$ (米)，而车身的总长为 $30\times 4=120$ (米)，故这列车队的总长为： $(30-1)\times 5+30\times 4=265$ (米)。由于车队要行 $265+535=800$ (米)，且每秒行 2 米，所以，车队通过检阅场地需要 $(265+535)\div 2=400$ (秒)=6 分 40 秒。

【351】某村有甲、乙、丙、丁四位老人。他们四个人的平均年龄是 82 岁，甲、乙两位老人的平均年龄比丙、丁两位老人的平均年龄大 2 岁，丙老人比丁老人小 2 岁。甲老人今年已经 92 岁了。求今年乙、丙、丁三位老人的年龄各是多少？

解析：由四位老人的平均年龄是 82 岁，可知四位老人的年龄之和为（岁），由甲、乙两位老人的平均年龄比丙、丁两位老人的平均年龄大 2 岁，可知甲、乙两位老人的年龄之和比丙、丁两位老人的年龄之和大 4 岁。

因此可以求出甲、乙两位老人的年龄之和为（岁），

因为甲老人今年 92 岁，所以乙老人今年（岁）。

由甲、乙两位老人的年龄之和是 166 岁可以求出丙、丁两位老人的年龄之和为（岁），

因为丙老人比丁老人小 2 岁，

所以丙老人今年（岁），

丁老人今年（岁）。

【352】一种商品，按期望得到 50% 的利润来定价。结果只销售掉 70% 商品，为尽早销掉剩下的商品，商店决定按定价打折出售。这样获得的全部利润，是原来所期望利润的 82% 问打了几折？

解析：假设成本为 x ，打折 a ，则定价为 $1.5x$ ，期望利润为 $0.5x$ ，所以 $(0.7\times 0.5x+(1.5ax-x)\times 30\%)/0.5x=0.82$ ，求得 $a=0.8$

【353】 有一辆货车运输 2000 只玻璃瓶，运费按到达时完好的瓶子数目计算，每只 2 角，如有破损，破损瓶子不给运费，还要每只赔偿 1 元.结果得到运费 379.6 元，问这次搬运中玻璃瓶破损了几只？

解析： 如果没有破损，运费应是 400 元.但破损一只要减少 $1+0.2=1.2$ （元）.因此破损只数是 $(400-379.6) \div (1+0.2) = 17$ （只）.

【354】 某部门原计划召开为期 10 天的重要会议，预算费用为 32000 元，由于议程安排紧凑，会期比计划缩短了两天，实花费用节省了 25%。其中，仅住宿一项就占会议节省费用的 60%，问会议住宿费节省了多少钱？

A.3500 元； B.3800 元； C.4800 元； D.4000 元

解析： 设节省住宿费为 x ，则 $x=32000 \times 25\% \times 60\%=4800$ (元)。这道题有些绕弯，但不难，只要搞清预算的 25%是多少元，即为节约的费用，再乘以 60%即可。故本题正确答案为 C。

【355】 A、B 两人从同一起跑线上绕 300 米环形跑道跑步，A 每秒钟跑 6 米，B 每秒钟跑 4 米，问第二次追上 B 时 A 跑了多少圈？

A.9； B.8； C.7； D.6

解析： 因为是环形跑道，当 A 第一次追上 B 时，实际上 A 比 B 多跑了一圈(300 米)，当第二次追上 B 时，A 比 B 则需多跑两圈，共 600 米。A 比 B 每秒多跑 $6-4=2$ (米)，多跑 600 米需时为 $600 \div 2=300$ (秒)时间。所以可列式为：追及距离 $\div$ 速度差=追及时间。设圈数为 x ，则 $x=6$ 米/秒 $\times 300$ 秒 $\div 300$ 米/圈=6 圈。故本题正确答案为 D。

【356】 某剧团男女演员人数相等，如果调出 8 个男演员，调进 6 个女演员后，女演员人

数是男演员人数的3倍，该剧团原有多少女演员？

A.20; B.15; C.30; D.25

解析：从题中可知，女演员调进6人后，女演员人数则是男演员调出8人后的3倍。故可设原男女演员皆为 x ，即 $x+6=(x-8)\times 3$ ， $x=15$ 。所以，女演员原来是15人。故本题的正确答案为B。

【357】 一个村的东、西、南、北街的总人数是500人，四条街人数比例为1:2:3:4，问北街的人数是多少？

A.250; B.200; C.220; D.230

解析：四条街总人数可分成 $1+2+3+4=10$ (份)，每份为50人。北街占4份， $50\times 4=200$ (人)。故本题的正确答案为B。

【358】 假如今天是2004年的11月28日，那么再过105天是2005年的几月几日？

A.2005年2月28日; B.2005年3月11日;

C.2005年3月12日; D.2005年3月13日;

解析：计算月日要记住几条法则。一是每年的1、3、5、7、8、10、12这七个月是31天，二是每年的4、6、9、11这四个月是30天，三是每年的2月，如果年份能被4整除，则该年的2月是29天(如2004年)，如果该年的年份不能被4整除，则是28天(如2005年)。记住这些特殊的算法，到时按月日去推算即可。具体到这一题，11月是30天，还剩2天，12月、1月是31天，2月是28天，那么 $2+31+31+28=92$ (天)， $105-92=13$ (天)，即3月13日。故本题正确答案为D。

【359】 今天是星期二，问再过36天是星期几？

A.1; B.2; C.3; D.4

解析：这类题的算法是，天数÷7 的余数+当天的星期数，即 $36 \div 7 = 5$ 余 1， $1+2=3$ 。故本题的正确答案为 C。

【360】 一笼中的鸡和兔共 250 条腿，已知鸡的只数是兔只数的 3 倍，问笼中共有多少只鸡？

A.50； B.75； C.100； D.125

解析：鸡 2 条腿。兔子 4 条腿设鸡 X 只兔 Y 只有 $2X+4Y=250$ 又 $X=3Y$ 代入， $10y=250$ $Y=25$ 所以 $X=3 \times 25=75$ 故本题正确答案为 B。

推广公式：总脚数÷2-总头数=兔子数.鸡数=(兔脚数×总头数-总脚数)÷(兔脚数-鸡脚数)；
兔数=(总脚数-鸡脚数×总头数)÷(兔脚数-鸡脚数)

【361】 一架飞机所带燃料最多可用 6 小时，飞机顺风，每小时可飞 1500 千米，飞回时逆风，每小时可飞 1200 千米，这架飞机最多飞出_____千米，就需往回飞？

解析：某人以速度 a 从 A 地到达 B 地后，立即以速度 b 返回 A 地，那么他往返的平均速度 。证明：设 A、B 两地相距 S，则往返总路程 2S，往返总共花费时间 ，故 根据上面的公式：
飞机往返的平均速度为 千米/时往返总路程为 千米故这架飞机最多飞出 千米，就需往回飞。

【362】6 个身高不同的人分成 2 排，每排 3 人，每排从左到右，由低到高，且后排的人比他身前的人高，问有多少种排法？

解析：

5 种。穷举发。6 个人，为 1，2，3，4，5，6，即

1		
	5	6

--	--	--

1, 5, 6, 三数固定, 把 2, 3, 4, 在里面摆。此题在 2001 年一月份出现。

【363】 甲、乙两车同时从 A、B 两地相向而行, 在距 A 地 80 千米处相遇, 相遇后两车继续前进, 甲车到达 B 地、乙车到达 A 地后均立即按原路返回, 第二次在距 A 地 60 千米处相遇。求 A、B 两地间的路程。

解析: 甲、乙两车从同时出发到第二次相遇, 共行驶了 3 个全程, 第一次相遇距 A 地 80 千米, 说明行完一个全程时, 甲行了 80 千米。两车同时出发同时停止, 共行了 3 个全程。说明两车第二次相遇时甲车共行了: $80 \times 3 = 240$ (千米), 可以看出来甲车实际行了两个全程少 60 千米, 所以 A、B 两地间的路程就是: $(240 + 60) \div 2 = 150$ (千米) 可见, 解答两次相遇的行程问题的关键就是抓住两次相遇共行三个全程, 然后再根据题意抓住第一次相遇点与三个全程的关系即可解答出来。

【364】 某人从甲地步行到乙地, 走了全程的 $\frac{2}{5}$ 之后, 离中点还有 2.5 公里。则甲、乙两地距离多少公里?

A.15; B.25; C.35; D.45;

解析: 答案为 B。全和的 $\frac{2}{5}$ 处与 $\frac{1}{2}$ 处相距 2.5 公里, 这一段路程占全程的 $\frac{1}{10}$; $(\frac{1}{2} - \frac{2}{5})$, 则全程为: $2.5 \div \frac{1}{10} = 25$ 公里。

【365】 在一本 300 页的书中, 数字 “1” 在书中出现了多少次?

A.140; B.160; C.180; D.120

解析: 解题时不妨从个位、十位、百位分别来看, 个位出现 “1” 的次数为 30, 十位也为 30, 百位为 100。

【366】一个体积为1立方米的正方体，如果将它分为体积各为1立方分米的正方体，并沿一条直线将它们一个一个连起来，问可连多长（米）？

A.100； B.10； C.1000； D.10000

解析：答案为A 大正方体可分为1000个小正方体，显然就可以排1000分米长，1000分米就是100米。考生不要忽略了题中的单位是米。

【367】 在1至1000这1000个自然数中，能被5或11整除的自然数一共有多少个？

解析：如下图，小圆表示能被11整除的自然数，大圆表示能被5整除的自然数。如果把大圆内的200个自然数和小圆内90个自然数相加，阴影部分的自然数事实上被加了两次。因此要想求出：能被5或11整除的自然数的个数就应该：能被5整除的自然数的个数+能被11整除的自然数的个数—既能被5整除又能被11整除的自然数的个数=能被5或11整除的自然数的个数。

解答：能被5整除的自然数有多少个？

$1000 \div 5 = 200$ ；有200个。

能被11整除的自然数有多少个？

$1000 \div 11 = 90 \dots 10$ ；有90个。

既能被5整除又能被11整除的自然数有多少个？

$1000 \div 55 = 18 \dots 10$ 有18个。

所以能被5或11整除的自然数的个数是： $200 + 90 - 18 = 272$ 个。

【368】 有128位旅客，其中25人既不懂英语、又不懂法语，有98人懂英语，75人懂法语，请问：既懂英语、又懂法语的有多少人？

解析：从 128 位旅客中减去既不懂英语、又不懂法语的 25 人，剩下的 $128-25=103$ 人中至少懂一门外语（懂英语或懂法语），懂英语的 98 人中包含了同时懂法语的人数；懂法语的 75 人中也包含了同时懂英语的人数； $(98+75)$ 人恰好比 103 人多出了既懂英语、又懂法语的人，所以既懂英语、又懂法语的人数=懂英语的人数+懂法语的人数-至少懂一门外语的人数。

解答：至少懂一门外语的人数： $128-25=103$ （人）； 既懂英语、又懂法语的人数： $98+75-103=70$ （人）

【369】 60 名同学面向老师站成一横排。老师先让同学们从左到右按照 1、2、3、4、……、59、60 的顺序依次报数，再让报数是 4 的倍数的同学向后转，接着又让报数是 6 的倍数的同学向后转。请问：现在面向老师的学生还有多少名？

解析：由于两次向后转的学生最后还是面向老师，要想转两次必需既是 4 的倍数，又是 6 的倍数的数，也就是转两次的学生和一次都不转的学生是最后面向老师的。

解答：从 1 到 60 中，4 的倍数一共有： $60\div 4=15$ 个，6 的倍数一共有： $60\div 6=10$ 个，既是 4 的倍数又是 6 的倍数有： $60\div 12=5$ 个。一次都不转的学生是： $60-(15+10-5)=40$ 个，转两次的学生有 5 个，所以面向老师的学生还有 $40+5=45$ 个。

说明：也可以这样想：最开始向后转的学生（也就是背对老师的学生）有 15 人，然后共有 10 名报数是 6 的倍数的同学向后转，其中：报 12、24、36、48、60 这 5 个人已经向后转了，又第二次向后转，结果就又面对老师了，可是报 6、18、30、42、54 这 5 个人第一次向后转，他们背对老师。因此仍然是有 15 人背对老师，所以有： $60-15=45$ 人面向老师。



【370】 李老师出了两道题，全班 40 人中，第一道题有 30 人对，第 2 题有 12 人未做对，两题都做对的有 20 人。请问：

(1) 第2题对,但是第1题不对的有多少人?

(2) 两道题都不对的有几个人?

解析: 本题涉及以下几类: (1) 第1题对但第2题不对的人; (2) 第2题对但第1题不对的人; (3) 两题都对的人; (4) 两题都不对的人; 可用一个长方形表示全班的人, 其内画两个相交的圆, 一个圆表示第1题对的人; 另一个圆表示第2题对的人; 两圆相交的公共部分表示两题都对的人; 长方形内、两圆之外的部分表示两题都不对的人, 据此进行计算。

解答: 用 A 表示“第1题对第2题不对的人数”; 用 B 表示“第2题对第1题不对的人数”; 用 C 表示“两题都对的人数”; 用 D 表示“两题都不对的人数”; 据题意

$$A+B+C+D=40 \quad (1)$$

$$A+C=30 \quad (2)$$

$$A+D=12 \quad (3)$$

$$C=20 \quad (4)$$

$$\text{比较 (2)、(4), 可得 } A=10 \quad (5)$$

$$\text{比较 (3)、(5), 可得 } D=2 \quad (6)$$

比较(1)、(4)、(5)、(6), 可得 $B=8$ 答: 第2题对第1题不对的有8人, 两题都不对的有2人。说明: “两题至少有1题做对的人数=第1题做对的人数+第2题做对的人数-两题都做对的人数。”这通常表示的是简单的容斥原理。在解决这类问题时, 也常常按例6的方法进行分类, 这样做思考起来较为简便。

【371】 一个班有学生48人, 每人至少参加跑步、跳高两项比赛中的一项。已知参加跑步的有37人, 参加跳高的有40人, 请问: 这两项比赛都参加的学生有多少人?

解析: 两项比赛都参加的学生人数, 就是参加跑步人数、参加跳高人数重复的部分, 排除掉重复部分, 所得的就是全体参赛人数, 也就是全班学生人数。

解答：设两项比赛都参加的有 X 人，那么 $(37+40)-X=48$ ； $X=29$ **说明：**通过上题我们发现，解答这类问题最好先画图，它可以帮助我们分析数量关系。另外我们还发现在解答问题时可以分两步进行：第一步先把两类数量加在一起，即都“包含”进来。 $37+40=77$ ，第二步再减掉一个班有学生 48 人，这个数量，即“排除”，就可以求出正确答案了。 $77-48=29$ 。还可以这样计算： $40-(48-37)=29$ 人。你能讲出道理来吗？请你想一想，你还能再列出一种算式来吗？

想一想：如果全班有 3 人哪一个比赛项目都不参加，将会得出什么结果？ **说明：**一般地，假设具有性质 A 的事物（人）有 X_A 个，具有性质 B 的事物（人）有 X_B 个，既具有性质 A，又具有性质 B 的事物（人）有 X_{AB} 个，至少具有 A、B 中一种性质的事物（人）有 X 个，那么： $X=(X_A+X_B)-X_{AB}$ 。这个关系式可用下图来表示：

这个示意图直观形象地揭示了包含排除原理，同时也为计算一些组合图形的面积提供了另一种思路。

【372】 三个空酒瓶能换一瓶啤酒，现在有 50 个空瓶子，问最多能换多少瓶啤酒？

解析：其实，每喝一瓶酒就有一个酒瓶，换种方法思考，假如，一开始我们就用两个酒瓶换一瓶酒，喝完酒后就把瓶只压在那里，那也算是 3 个酒瓶换一瓶酒，因为题目中并没有说明一定要在换酒之前先给瓶子（所以大家也不用死扣着 3 个空瓶换一瓶酒的字眼），所以我们可以一开始就用两个空瓶换一瓶酒，换完最后一瓶酒喝完就直接压在那里。（也就是说，喝完最后一瓶酒后，没有剩下空瓶）所以就是： $50 \div 2 = 25$

【373】 车库中停放着若干辆两轮摩托车和四轮小汽车，车的辆数与车轮数之比为 2: 5。

问摩托车的数量与小汽车的数量之比是多少？

解析：设有 x 辆摩托， y 辆小汽车； $x+y:2x+4y=2:5$ ； $5x+5y=4x+8y$ ； $x=3y$ ； $x:y=3:1$

【374】 小明家的电话号码是 7 位数。将前四位数组成的数与后三位数组成的数相加得 9534，将前三位组成的数与后四位组成的数相加得 2523。那么小明家的电话号码是？

解析：设电话号码为 ABCDEFG，根据题意得： $ABCD+EFG=9534$ ； $ABC+DEFG=2523$ ，列成竖式：答案为 8901633

【375】 当甲在 60 米赛跑中冲过终点时，比乙领先 10 米，比丙领先 20 米。如果乙和丙按原来的速度继续冲向终点，那么当乙冲过终点时将比丙领先多少米？

解析：甲跑 60 米，乙跑 50 米，丙跑 40 米；速度之比为 6：5：4； $60-60/5 \times 4=12$ 米

【376】 有面值为 1 分，2 分，5 分的硬币各 4 枚，用它们去支付 2 角 3 分。问：有多少种不同的支付方法？

解析：5 分的至少 3 枚，5 分 3 枚，2 分可以 2、3、4 枚；5 分 4 枚，2 分可以 0，1 枚，一共 5 种。

【377】 小明家离火车站很近，他每天都可以根据车站大楼的钟声起床。车站大楼的钟，每敲响一下延时 3 秒，间隔 1 秒后再敲第二下。假如从第一下钟声响起，小明就醒了，那么到小明确切判断出已是清晨 6 点，前后共经过了几秒钟？

解析：分析与解从第一下钟声响起，到敲响第 6 下共有 5 个“延时”、5 个“间隔”，共计 $(3+1) \times 5=20$ 秒。当第 6 下敲响后，小明要判断是否清晨 6 点，他一定要等到“延时 3 秒”和“间隔 1 秒”都结束后而没有第 7 下敲响，才能判断出确是清晨 6 点。因此，答案应是： $(3+1) \times 6=24$ （秒）。

【378】 文具店以每个 0.35 元的批发价购进一批小皮球，按 0.45 元的零售价卖出，当卖到

还剩下 30 个小皮球时,已获利 12 元,文具店购进小皮球()个。

解析: 30 个的本钱是 $30 \times 0.35 = 10.5$ 元。加上还赚 12 元一共 22.5 元。要卖 22.5 除以 $0.45 - 0.35 = 0.10$ (个)

【379】 甲,乙,丙 3 人分别从 3 张写有不同自然数的卡片中各取 1 张,每取一次都各自记下卡片上的数字,然后放回卡片。这样取了几次之后,甲,乙,丙各自取得数字的累计和分别是 23, 15, 13。已知乙有一次取得 3 张卡片中最大的。那么,3 张卡片中所写数字最小的是几?

解析: 说明每个数都出现三次, $(X+Y+Z) \times 3 = 23+15+13=51$ 可以列两组方程 三个牌之和是 17 这样说明没有甲,乙,丙三个人没有人拿到有不同的牌,又加上之三个人中只有乙是 3 的倍数,但乙有一次拿到三张牌中的最大,所以三个人中没有拿到同样的牌, $2X+Y=23$; $2Y+Z=15$; $2Z+X=13$; 或 $2X+Z=23$; $2Y+X=15$; $2Z+Y=13$; 得到, $X=9$; $Z=5$ $Y=3$

【380】 把一个多边形沿着几条直线剪开,分割成若干个多边形。分割后的多边形边数总和比原来的多 13 条,内角和是原来的 1.3 倍。请问原来的多边形是几边形,被分割成了多少个多边形?

解析: 12 边形分成 2 个三角形,1 个四边形,3 个五边形。共 25 条边,刚好比 12 边形多 13 条边。原内角总和为 1800 度,现内角总和为 2340 度,刚好符合题意.答案是: 12 边形分成 5 个三角形和 1 个 10 边形.

【381】 小华每分一次肥皂泡,每次恰好吹 100 个。肥皂泡吹出之后,经过一分有一半破裂,经过两分还有 $1/20$ 没有破裂,经过两分半肥皂泡全部破裂。小华在第 21 次吹出 100 个新的肥皂泡的时候,没有破裂的肥皂泡共有 () 个。

解析：因为 2.5 分钟后全部肥皂泡破裂，所以第 19 次以前的全部破裂 $100+50+5=155$ 个

【382】 在一张正方形的纸片上，有 900 个点，加上正方形的 4 个顶点，共有 904 个点。

这些点中任意 3 个点不共线，将这纸剪成三角形，每个三角形的三个点是这 904 个点中的点，

每个三角形都不含这些点。可以剪多少个三角形？共剪多少刀？

解析：（方法一）可以从最简单的情况考虑，假设开始正方形中一的点都没有，在其中任意加上一点，然后将这点分别与正方形的四个顶点连起来，若顺着 4 条连线剪下就能得到 4 个三角形。若再加上一个点，因为不存在三点共线，所以这点一定在原来的某个三角形区域 D 中，将它与 D 的三个顶点相连，这样就增加了三条线，若沿线剪下就把 D 分成了 3 个小三角形，即增加了 2 个三角形。依次类推，以后每加一个点就与包含它的最小三角形区域 D_i 的顶点连起来，再沿连线剪开，直到第 900 个点也这样处理。这样一来就得到题目说的那种情况，增加第 1 个点时出现了 4 个三角形，4 条连线，以后每增加一个点就会出现 2 个三角形和 3 条连线。所以 900 个点就有 $4+2\times 899=1802$ 个三角形，一共要剪 $4+3\times 899=2701$ 刀。

（方法 2）也可以这样想：先沿正方形的对角线把它剪成 2 个三角形，之后，在任意一个三角形内增加一个点，它与三角形的三个顶点相连可以构成三个三角形，增加了 2 个，所以，共可以剪下： $900\times 2+2=1802$ 个三角形；剪的刀数：剪正方形剪成 2 个三角形需要剪一刀，之后，每增加一个点都需要剪三刀，所以，共需要剪： $900\times 3+1=2701$ 刀。

【383】 有一个半径是 1 分米的圆片，沿着一个边长是 6 分米的等边三角形滚一周，圆片经过的部分的面积是多少平方分米？

解析： $6\times 2\times 3+(1\times 2)^2\times 3.14\times (120/360)\times 3=36+4\times 3.14=48.56$ (平方分米)

【384】 甲乙两个仓库，乙仓库原有存货 1200 吨，当甲仓库的货物运走 $\frac{7}{15}$ ，乙仓库

的货物运走 $\frac{1}{3}$ 以后，再从甲仓库取出剩下货物的 10% 放入乙仓库，这时，甲乙两个仓库的货物一样重。那么甲仓库原有货物多少吨？

解析： $1200 \times (1 - \frac{1}{3}) = 800$ (吨)； $800 / (100 - 2 \times 10\%) = 1000$ (吨)； $1000 / (\frac{8}{15}) = 1875$ (吨)

【385】 甲乙两队学生参加郊区夏令营，只有一辆车接送，坐不下。甲队学生坐车从学校出发的同时，乙队学生开始步行，车到途中某处让甲队学生下车步行去营地，车立即返回接乙队学生并直接开到营地，结果是两队学生同时到达。已知学生步行的速度为每小时 4 千米，汽车载学生的速度为每小时 40 千米，空车速度为每小时 50 千米，那么甲队学生步行路程与全程的比是 ()

解析： 设全程 X ，甲步行了 Y ，第一次乙步行了 $(X-Y)/40$ 再乘 4 $= (X-Y)/10$ ， $X-Y-(X-Y)/10 = (9X-9Y)/10$ ，这是车去接乙时与乙相遇的路程， $(9X-9Y)/10$ 除 $(50+4) = (X-Y)/60$ 。车与已相碰的时间， $(X-Y)/60$ 乘 50 再加 $Y = (5X+Y)/6$ 乙上车离终点的距离， $(5X+Y)/6$ 再除 40 $= (5X+Y)/240$ 这是乙上车到终点的时间，所以得到， $(X-Y)/60$ 加上 $(5X+Y)/240 = Y/4$ 只此， $12X = 84Y$ 。 Y 比 X 等于 1 比 7

【386】 一个正方形能分成 4 个正方形 能分成 11 个正方形吗 大小不一定相等？

解析： 大正方形边长为 8，左下角放一个边长为 6 的正方形，再把这个正方形分成四个小正方形；右上角放一个小正方形，在这个小正方形的左边放三个边长为 2 的小正方形，下边放三个边长为 2 的小正方形，一共十一个

【387】 用 1, 2, 3, 4, 5 这五个数字组成没有重复数字的自然数，从小到大顺序排列：1, 2, 3, 4, 5, 12, ……，54321。其中，第 206 个数是。

A.313; B.12345; C.325; D.371

解析：一位数有 5 个，两位数有 $5 \times 4 = 20$ 个，三位数有 $5 \times 4 \times 3 = 60$ 个， $5 + 20 + 60 = 85 < 206$ ，所以可以排除 A、C、D，只能选 B。若继续分析，四位数有 $5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$ 个，这样由 1, 2, 3, 4, 5 组成的没有重复数字的一、二、三、四位数共有 $85 + 120 = 205$ 个，所以第 206 个应该是由 1, 2, 3, 4, 5 组成的没有重复数字的最小五位数，即：12345，所以选 B。

【388】 三条边均为正整数，且最长边为 11 的三角形有 () 个。

A.21; B.23; C.25; D.36

解析：另两条边的和要大于 11，且每条边都不能超过 11，符合条件的数对有：2,10; 3,9; 3,10; 4,8; 4,9; 4,10; 5,7; 5,8; ...; 5,10; 6,6; 6,7; ...; 6,10; 7,7; 7,8; ...; 7,10; 8,8; 8,9; 9,10; 9,9; 9,10; 10,10; 所以一共有 $1+2+3+4+5+4+3+2+1=25$ (种)

【389】 牧场上有一片青草，牛每天吃草，草每天以均匀的速度生长。这片青草供给 10 头牛可以吃 20 天，供给 15 头牛吃，可以吃 10 天。供给 25 头牛吃，可以吃多少天？

解析：设每头牛每天吃 X 个单位的草，草地每天生长 Y 个单位的草，草地原有 Z 个单位的草，则有方程组： $200X = Z + 20Y$; $150X = Z + 10Y$; 解得 $Y = 5X$; $Z = 100X$; 设 25 头牛要吃 M 天; 则 $M \times 25X = Z + M \times 5X$; $M \times 25X = 100X + M \times 5X$; $M = 5$

【390】 有一批木材，木材可以做 30 张桌子，也可以做 15 张床，现在做了 2 张桌子，2 张床，2 张凳子用了 $\frac{1}{4}$ 的木材，剩下的木材还可以做多少张凳子？

A.40; B.30; C.25; D.20

解析：设总木材 W，1 张桌子需木材 D，1 张床需木材 B，1 张椅子需木材 C 列方程组 $W = 30D$; $W = 15B$; $\frac{1}{4}W = 2D + 2B + 2C$; 则求 $\frac{3}{4}W = ?C$ 解得 $W = 40C$ 则 $\frac{3}{4}W = 30C$

【391】从自然数列 1,2,3,4.....中依次划去 2 的倍数和 3 的倍数,但保留 5 的倍数,剩下的数列如下:1,5,7,10,11,13,15,17,19,20,23,25,29.....在剩下的数列中,第 2005 个数是几?

解析: 第 2005 个数满足这样的条件, 设它为 n , 则 $n - [n/2] - [n/3] + [n/6] + [n/10] + [n/15] - [n/30] = 2005$, (其中 $[n/k]$ 表示不超过 n/k 的最大整数, 对于正数, 相当于取它整数部分。) 首先估计一下范围: $n - n/2 - n/3 + n/6 + n/10 + n/15 - n/30 = 2005$, 解得 n 大概为: 4296, 将 4296 代入: $4296 - [4296/2] - [4296/3] + [4296/6] + [4296/10] + [4296/15] - [4296/30] = 4296 - 2148 - 1432 + 716 + 429 + 286 - 143 = 2004$, 比 2005 小 1, 取 4297, 代入, 发现 $[]$ 内的值与 4296 时都一样, 所以结果正好是 2005, 所以第 2005 个数是 4297.

【392】如果生儿子, 儿子占 $2/3$ 母亲占 $1/3$, 如果生女儿, 女儿占 $1/3$, 母亲占 $2/3$, 生了一个儿子和一个女儿怎么分?

解析: 母亲占 $2/7$; 儿子占 $4/7$; 女儿占 $1/7$; 母亲: 儿子 = $1: 2 = 2: 4$; 母亲: 女儿 = $2: 1$; 则儿子: 母亲: 女儿 = $4: 2: 1 = (4/7):(2/7):(1/7)$

【393】 用 1 条直径和 1 条弦最多可以把圆分成 4 份(不一定相等), 用 2 条直径与 1 条弦最多可以把圆分成 7 份.....问: 用 20 条直径与 1 条弦最多可以把圆分成多少份?

解析: 20 条直径分成 $20 \times 2 = 40$ 个部分; 加一条弦多 21, 一共 $40 + 21 = 61$ 个部分

【394】 在 1、2、3、4、5.....499、500.问数字"2"在这些数中一共出现了多少次?

解析: 这道题看上去不那么复杂, 如 2, 32, 42, 23 这些数中"2"分别出现一次; 在 22, 232 中又分别出现了二次; 而在 222 中, 它出现了三次.如果这样盲目地去找, 仍然是非常困难的. 因此, 解答这道题的最佳方法是把"2"在不同数位上出现的情况进行"分位"统计. 在个位上"2"出现的次数为: 2、12、22、32、42、52.....482、492.如果我们把这些数的个位上相同

的"2"都划掉,那么就只剩下 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、……、48、49.因为0~49有50个数,这就说明在1、2、3、4、5……499、500这些数中个位上的"2"共出现50次.在十位上"2"出现的次数为: 20、21、22、23、……29(10个); 120、121、122、123、……、129(10个); 220、221、222、223、……、229(10个); ……420、421、422、423、……、429(10个).在十位上"2"共出现: $5 \times 10 = 50$ (次).在百位上"2"出现的次数为: 200、201、202、203、……、298、299.如果把百位上的"2"都划掉,那么剩下的数为: 00、01、02、03、……98、99.从0到99共有100个数,所以在百位上"2"共出现100次.综合以上分析,得到在1~500这些数中"2"共出现 $50 + 50 + 100 = 200$ 次. 答: 在这些数中, "2"共出现200次.

【395】 计算 $9+10+11+12=?$ 就要按11次键(想一想为什么?)像这样, 计算:
 $1+2+3+4+\dots+99=?$ 一共要按多少次键?

解析: 解答这道题,首先必须了解数的位数与数字个数之间的关系.如1是一位数,它有1个数字,15是两位数,它有2个数字,2002是四位数,它就有4个数字……,于是可以得出结论: 几位数就有几个数字.在这道题中其实就是几位数按几次键的问题.1~99这些数中,一位数有 9 (1~9) 个,两位数有 90 (10~99) 个,所以1~99这99个自然数共用 $1 \times 9 + 2 \times 90 = 189$ 个.即这些数字要按189次键,我们接下来考虑运算符号(包括"="号)按了几次键,根据题中提示,可得出有几个数就有几个运算符号.即运算符号共按了99次.所以在计算 $1+2+3+4+\dots+99=?$ 时共按了 $189+99=288$ 次键. 答: 共按了288次键.

【396】 已知一对幼兔能在一月内长成一对成年兔子,一对成年兔子能在一月内生出一对幼兔.如果现在给你一对幼兔,问一年后共有多少对兔子?

解析: 1月:1对幼兔; 2月:1对成兔; 3月:1对成兔,1对幼兔; 4月:2对成兔,1对幼兔; 5月:3

对成兔.2 对幼兔; 6; 5 对成兔.3 对幼兔;; 可看出规律:1,1,2,3,5,8(第三数是前两数之和),
可求出第 12 项为:13,21,34,55,89,144; 答:有 144 只兔

【397】 从 1 到 n 的门牌号,除了小明家的门牌号之外的和为 10000,问小明家的门牌号为多少?

解析:从 1 起 n 个连续自然数中去掉一后和是 10000,那么我们求出从 1 起 n 个连续自然数的和比 10000 大且最接近 10000 时的 n 是几,由等差数列求和公式, $1+2+3+\dots+n=n(n+1)/2$, 要使 $n(n+1)/2 > 10000$,这是一个一元二次不等式,通过解它,或代数字进去尝试,可以得到 $n \geq 141$,当 $n=141$ 时,和是 10011,正好比 10000 多了 11,所以 11 没加进去,11 为所求。

【398】 甲、乙两厂生产同一种玩具,甲厂生产的玩具数量每个月保持不变,乙厂生产的玩具数量每个月增加一倍,已知一月份甲、乙两厂生产的玩具的总数是 98 件,二月份甲、乙两厂生产的玩具的总数是 106 件,那么乙厂生产的玩具数量第一次超过甲厂生产的玩具数量是在几月份?

解析:乙厂一月份生产的数量: $106-98=8$ 件,甲厂一月份生产: $98-8=90$ 件。你是问生产的总量超过甲厂还是月生产两超过甲?如果是月生产两超过甲, $8 \times 2 \times 2 \times 2 < 90$, $8 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 > 90$,所以是在 5 月份月生产量超过甲。如果要求总量超过甲,那要复杂些,第 n 个月甲厂生产的总量为: $90n$,而乙厂为: $8 \times (2^n - 1)$, $8(2^n - 1) > 90n$,则 $n \geq 7$,所以在 7 月份乙厂的生产总量超过甲。

【399】 早晨 8:00 一辆汽车从甲地开往乙地。第一小时行了 40 千米,照这样的速度,比原计划要迟到 1 小时,于是以每小时 60 千米的速度行驶,结果比原计划早到一小时。这辆汽

车原计划用几小时？

解析：设原计划用 t 小时到达.可以列出方程: $40+60\times(t-2)=40\times(t+1)$

解得: $t=6$ 即:原计划用 6 小时到达.



【400】 1—3998 这些数中, 各位数字之和能被 4 整除的数字有多少个?

解析：一位数中, 满足的是 4, 8; 两位数中个位每从 0 变化 9 至少有两个数满足, 若十位能被四整除, 则个位从 0 到 9 有三个数满足, 则从 10 到 99 满足的数的个数是: $2\times 9+2=11$ 个; 三位数中个位每从 0 变化到 9 至少有两个满足, 若百位和十位组成的两位满足条件, 则有 3 个, 所以满足条件的三位数的个数有: $2\times 90+11=191$ 个; 四位数中个位每从 0 变化到 9 至少有两个满足, 若千位、百位、十位组成的三位数满足条件, 则有 3 个, 所以 1000 到 3998 满足的数的个数是: $2\times 300+2\times 30+2\times 3=666$ 个。所以满足条件的一共有: $2+191+666=859$ 个。

【401】 有甲、乙两只圆柱形玻璃杯, 其内直径依次是 10 厘米、20 厘米, 杯中盛有适量的水。甲杯中沉没着一铁块, 当取出此铁块后, 甲杯中的水位下降了 2 厘米; 然后将铁块沉没于乙杯, 且乙杯中的水未外溢。问: 这时乙杯中的水位上升了多少厘米?

解析：直径之比是 1: 2, 面积之比就是 1: 4, (平方) 所以是除以 4 $2/4=0.5$ 厘米

【402】 一架飞机最多能在空中连续飞行 4 小时, 飞出时的速度是 950Km/h, 返回时的速度是 850Km/h, 这架飞机最远能飞出多少千米就应返回?

解析： $950\times 4\times 850/(850+950)=1794$

【403】 50 名学生面向老师站成一行, 按老师口令从左至右顺序报数: 1, 2, 3, ……。报完后, 老师让所报的数是 4 的倍数的同学向后转。接着又让所报的数是 6 的倍数的同学向后转。

问：现在仍然面向老师的有多少名同学？

解析： $[50/4]=12$ ， $[50/6]=8$ ， $[50/12]=4$ ， $50-12-8+4\times 2=38$ 人

【404】 甲、乙两人在河中先后从同一个地方同速同向游进。现在甲位于乙的前方，乙距起点 20 米；当乙游到甲现在的位置时，甲已离起点 98 米。问：甲现在离起点多少米？

解析： $20+(98-20)/2=59$ 米

【405】 100 个人参加测试，要求回答五道试题，并且规定凡答对 3 题或 3 题以上的为测试合格。测试结果是：答对第一题的有 81 人，答对第二题的有 91 人，答对第三题的有 85 人，答对第四题的 79 人，答对第五题的有 74 人，那么至少有()人合格。

解析：共答对 $81+91+85+79+74=410$ ，根据最少原则，因考虑尽量多的人只答对 2 题。100 人每人答对两题 $410-200=210$ ，余下 210 题由 70 人每人答对三题，答案是 70。